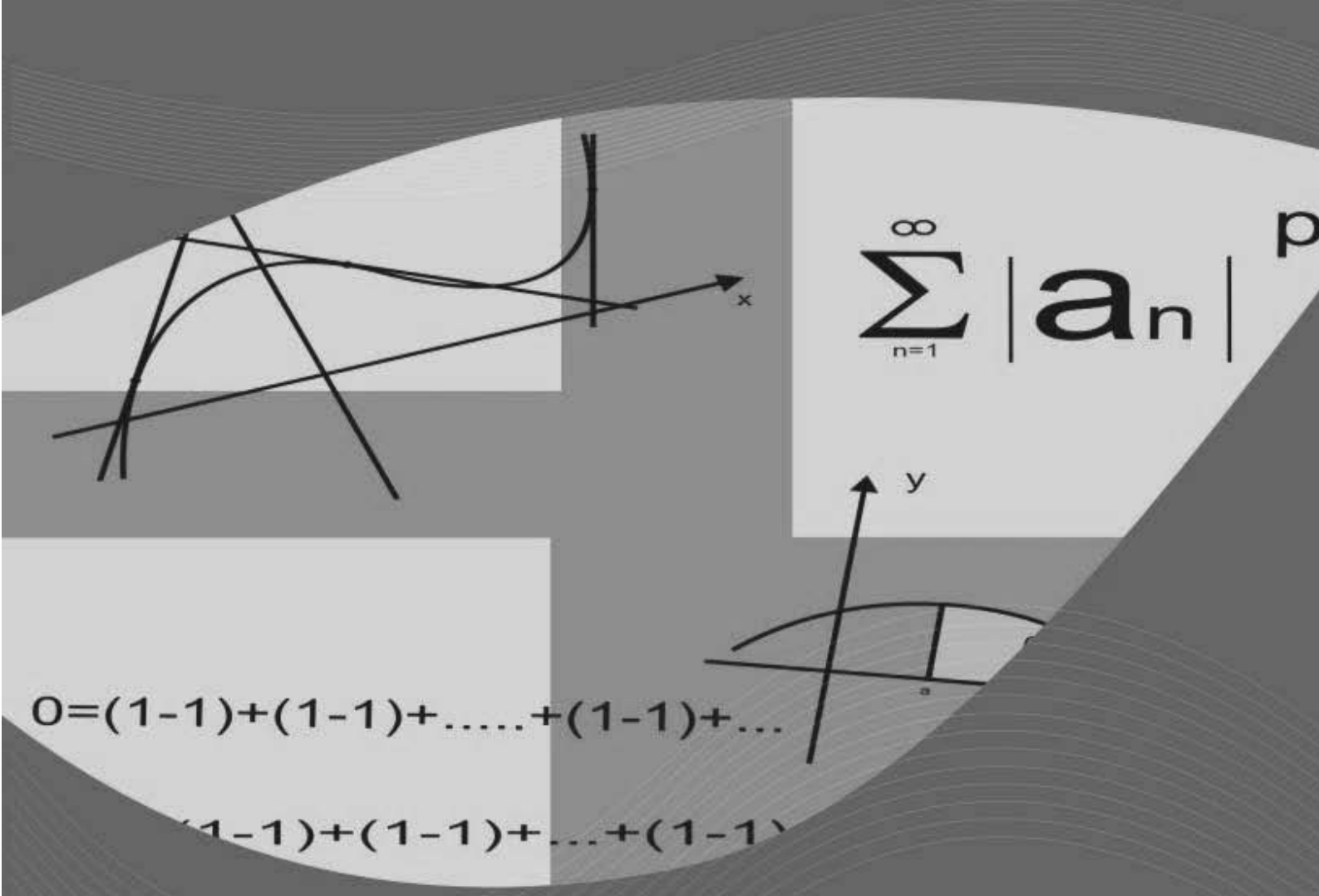
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I



Autoria
Barnabé Pessoa Lima



Módulo II

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Barnabé Pessoa Lima

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Fernando Haddad

GOVERNADOR DO ESTADO
Wellington Dias

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Luiz de Sousa Santos Júnior

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO MEC
Carlos Eduardo Bielschowsky

COORDENADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL
Celso Costa

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ
Antônio José Medeiro

COORDENADOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA A DISTÂNCIA DA UFPI
Gildásio Guedes Fernandes

SUPERITENDENTE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO
Eliane Mendonça

CENTRO DE CIENCIAS DA NATUREZA
Helder Nunes da Cunha

COORDENADOR DO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA MODALIADE DE EAD
Luiz Cláudio Demes da Mata Sousa

COORDENADORA DE MATERIAL DE DIDÁTICO DO CEAD/UFPI
Cleidinalva Maria Barbosa Oliveira

DIAGRAMAÇÃO
Joaquim Carvalho de Aguiar Neto

COLABORAÇÃO
João Carlos de Oliveira Sousa

L732c Lima, Barnabé Pessoa.
Cálculo Diferencial e Integral /Barnabé Pessoa Lima - Teresina: UFPI/ CEAD, 2008.
86 p.

1. Cálculo diferencial. 2. Cálculo Integral. 3. Universidade Aberta do Piauí I. Título.

C.D.D. – 515.33

APRESENTAÇÃO

Este texto é destinado aos estudantes aprendizes que participam do programa de Educação a Distância da Universidade Aberta do Piauí (UAPI) vinculada ao consórcio formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Centro Federal de Ensino Tecnológico do Piauí (CEFET-PI), com apoio do Governo do estado do Piauí, através da Secretaria de Educação.

O texto é composto de cinco unidades, contendo itens e subitens, que discorrem sobre: Funções e gráficos, Limite e Continuidade, A Derivada, Integral e Seqüências e Séries.

A **Unidade 1** é dedicada à revisão de fatos básicos sobre funções reais de uma variável e dos seus respectivos gráficos, com ênfase para as funções elementares as quais conhecemos desde o ensino médio, a saber, funções polinomiais, trigonométricas, exponencial e logarítmica.

Na **Unidade 2**, estudamos a noção de limite, a qual é fundamental na compreensão dos demais conceitos que fazem parte do cálculo diferencial integral, sendo que a primeira seção é dedicada às definições, exemplos e propriedades de limite. Na segunda seção, aparece a noção de continuidade com destaque para o teorema do valor intermediário e, na última seção, estudamos os limites no infinito e os limites infinitos.

A **Unidade 3** tem como objetivo principal abordar a noção de derivada de uma função. Equivalentemente, significa dizer que o gráfico da função pode ser aproximado, em cada um dos seus

pontos, por uma reta tangente. Usando esta noção de derivada, obtemos informações da função, tais como: crescimento, decrescimento, máximos e mínimos da função, resultando assim na construção do esboço de gráficos das funções deriváveis, desde que sejamos capazes de estudar o sinal de suas derivadas até ordem dois. Finalmente, estudamos as derivadas de ordens superiores, a formula de Taylor e a regra de L'Hospital.

A **Unidade 4** tem como objetivo principal estudar a noção de integral de uma função de uma variável real, funções estas definidas num intervalo fechado da reta e, obtendo como principal aplicação da integral, o cálculo da área de vários tipos de regiões do plano.

A **Unidade 5** tem como meta principal apresentar as noções básicas de convergência de seqüências de números reais, convergência de séries e expansão de funções infinitas vezes derivável em séries de potências. Ressaltamos a importância dos testes de convergência, tais como, teste da comparação, teste da raiz e o teste da razão.

SUNARIO GERAL

UNIDADE 1. Funções e Gráficos.

1.1 Funções de uma Variável Real

1.2 Gráfico de Funções

1.3 Operações com Funções

1.4 Tipos de Funções

1.5 Exercícios

1.6 Referências Bibliográficas

UNIDADE 2. Limite e Continuidade.

2.1 Limite de Funções

2.1.1 Limites Laterais

2.1.2 Propriedades de Limite

2.1.2 A Preservação do Sinal do Limite

2.2 Funções Contínuas

2.3 Limites no infinito e Limite Infinito

2.4 Exercícios

2.5 Referências Bibliográficas

UNIDADE 3. Derivada.

3.1 Noções Básicas

3.1.1 Reta Tangente

3.2 Propriedades da Derivada

3.3 Máximos e Mínimos

3.3.1 Teorema do Valor Médio

3.4 Derivadas de Ordem Superior

3.5 Exercícios

3.5 Referências Bibliográficas.

UNIDADE 4. Integral.

4.1 Integral Indefinida

4.2 Integral Definida

4.2.1 Propriedades da Integral

4.3 Técnicas de Integração

4.3.1 Funções Racionais

4.4 Exercícios

4.5 Referências Bibliográficas

UNIDADE 5. Seqüências e Séries.

5.1 Noções Básicas

5.2 Seqüências e Séries

5.2.1 Testes de Convergência

5.3 Séries de Potências

5.4 Exercícios

5.5 Referências Bibliográficas

Unidade 1

FUNÇÕES E GRÁFICOS

Resumo

Esta unidade é dedicada à revisão de fatos básicos sobre funções reais de uma variável e dos seus respectivos gráficos, com ênfase para as funções elementares, as quais conhecemos desde o ensino médio, a saber, funções polinomiais, trigonométricas, exponencial e logarítmica.

Ressaltamos ainda que as propriedades dos números reais serão utilizadas no texto, admitindo um prévio conhecimento do leitor das mesmas.

SUMÁRIO

UNIDADE 1. Funções e Gráficos

1.1 Funções de uma Variável Real

1.2 Gráfico de Funções

1.3 Operações com Funções

1.4 Tipos de Funções

1.5 Exercícios

1.6 Referências Bibliográficas

1. Funções e Gráficos

Ao longo do texto o leitor irá encontrar propostas de atividades, as quais deverão ser desenvolvidas somente com a teoria até então apresentada, pois um dos propósitos do autor é familiarizar o leitor com as técnicas de Cálculo Diferencial e Integral.

1.1 Funções de uma Variável Real

As funções são um dos principais objetos de estudo do cálculo diferencial de uma variável, especialmente àquelas definidas em subconjunto do corpo dos números reais ($\mathbb{R}$), sendo que corpo dos números reais e algumas de suas principais propriedades, serão abordados no apêndice 01.

Definição 1.1.1. *Uma função f de um conjunto A em um conjunto B é uma relação que associa cada elemento de A a um único elemento de B, a qual geralmente denotamos por:*

$$\begin{aligned} f \ : \ A &\longrightarrow B \\ x &\longmapsto f(x) \end{aligned}$$

Exemplo 1.1.1. *(A função Constante.)*

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = c \end{aligned}$$

onde c é um número real fixado.

Exemplo 1.1.2. *A função Identidade de um conjunto A.*

$$\begin{array}{rcl} f \ : \ A & \longrightarrow & A \\ x & \longmapsto & f(x) = x. \end{array}$$

Cuidado! A definição de função exige que cada elemento do domínio D_f esteja relacionado com um único elemento do contradomínio, o que não ocorre com elementos do contradomínio. Veja a função do exemplo 01, o número real c está relacionado com todos elementos de D_f, enquanto que os demais elementos do contradomínio não estão relacionados com nenhum elemento de D_f.

Exemplo 1.1.3. *A função Polinomial.*

$$\begin{array}{rcl} f \ : \ \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \rightarrow & f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i, \end{array}$$

onde os coeficientes a_i, $0 \leq i \leq n$ são constantes reais.

A função constante e a função identidade $I_{\mathbb{R}}$ são exemplos de funções polinomiais.

Exemplo 1.1.4. *Função Módulo.*

$$\begin{array}{rcl} f \ : \ \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = \mid x \mid, \end{array}$$

onde

$$\mid x \mid = \begin{cases} x, & \text{se} \quad x \geq 0 \\ -x, & \text{se} \quad x < 0. \end{cases}$$

Observe que, numa reta orientada, geometricamente o módulo de um número real x representa a distância de x à origem da reta.



Figura 1.1: Módulo de um número real

A imagem da função módulo é o conjunto

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R}; \ \ y \geq 0\}.$$

Observação: Às vezes nos referimos a uma função f que assume valores reais, explicitando apenas a expressão que define $f(x)$. Neste caso consideremos o domínio D_f como sendo o maior subconjunto de $\mathbb{R}$ onde a expressão que define $f(x)$ faz sentido. Veja os dois exemplos abaixo:

Exemplo 1.1.5. $h(x) = 1 + \sqrt{2 - x^2}$,

$$D_h = \{x \in \mathbb{R}; \quad -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\},$$

$$Im(h) = \{y \in \mathbb{R}, \ 1 \ \leq \ y \ \leq 1 + \sqrt{2}\}.$$

Exemplo 1.1.6. $g(x) = \frac{1}{x}$,

$$D_g = \mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R}; x \ \neq \ 0\}.$$

Exemplo 1.1.7. *Considere a função definida por:*

$$F(x) = \begin{cases} 3x + 1, & \textit{se} \quad x \leq -3 \\ x^2, & \textit{se} \quad -3 < x \leq 2 \\ 0, & \textit{se} \quad x \geq 2 \end{cases}.$$

Observe que o domínio de F é $\mathbb{R}$ e a imagem de F é o conjunto

$$Im(F) = (\infty, -8] \cup [0, 9) = \{y \in \mathbb{R}; \ y \leq -8 \ \textit{ou} \ 0 \leq y \ < 9\}.$$

Exemplo 1.1.8. *A Função Exponencial.*

Para cada número real $a > 0$, $a \neq 1$ podemos associar um único número real a^x, satisfazendo as propriedades que conhecemos de potências exponente racionais, isto é, existe uma função

$$\begin{array}{rccc} f \ : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \mapsto & f(x) = a^x \end{array}$$

$a \neq 1$ *e* $a > 0$

satisfazendo as seguintes propriedades:

- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}, \forall x, y \in \mathbb{R}$,
- $a^0 = 1$,

- Se $a > 1$ e $x < y$ então $a^x < a^y$,
- Se $a < 1$ e $x < y$ então $a^x > a^y$.

Exemplo 1.1.9. *A função Logarítmica.*

Dados $x > 0$ e $b > 0$ e $b \neq 1$ definimos $f(x) = \log_b x$ onde logarítmo de x na base b ($\log_b x$) é o único $y \in \mathbb{R}$ tal que $b^x = y$. A função log satisfaz as propriedades:

- $\log_b[x_1 \cdot x_2] = \log_b x_1 + \log_b x_2$, para quaisquer x_1, x_2 reais positivos e qualquer $b \in (0,1) \cup (1, +\infty)$,
- $\log_b x^\alpha = \alpha . \log_b x$ para qualquer x real positivo e qualquer $b \in (0,1) \cup (1, +\infty)$,
- $\log_b 1 = 0$ qualquer que seja $b \in (0,1) \cup (1, +\infty)$.

Dizemos que duas funções f e g são iguais quando possuem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e $f(x) = g(x), \forall x \in D$, onde D é o domínio de f e g.

Observação: As funções $f(x) = x$ e $g(x) = \frac{x^2}{x}$ são diferentes, pois o domínio da primeira é $\mathbb{R}$ e o da segunda é $\mathbb{R}^*$.

1.1.1 Gráfico de Funções

Definição 1.1.2. *O gráfico de uma função de um conjunto A em um conjunto B,*

$$\begin{array}{rccc} f & : & A & \longrightarrow & B \\ & & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

é o subconjunto de $A \times B$, definido por:

$$G(f) = \{(x, f(x)); x \in A\}.$$

Exemplo 1.1.10. *O gráfico da função constante $f(x) = 2$:*

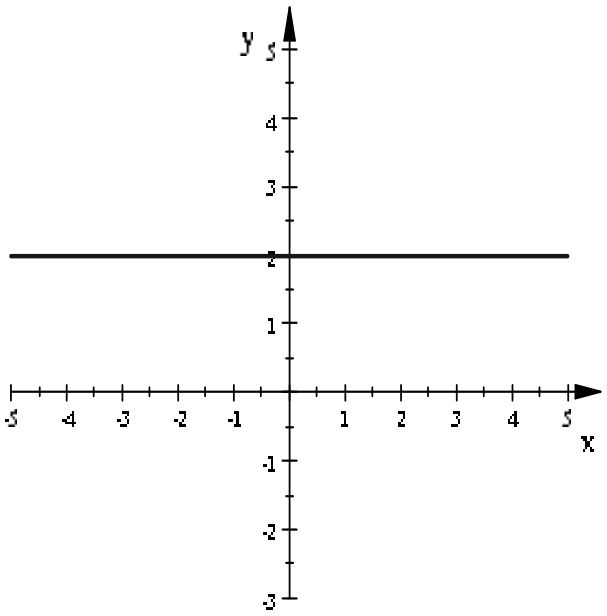


Figura 1.2: Gráfico da função f(x) = 2

Exemplo 1.1.11. *O gráfico da função identidade* $f(x) = x$*:*

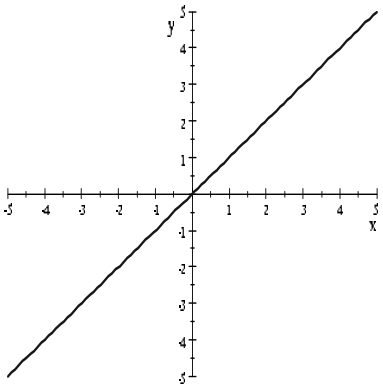


Figura 1.3: Gráfico da função f(x) = x

Dado uma função $y = f(x)$, podemos atribuir alguns valores para x e calcular $f(x)$, isto é, descobrir alguns pontos do gráfico de f, afim de se ter uma idéia geométrica do gráfico.

Na tabela abaixo, atribuimos valores para a variável x para concluir que os pontos $(0, 0)$, $(-1, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ $(-5, 5)$ pertencem ao gráfico da função módulo, a seguir.

x	$f(x)$
0	0
−1	1
1	1
2	2
−2	2

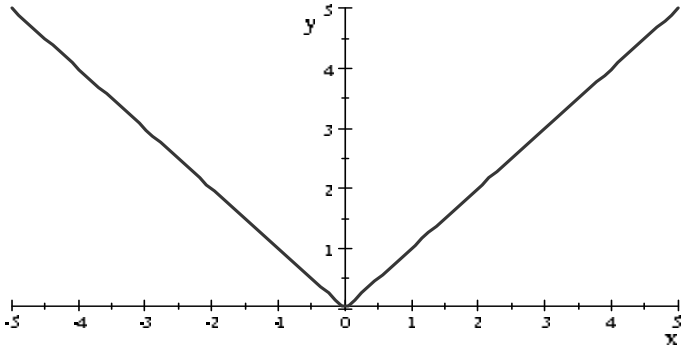


Figura 1.4: O Gráfico da Função Módulo

1.1.2 Operações com Funções

Considere a coleção de todas as funções definidas em um conjunto A e assumindo valores reais, a qual denotamos por $\mathbb{F}(A, \mathbb{R})$.

Sejam $f, g : A \longrightarrow \mathbb{R}$ define-se:

- Adiçao de f e g é a função:

$$f + g : A \longrightarrow \mathbb{R}; \quad (f + g)(x) = f(x) + g(x), \ \ \forall x \in A.$$

- A multiplicação de f por g sendo a função

$$f \cdot g : A \longrightarrow \mathbb{R}; \quad (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \ \ \forall x \in A.$$

- Divisão de uma função f por uma função g: Se $g(x) \neq 0, \forall x \in D(g)$ então podemos definir

$$\frac{f}{g} : A \longrightarrow \mathbb{R}; \quad (\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \ \ \forall x \in A.$$

Observação: *As operações acima são induzidas pelas respectivas operações dos reais, e de fato sempre é possível induzir em $\mathbb{F}(A, B)$ operações definidas em B.*

Composição de funções. *Sejam $f : A \longrightarrow B$ e $g : C \longrightarrow D$ funções tais que $f(A) \subset C \cap B$, isto é, $f(x) \in C \cap B, \quad \forall x \in A$. A composição de g com f é a função*

$$\begin{array}{rccc} g \circ f & : & A & \longrightarrow & B \\ & & x & \longmapsto & g(f(x)). \end{array}$$

Considere as funções $f(x) = x^2$ *e* $g(x) = sen(x)$*, neste caso, temos*

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = sen(x^2).$$

Observe que a imagem da função $f(x) = x^2$ *é o conjunto dos números reais não-negativos enquanto que o domínio da função* $g(x) = sen(x)$ *é todo o* $\mathbb{R}$*.*

1.1.3 Tipos de Funções

Apresentaremos alguns tipos de funções, tais como: Funções injetivas, funções sobrejetivas, funções bijetivas, funções pares, funções ímpares e funções monótonas.

- *Uma função* $f : A \longrightarrow B$ *é dita injetiva se, e somente se, elementos distintos de* A *possuem imagens distintas em* B*, isto é,*

  $$x, y \in A, \ x \neq y \Longrightarrow f(x) \neq f(y),$$

  o que é equivalente à

  $$f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y.$$

- *Uma função* $f : A \longrightarrow B$ *é sobrejetiva se, e somente se, a imagem de* f *é o conjunto* B*.*

Observação: *A função modular*

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) =\mid x \mid \end{aligned}$$

não é sobrejetiva e nem injetiva. Não é injetiva porque cada número real x *e seu simétrico aditivo* $-x$ *possuem a mesma imagem, por exemplo*

$$f(-1) =\mid -1 \mid = 1 =\mid 1 \mid = f(1),$$

e não é sobrejetiva, visto que nenhum número negativo pertence a imagem de f*.*

No entanto, facilmente prova-se que a função identidade é injetiva e sobrejetiva.

- *Uma função $f : A \longrightarrow B$ é dita bijetiva se, e somente se, é simultaneamente sobrejetiva e injetiva.*

Definição 1.1.3. *Dado uma função $f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, dizemos que f é monótona se, e somente se f satisfaz somente uma das condições abaixo:*

- *Se $x_1, x_2 \in A$ e $x_1 < x_2$ então $f(x_1) \leq f(x_2)$.*
- *Se $x_1, x_2 \in A$ e $x_1 < x_2$ então $f(x_1) \geq f(x_2)$.*

Observe que a função modular $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) =\mid x \mid$ não é monótona, pois, para valores positivos satisfaz a primeira condição e para números reais negativos satisfaz a segunda condição, mas a definição exige que seja atendida somente uma delas.

Definição 1.1.4. *Dado uma função $f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, dizemos que f é limitada se, e somente se, existem constantes reais m e M tais que*

$$m \quad \leq \quad f(x) \quad \leq \quad M, \quad \forall x \in A.$$

Qualquer função constante e as funções trigonométricas $y = sen(x)$ e $y = cos(x)$ são exemplos de função limitada.

1.2 Exercícios

01. Calcule $f(x_0)$, sendo:

a) $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{2x-7}, \qquad x_0 = 10$

b) $f(x) = e^{sen(5x)} + cos(3x), \qquad x_0 = \pi$

c) $f(x) = \frac{x^2}{4-x}, \qquad x_0 = -5$

d) $f(x) = \sum_{i=0}^{1000} x^{2i+1}, \qquad x_0 = -1$

02. Dê o domínio e a imagem de cada uma das funções abaixo:

a) $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{2x-7}$

b) $f(x) = |x+2|$

c) $f(x) = \frac{2}{x+7}$

d) $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$

03. Determine os números reais a, b e c para os quais o gráfico da função $f(x) = ax^2 + bx + c$ passa pelos pontos:

a) $P_1 = (-2, 6), P_2 = (0, 2)$ *e* $P_3(1, 3)$

b) $P_1 = (0, 1), P_2 = (1, 2)$ *e* $P_3(-1, 5)$

c) $P_1 = (1, 1), P_2 = (2, 2)$ *e* $P_3(-6, -6)$

d) $P_1 = (0, 1), P_2 = (7, 2)$ *e* $P_3(-3, 1)$

04. Esboce o gráfico de cada uma das funções abaixo.

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $F(x) = x^2 + 5$

c) $f(x) = x^3 + 3$

d) $f(x) = x^4 + 1$

05. Verifique quais das funções abaixo é injetiva.

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $g(x) = 3x^4 + 1$

c) $f(x) = |x - 2|$

d) $f(x) = \sqrt{x-1}$

06. Verifique quais das funções abaixo é sobrejetiva.

a)
$$\begin{array}{rccl} f & : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \longmapsto & f(x) = x^2 \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{rccl} f & : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \{x \in \mathbb{R}; \quad x \geq 0\} \\ & & x & \longmapsto & f(x) = x^2 \end{array}$$

c) $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = x^3 \end{array}$

d) $\begin{array}{rcl} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) = 7 - |x-1| \end{array}$

07. Para cada uma das funções abaixo, resolva a equação $f(x) = 1$*, isto é, encontre o conjunto* $\{x \in \mathbb{R}; \quad f(x) = 1\}$*.*

a) $f(x) = x^2 + 1$

b) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

c) $f(x) = |x - 6|$

d) $f(x) = \sqrt{7 - 2x}$

08. Para cada um dos pares de funções, calcule $(f \circ g)(3)$ *e* $(g \circ f)(3)$*.*

a) $f(x) = x + 5$ *e* $g(x) = 10$

b) $g(x) = (x + 2)^2$ *e* $f(x) = x^5$

c) $f(x) = |x - 6|$ *e* $g(x) = \sqrt{7 - x}$

d) $f(x) = x^5 + \sqrt{x}$ *e* $g(x) = 4x - 9$

09. Dentre as funções abaixo verifique quais delas são monótonas:

a) $F(x) = -3x + 1$ *b)* $G(x) = x^2$

c) $H(x) = x^3$ *d)* $S(x) = sen(\frac{1}{x})$

10. Dentre as funções abaixo verifique quais delas são limitadas:

a) $F(x) = -3x + 1$ *b)* $G(x) = \frac{1}{1+x^2}$

c) $H(x) = x^3$ *d)* $S(x) = sen(\frac{1}{x})$

11. Dado uma função $f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$*. Prove que as seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) f *é limitada.*

(b) Existe uma constante $C > 0$ *tal que* $| f(x) | \leq C, \quad \forall x \in A.$

Referências Bibliográficas

[1] *ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 7a. Edição. 2003.*

[2] *KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.*

[3] *GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.*

[4] *LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.*

[5] *BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, Ed. Ed. Livros Técnicos e Científicos, 9a. edição, 2008.*

[6] *STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[7] *BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1. Ed. Edgard Blucher. 1974.*

[8] *BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[9] *LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. 9a. Ediçao. 2006.*

[10] *http://www.brasilescola.com/matematica/funcoes.htm. Acesso em 26/06/2008 às 12h08min.*

[11] http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/superior/. Acesso em 26/06/2008 às 09h40min.

[12] http://a1.analisematematica.vilabol.uol.com.br/pag013.html. Acesso em 25/06/2008 às 09h30min.

[13] http://www.ufes.br/circe/artigos/artigo51.doc. Acesso em 24/06/2008 às 09h43min.

[14] http://www.isa.utl.pt/dm/mat2_bio/licao1v2.pdf. Acesso em 26/06/2008 às 09h30min.

Unidade 2

Limite e Continuidade

Resumo

Nesta unidade, estudamos a noção de limite, a qual é fundamental na compreensão dos demais conceitos que fazem parte do cálculo diferencial integral, sendo que a primeira seção é dedicada às definições, exemplos e propriedades de limite. Na segunda seção, aparece a noção de continuidade com destaque para o teorema do valor intermediário e, na última seção, estudamos os limites no infinito e os limites infinitos.

SUMÁRIO

UNIDADE 2. Limite e Continuidade.

2.1 Limite de Funções

2.1.1 Limites Laterais

2.1.2 Propriedades de Limite

2.1.2 A Preservação do Sinal do Limite

2.2 Funções Contínuas

2.3 Limites no infinito e Limite Infinito

2.4 Exercícios

2.5 Referências Bibliográficas

2. Limite e Continuidade

A noção de limite é fundamental no cálculo diferencial, pois compreender as noções de continuidade, de diferenciabilidade e da integrabilidade de funções passa necessariamente pela compreensão da definição de limite e, principalmente por esta razão, convidamos ao leitor a olhar com muita atenção e carinho, pois se trata de um tópico de fundamental importância do cálculo diferencial e integral!

2.1 Limite de Funções

Definição 2.1.1. *Dados $f : I \to \mathbb{R}$ uma função definida num intervalo $I \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ ou um extremo de I e um número real L.*

Diz-se que o limite de f no ponto x_0 existe e é igual a L se, e somente se, dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 <| x - x_0 |< \delta, \quad x \in I \ \textit{implica} \ \ | f(x) - L |< \varepsilon.$$

Usualmente usa-se a notação:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observação: *A figura 2.1 e a definição acima, nos dizem que f possuir limite L em um ponto x_0 significa que os valores de f em pontos suficientemente próximos de x_0, exceto em x_0, estão suficientemente próximos de L.*

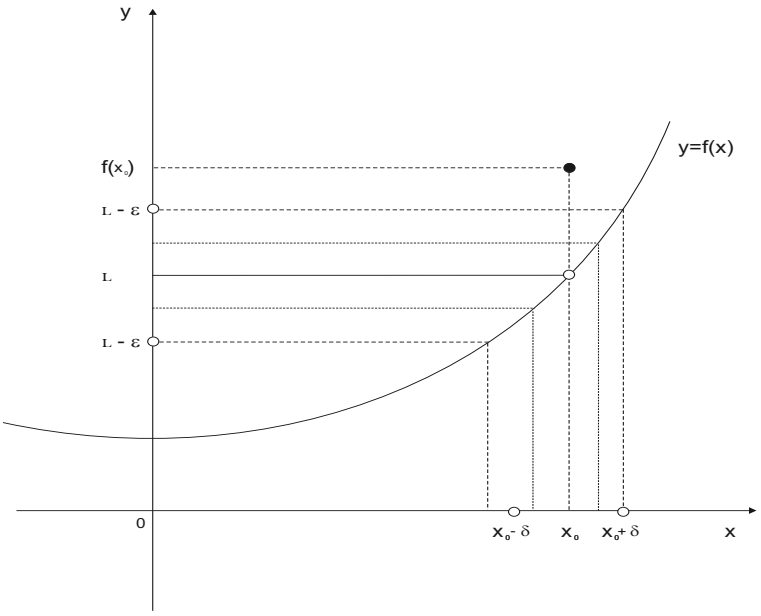


Figura 2.1: Limite de uma função num ponto

Embora a definição de limite aparentemente tenha alguns defeitos, sendo o principal deles o fato de, precisarmos de um número real L para testarmos se este L atende as exigências da definição de limite, é possível, com um procedimento dedutivo a partir da definição, precisar o limite, ou concluir que não existe, da grande maioria das funcões elementares conhecidas desde o ensino fundamental e médio, tais como, funções polinomiais, trigonométricas, logarítmicas, exponencial e combinações destas através das operações elementares de funções: Adição, multiplicação, divisão, composição, radiciação, etc.

Segue-se imediatamente da definição de limite, que se f é uma função constante:

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \quad \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ f(x) = c, \end{aligned}$$

onde c é número real fixado.

Então o limite de $f(x)$ em um ponto x_0 é igual ao número real c, isto é,

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = c.$$

Exemplo 2.1.1. *A função Identidade do conjunto* $\mathbb{R}$*,*

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \longmapsto & f(x) = x \end{array},$$

possui limite em qualquer ponto $a \in \mathbb{R}$ *e vale a igualdade:*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} x = a.$$

Vejamos a verificação: Dados $a \in \mathbb{R}$ *e* $\varepsilon > 0$*, basta escolher* $\delta = \varepsilon > 0$ *e observar que*

$$0 < \mid x - a \mid < \delta \Rightarrow \mid f(x) - a \mid = \mid x - a \mid < \delta = \varepsilon.$$

Isto é,

$$\lim_{x \to a} x = a.$$

Exemplo 2.1.2. *Limite das funções seno e cosseno. Fixado um* $x_0 \in \mathbb{R}$*, para* $x \in \mathbb{R}$ *suficientemente próximo de* x_0*, veja figura 2.2, como conseqüência do Teorema de Pitágoras, obtemos:*

$$(\mathit{sen}(x) - \mathit{sen}(x_0))^2 + (\mathit{cos}(x) - \mathit{cos}(x_0))^2 = a^2 \leq l^2 = (x - x_0)^2.$$

Da desigualdade acima segue-se:

$$(\mathit{sen}(x) - \mathit{sen}(x_0))^2 \leq (x - x_0)^2, \tag{2.1}$$

$$(\mathit{cos}(x) - \mathit{cos}(x_0))^2 \leq (x - x_0)^2. \tag{2.2}$$

Extraindo a raiz quadrada de cada um dos membros das desigualdades 2.1 e 2.2 concluimos que:

$$\mid \mathit{sen}(x) - \mathit{sen}(x_0)) \mid \ \leq \ \mid x - x_0 \mid \tag{2.3}$$

e

$$\mid \mathit{cos}(x) - \mathit{cos}(x_0) \mid \ \leq \ \mid x - x_0 \mid . \tag{2.4}$$

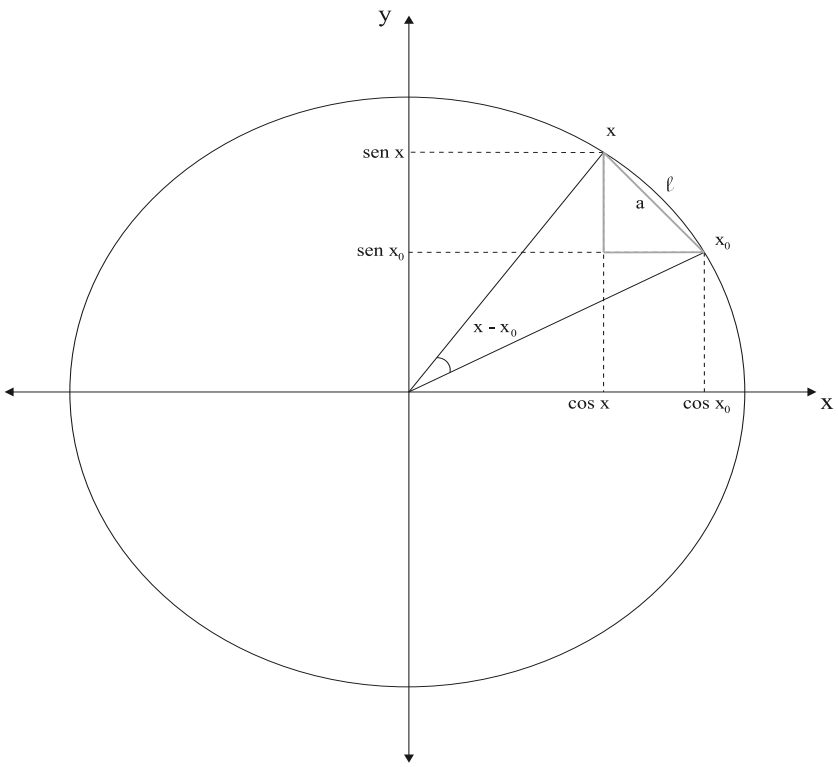


Figura 2.2: Ciclo Trigonométrico

Portanto, dado $\varepsilon > 0$, podemos escolher $\delta = \epsilon$ e usar, respectivamente, as desigualdades 2.3 e 2.4 para concluir que:

$$\lim_{x \to x_0} sen(x) = sen(x_0) \tag{2.5}$$

e

$$\lim_{x \to x_0} cos(x) = cos(x_0). \tag{2.6}$$

2.1.1 Limites Laterais

A noção de limite lateral de uma função num ponto a, como o próprio nome diz, serve para analisar os valores de $f(x)$ considerando quando x se aproxima de a, somente pela direita ou somente pela esquerda de a; usualmente usa-se as seguintes notações:

- *$x \to a^+$ equivale dizer que x se aproxima de a pela direita.*
- *$x \to a^-$ equivale dizer que x se aproxima de a pela esquerda.*

- $\lim_{x \to a^+} f(x)$ *sgnifica limite lateral de* f*, pela direita do ponto* a*.*
- $\lim_{x \to a^-} f(x)$ *sgnifica limite lateral de* f*, pela esquerda do ponto* a*.*

Definição 2.1.2. *Sejam* $f : (c, d) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$*,* $a \in (c, d)$ *e* $L \in \mathbb{R}$*. Diz-se que:*

SAIBA MAIS! Tanto a direita de a como a esquerda de a existem pontos do domínio de f e, portanto faz sentido perguntar se os limites laterais existem.

- $\lim_{x \to a^+} f(x) = L$ *se, e somente se, dado qualquer* $\varepsilon > 0$ *existe* $\delta > 0$ *tal que* $| f(x) - L | < \varepsilon$ *sempre que* $x \in (c, d) \cap (a, a + \delta)$*.*
- $\lim_{x \to a^-} f(x) = L$ *se, e somente se, dado qualquer* $\varepsilon > 0$ *existe* $\delta > 0$ *tal que* $| f(x) - L | < \varepsilon$ *sempre que* $x \in (c, d) \cap (a - \delta, a)$*.*

Exemplo 2.1.3. *Seja* g *uma função dada por:*

$$g(x) = \begin{cases} -x + 3, & \text{se} \quad x > 1 \\ -2, & \text{se} \quad x \leq 1 \end{cases}.$$

Neste caso, temos: $\lim_{x \to 1^+} f(x) = 2$ *e* $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -2$*.*

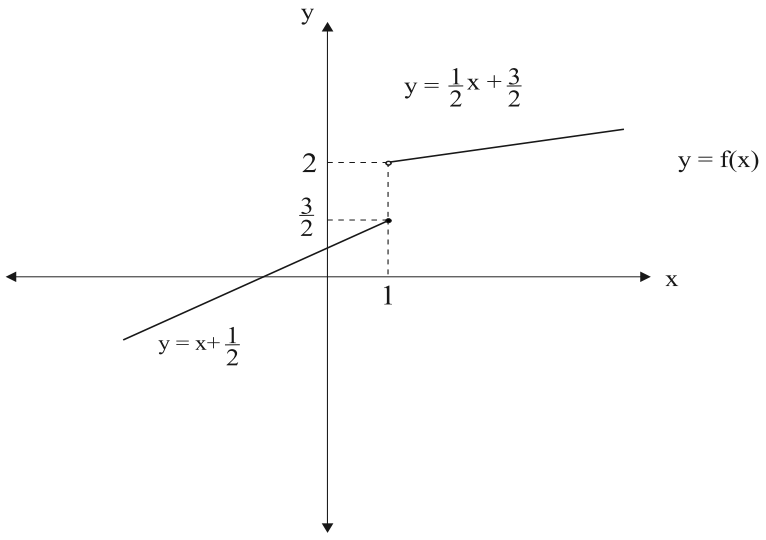


Figura 2.3: Limites Laterais

Exemplo 2.1.4. *Considere a função dada por* $y = f(x)$*, onde:*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{3}{2}, & \text{se} \quad x > 1 \\ x + \frac{1}{2}, & \text{se} \quad x \leq 1 \end{cases}.$$

Neste caso, os limites laterais, no ponto $a = 1$*, existem mas são diferentes.* $\lim_{x\to 1^-} f(x) = \frac{3}{2}$ *e* $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 2$*, veja esboço do gráfico na figura 2.3.*

Exemplo 2.1.5. *Seja* h *uma função dada por:*

$$h(x) = \begin{cases} sen(\frac{1}{x}), & se \quad x > 0 \\ x, & se \quad x \leq 0 \end{cases}.$$

Neste caso, temos: $\lim_{x\to 0^-} h(x) = 0$ *e não existe* $\lim_{x\to 0^+} h(x)$.

ATIVIDADE: Considere uma função $f : [c, d] \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *e* $a \in (c, d)$*. Prove as seguintes afirmações:*

A) Se f possui limite L *em* a *então os limites laterais de* f *no ponto* a *existem e são iguais a* L*.*

B) Reciprocamente: Se existirem os limites laterais de f *no ponto* a *e forem iguais a* L *então o limite de* f *existe e, é igual a* L*.*

2.1.2 Propriedades de Limite

Inicialmente observamos que para o limite do produto de duas funções f *e* g *existir em um ponto* x_0 *não é necessário que as duas funções tenham limite neste ponto, basta satisfazerem as condições do seguinte lema:*

Lema 2.1.1. *Considere duas funções* $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *satisfazendo:*

- $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$
- g *é limitada, isto é, existe* $C > 0$ *tal que* $\mid g(x) \mid \leq C, \ \ \forall x \in (a, b)$*.*

Então $\lim_{x\to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0.$

Demonstração: *Dado* $\varepsilon > 0$*, como* $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$*, existe* $\delta > 0$ *tal que*

- $x \in (a, b)$ *e* $0 < \mid x - x_0 \mid < \delta \Longrightarrow \mid f(x) \mid < \ \frac{\varepsilon}{C}$.

Conseqüentemente, $x \in (a,b)$ *e* $0 <\mid x - x_0 \mid < \delta$ *implica em*

$$\mid f(x) \cdot g(x) - 0 \mid \;=\; \mid f(x) \mid \cdot \mid g(x) \mid \;\leq\; \frac{\varepsilon}{C} \cdot C \;=\; \varepsilon$$

sendo que na última desigualdade acima usamos a hipótese que g *é limitada.*

■

O Lema 2.1.1 nos permite concluir que a função $f(x) = x \cdot sen(\frac{1}{x})$ *possui limite em* $x = 0$*, visto que,* $\lim_{x\to 0} x = 0$ *e* $g(x) = sen(\frac{1}{x})$ *é limitada, pois* $\mid g(x) \mid \leq 1, \forall x \neq 0$*. Além disso vale a igualdade:*

$$\lim_{x\to 0} x.sen(\frac{1}{x}) = 0.$$

Lema 2.1.2. *Suponha que uma função* $f : (a,b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *possui limite* L *em um ponto* $x_0 \in [a,b]$*. Então existem, constantes* $m, M \in \mathbb{R}$ *e um intervalo aberto* $(c,d) \subset (a,b)$ *tal que* $x_0 \in [c,d]$ *e* $m \leq f(x) \leq M$*, qualquer que seja* $x \in (c,d)$*, ou seja,* f *é limitada em* (c,d)*.*

Demonstração: *Dado* $\varepsilon > 0$*, como* $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$*, existe* $\delta > 0$ *tal que*

$$x \in (a,b) \quad e \quad 0 <\mid x - x_0 \mid < \delta \quad \Longrightarrow \mid f(x) - L \mid < \varepsilon.$$

Segue-se diretamente da definição de módulo de um número real, as seguintes equivalências:

$$\mid f(x) - L \mid < \varepsilon \Longleftrightarrow -\varepsilon < f(x) - L < \varepsilon \Longleftrightarrow L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon.$$

Cuidado! Uma função limitada num intervalo (a,b) não significa possuir limite em pontos de $[a,b]$.

Portanto, escolhendo $m = L - \epsilon, \quad M = L + \varepsilon$ *e o intervalo aberto* $(c,d) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a,b)$ *obtemos o resultado desejado.* ■

Considere a função $F : (0,\pi) \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $F(x) = sen(\frac{1}{x})$ *e observe que*

$$-1 \leq F(x) \leq 1, \;\; \forall x \in (0,\pi),$$

isto é, F *é limitada, porém, se para cada natural escolhermos* $x_n = \frac{1}{2n.\pi}$ *e* $z_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi}$ *temos que* x_n *e* z_n *se aproximam de zero, quando* n

torna-se arbitrariamente grande, enquanto que $F(x_n) = 0, \quad$ *e* $\quad F(z_n) = 1$ *qualquer que seja o natural* n*. Conclui-se que* F *mesmo sendo limitada no intervalo* $[0, \pi]$*, não possui limite em* $x = 0$*.*

Teorema 2.1.3. *Sejam* $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *funções tais que*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \text{ e } \lim_{x \to x_0} g(x) = M.$$

Então $f + g$ *e* $f \cdot g$ *possuem limite em* x_0 *e vale as igualdades:*

- $\lim_{x \to x_0} (f + g)(x) = L + M$
- $\lim_{x \to x_0} (f \cdot g)(x) = L.M$

> *Cuidado! O fato da soma de duas funções possuir limite em um ponto* x_0 *não significa que cada uma das parcelas possui limite neste ponto! Veja exemplo abaixo:*

Considere as funções $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *definidas por:*

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se} \quad x \quad \text{irracional} \\ x - 1, & \text{se} \quad x \quad \text{racional} \end{cases}$$

e

$$g(x) = \begin{cases} -x + 3, & \text{se} \quad x \quad \text{irracional} \\ -x + 5, & \text{se} \quad x \quad \text{racional} \end{cases}.$$

Observe que f *e* g *não possuem limite em nenhum ponto, mas a soma* $f + g$ *é a função constante* $f + g \equiv 4$ *que possui limite em qualquer* $x_0 \in \mathbb{R}$*.*

Demonstração do Teorema 2.1.3: *O ingrediente fundamental nesta prova é a conhecida desigualdade triangular:*

$$| x + y | \leq | x | + | y | \quad \forall x, y \in \mathbb{R}. \tag{2.7}$$

Inicialmente mostraremos a primeira igualdade: Dado $\varepsilon > 0$*, como por hipótese* $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ *e* $\lim_{x \to x_0} g(x) = M$*, temos:*

i) $\exists \delta_1 > 0$ *tal que* $x \in (a, b)$ *e* $0 < | x - x_0 | < \delta_1 \Rightarrow | f(x) - L | < \frac{\varepsilon}{2}$*;*

ii) $\exists \delta_2 > 0$ *tal que* $x \in (a, b)$ *e* $0 < | x - x_0 | < \delta_2 \Rightarrow | g(x) - M | < \frac{\varepsilon}{2}$*.*

Portanto, escolhendo $\delta > 0$ o menor dos números δ_1 e δ_2 temos simultaneamente as desigualdades

$$| f(x) - L | < \frac{\varepsilon}{2} \quad \textit{e} \quad | g(x) - M | < \frac{\varepsilon}{2} \tag{2.8}$$

sempre que

$$x \in (a, b) \ \textit{e} \ \ 0 < | x - x_0 | < \delta.$$

Agora, usando a desigualdade triangular 2.7 e as desigualdades 2.8 concluimos a nossa tese:

$$\begin{aligned} | (f + g)(x) - (L + M) | &= | (f(x) - L) + (g(x) - M) | \\ &\leq | f(x) - L | + | g(x) - M | \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

sempre que

$$x \in (a, b) \ \textit{e} \ \ 0 < | x - x_0 | < \delta.$$

Mas isso significa exatamente:

- $\lim\limits_{x \to x_0} (f + g)(x) = L + M$.

Agora usaremos os Lemas 2.1.2, 2.1.1 e o fato:

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = L \Rightarrow \lim_{x \to x_0} (h(x) - L) = 0,$$

cuja verificação será deixada como exercício, para concluir que

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) - L \cdot M = 0.$$

$$\begin{aligned} (f \cdot g)(x) - (L \cdot M) &= (f(x) \cdot g(x) - g(x) \cdot L) + (L \cdot g(x) - L \cdot M) \\ &= g(x)[f(x) - L] + L \cdot [g(x) - M]. \end{aligned}$$

Como $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L$ implica $\lim\limits_{x \to x_0} [f(x) - L] = 0$ e pelo Lema 2.1.2, g é limitada numa vizinhança de x_0, aplicando o Lema 2.1.1 temos que $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) \cdot [f(x) - L] = 0$ e de modo análogo concluímos que $\lim\limits_{x \to x_0} L \cdot [g(x) - L] = 0$, obtendo assim o resultado desejado.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) - L \cdot M = 0.$$

Exemplo 2.1.6. $\lim_{x\to x_0}(ax+b) = ax_0+b$ *onde* a *e* b *são constantes reais.*

Observe que a primeira parcela de $ax+b$ *é o produto de duas funções que possui limite em* x_0*, pois uma é constante e a outra é a função identidade, enquanto que a segunda parcela é uma função constante, portanto podemos aplicar o Teorema 2.1.3 para concluir que existe o* $\lim_{x\to x_0}(ax+b)$ *e é igual a:*

$$\lim_{x\to x_0}(ax+b) = \lim_{x\to x_0}(ax) + \lim_{x\to x_0} b = \lim_{x\to x_0} a.\ \lim_{x\to x_0} x + \lim_{x\to x_0} b = ax_0 + b.$$

De forma análoga podemos deduzir que

$$\lim_{x\to x_0}(ax^2+bx+c) = ax_0^2 + bx_0 + c.$$

Exemplo 2.1.7. $\lim_{x\to 1}\dfrac{(x^3-1)}{(x-1)} = 3.$

Lembre que o limite de uma função num ponto x_0 *não depende do mesmo e para* $x \neq 1$ *vale a igualdade:*

$$\frac{(x^3-1)}{(x-1)} = x^2+x+1,$$

e como o lado direito da igualdade acima possui limite em $x=1$*, podemos concluir:*

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^3-1)}{(x-1)} = \lim_{x\to 1}(x^2+x+1) = 3.$$

Faremos uso do **Princípio da Indução Finita** *para obter o próximo corolário do Teorema 2.1.3.*

Princípio da Indução Finita: *Considere o conjunto dos números naturais* $\mathbb{N} = \{1,2,3,...\}$ *e para cada* $n \in \mathbb{N}$ *uma proposição* $P(n)$ *satisfazendo:*

- $P(1)$ *é verdadeira*
- $P(n+1)$ *é verdadeira sempre que* $P(n)$ *é verdadeira.*

  Nestas condições $P(n)$ *é verdadeira, para todo* $n \in \mathbb{N}$

Corolário 2.1.1. *Dado um número natural* $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \to x_0} x^n = x_0^n$.

Demonstração: *Para* $n = 1$ *obviamente o resultado é verdadeiro, visto que,* $x^n = x$ *portanto*

$$\lim_{x \to x_0} x^n = \lim_{x \to x_0} x = x_0.$$

Fixado $n \in \mathbb{N}$*, suponha que o resultado é verdadeiro para* n *e decomponha* x^{n+1} *como o produto* $x^{n+1} = x^n.x$ *e observe que da hipótese de indução e do Teorema 2.1.3 segue-se que:*

$$\lim_{x \to x_0} x^{n+1} = \lim_{x \to x_0} x^n \cdot \lim_{x \to x_0} x = x_0^n \cdot x_0 = x_0^{n+1}.$$

Pelo **Princípio da Indução Finita,** *obtemos o resultado desejado.* ■

ATIVIDADE: Use procedimento análogo à prova do Corolário acima, para verificar que dado uma função polinomial

$$\begin{array}{rccc} f & : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & & x & \to & f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \end{array},$$

temos

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

O próximo resultado trata da existência de limite do quociente de duas funções:

Teorema 2.1.4. *Sejam* $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *funções tais que*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad \textit{e} \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = M \quad \textit{e} \quad M \neq 0.$$

Então existe $\lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ *e vale a igualdade:*

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Na demonstração do Teorema 2.1.4 usaremos o lema abaixo, cuja prova é feita de modo análogo à prova do Lema 2.1.2, a qual será deixada como exercício para o leitor.

Lema 2.1.3. *Suponha que uma função $g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ possui limite M em um ponto $x_0 \in [a, b]$ e $M \neq 0$. Então existem constantes $r, R \in \mathbb{R}^*$ e um intervalo aberto $(c, d) \subset (a, b)$ tal que $x_0 \in [c, d]$ e $\frac{1}{R} \leq \frac{1}{g(x)} \leq \frac{1}{r}$ qualquer que seja $x \in (c, d)$, ou seja, $\frac{1}{g(x)}$ é limitada em (c, d).*

Demonstração do Teorema 2.1.4*: Observe que:*

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L}{M} &= \frac{f(x) \cdot M - g(x) \cdot L}{g(x) \cdot M} \\ &= \frac{1}{g(x) \cdot M}\{f(x) \cdot M - L \cdot M + L \cdot M + g(x) \cdot L\} \quad (2.9) \\ &= \frac{1}{g(x) \cdot M}\{[f(x) - L] \cdot M\} + \frac{1}{g(x) \cdot M}\{L \cdot [M - g(x)].\} \end{aligned}$$

Podemos aplicar os Lemas 2.1.1 e 2.1.3 e concluir cada uma das parcelas do último membro da igualdade acima, possui limite igual a zero e consequentemente:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Exemplo 2.1.8. $\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} tg(x) = \lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} \dfrac{sen(x)}{cos(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} sen(x)}{\lim\limits_{x \to \frac{\pi}{4}} cos(x)} = 1.$

2.1.3 A Preservação do Sinal do Limite

Quando uma função f possui limite L em um ponto x_0, os valores da função nos pontos suficiente próximos deste possuem o mesmo sinal de L e obtemos também um importante Teorema conhecido como Teorema do Sanduíche (ou Teorema do Confronto) que estabelece o fato de limites de funções preservarem a ordem das mesmas, precisamente:

Teorema 2.1.5. *Considere uma função $f : (a, b) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L > 0$, $x_0 \in [a, b]$. Então existe $\delta > 0$ tal que*

$$x \neq x_0 \ \text{ e } \ x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b) \to f(x) > 0.$$

Demonstração do Teorema 2.4*: Basta escolher* $0 < \varepsilon < L$*, isso possível, devido a hipótese do* L *positivo, e da definição de limite segue-se que existe* $\delta > 0$ *tal que:*

$$0 < L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon \quad \textit{sempre} \quad que \;\; x \in (a, b) \;\; \textit{e} \;\; 0 < \mid x - x_0 \mid < \delta,$$

mas isso é equivalente a:

$$x \neq x_0 \quad \textit{e} \;\; x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap (a, b) \Longrightarrow f(x) > 0.$$

■

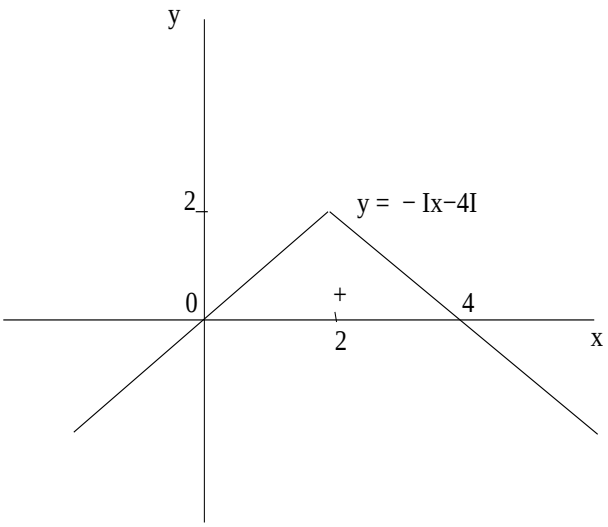


Figura 2.4: Preservação do sinal

Considerando a função $f(x) = - \mid x - 4 \mid$*, esboço do gráfico na figura 2.4, temos* $\lim_{x \to 2}[- \mid x - 4 \mid] = 2 > 0$ *e* $(0, 4)$ *é o maior intervalo onde* f *é positiva.*

Se modicarmos a função f *acima somente no ponto* 2*, obtemos uma nova função:*

$$g(x) = \begin{cases} - \mid x - 4 \mid, & \textit{se} \quad x \neq 2 \\ -1, & \textit{se} \quad x = 2 \end{cases}$$

que também satisfaz $\lim_{x \to 2} g(x) = 2 > 0$ *mas o conjunto onde g é positivo é diferente do conjunto onde* f *é positiva!*

Corolário 2.1.2. *Sejam* $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *e* $x_0 \in [a, b]$ *tais que:*

- $f(x) \leq 0, \ \ \forall x \in (a, b)$
- *Existe* $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$

Então, nestas condições, $L \leq 0$.

Demonstração: *Suponha por contradição que* $L > 0$*, logo pelo Teorema 2.4 existem pontos suficientemente próximos de* x_0 *tais que* $f(x) > 0$*, mas isso contradiz a hipótese que* $f(x) \leq 0, \ \ \forall x \in (a, b)$*.* ■

Corolário 2.1.3. *Sejam* $f, g : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$*,* $x_0 \in [a, b]$ *tais que:*

- $f(x) \leq g(x), \ \ \forall x \in (a, b)$
- *Existem* $L = \lim_{x \to x_0} f(x)$ *e* $M = \lim_{x \to x_0} g(x)$

Então, nestas condições, $L \leq M$.

Demonstração: *Basta observar que a função* $h = f - g$ *satisfaz as hipóteses do Corolário 2.1.2.* ■

Teorema 2.1.6. [Teorema do Confronto]

Sejam $f, g, h : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ *funções e* $x_0 \in [a, b]$ *tais que:*

- $f(x) \leq h(x) \leq g(x), \ \ \forall x \in (a, b)$
- *Existe* $L = \lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x)$

Então, nestas condições, h *possui limite em* x_0 *e além disso vale a igualdade* $\lim_{x \to x_0} h(x) = L$.

Usaremos o Teorema do Confronto 2.1.6 para descobrir que a função $f(x) = \frac{sen(x)}{x}$ *possui limite no ponto* $a = 0$ *e este limite é igual a 1(um), ou seja,*

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{sen(x)}{x} \right) = 1$$

Vejamos:

- *Para x positivo e suficientemente pequeno, temos*

$$0 < sen(x) \leq x \leq tg(x) = \frac{sen(x)}{cos(x)}.$$

Dividindo cada termo da desigualdade acima por $sen(x)$ obtemos

$$1 \leq \frac{x}{sen(x)} \leq \frac{1}{cos(x)}$$

mas, isso implica em

$$cos(x) \leq \frac{sen(x)}{x} \leq 1. \tag{2.10}$$

- *Para x negativo e suficentemente pequeno, temos que $-x$ é positivo e suficientemente pequeno, logo usando os fatos que*

$$sen(-x) = -sen(x), \quad e \quad cos(-x) = cos(x)$$

segue-se que a desigualdade 2.1.3 também é válida para x negativo.

- *Como*

$$\lim_{x\to 0}[cos(x)] = 1 = \lim_{x\to 0} 1$$

podemos aplicar o Teorema do Confronto 2.1.6 para finalmente concluir que

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{sen(x)}{x}\right) = 1.$$

Exemplo 2.1.9. $\lim_{x\to 0} \dfrac{cos(x)-1}{x} = 0.$

ATIVIDADE: Escreva

$$\frac{cos(x)-1}{x} = \frac{cos^2(x)-1}{x\cdot(cos(x)+1)} = -sen(x)\cdot\frac{sen(x)}{x}$$

e conclua que

$$\lim_{x\to 0} \frac{cos(x)-1}{x} = 0.$$

Demonstração do Teorema 2.1.6: *Inicialmente observamos que por*

hipótese $L = \lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x)$ *e que dado* $\varepsilon > 0$*, assim como feito na primeira parte da prova do Teorema 2.1.3, podemos escolher* $\delta > 0$ *tal que, simultaneamente, satisfaça:*

- $x \in (a, b)$ *e* $0 <\mid x - x_0 \mid< \delta$ *implicam em* $\mid f(x) - L \mid< \varepsilon$ *e das propriedades de módulo, temos que*

$$\mid f(x) - L \mid< \varepsilon \Leftrightarrow L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon.$$

- $x \in (a, b)$ *e* $0 <\mid x - x_0 \mid< \delta$ *implicam em* $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$*.*

Usando a hipótese que $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ *para o* δ *escolhido desta maneira, obtemos:*

- $x \in (a, b)$ *e* $0 <\mid x - x_0 \mid< \delta$ *implica em* $\mid h(x) - L \mid< \varepsilon,$

ou seja,

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = L.$$

■

O objetivo da atividade seguinte é quitar um débito com o leitor, propositadamente prorrogamos um pouco a verificação da unicidade do limite(caso exista!) de uma função num ponto.
ATIVIDADE: Suponha que existe uma função f *que possui dois limites* L_1 *e* L_2 *distintos em um ponto* a*. Escolha um* ε *positivo tal que*

$$(L_1 - \varepsilon, L_1 + \varepsilon) \cap (L_2 - \varepsilon, L_2 + \varepsilon) = \emptyset,$$

por exemplo $\frac{\varepsilon}{2}$*, e use a definição de limite para chegar a um absurdo e portanto concluir que o limite de uma função num ponto, quando existe, é único!*

2.2 Funções Contínuas

Definição 2.2.1. *Dados $f : I \to \mathbb{R}$ uma função definida num intervalo $I \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in I$, dizemos que f é contínua em x_0 se, e somente se, satisfaz as seguintes condições:*

- *Existe $\lim_{x \to x_0} f(x)$;*
- $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Cuidado! Ao contrário da noção de limite, a noção de continuidade faz sentido somente para os pontos do domínio da função.

Definição 2.2.2. *Uma função $f : I \to \mathbb{R}$ é contínua se for contínua em todos os pontos de I.*

- *As funções $s(x) = sen(x)$ e $c(x) = cos(x)$ são exemplos de funções contínuas.*
- *Qualquer função polinomial é exemplo de função contínua.*

ATIVIDADE: Verifique que a função

$$g(x) = \begin{cases} -\mid x-4 \mid, & se \quad x \neq 2 \\ -1, & se \quad x = 2 \end{cases}$$

possui limite no ponto $a = 2$ mas não é contínua no mesmo. Qual deveria ser o valor de $g(2)$ para que g fosse contínua? Das propriedades de limites segue-se que dados duas funções contínuas $f, g : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ temos que $F + g$ e $f \cdot g$ são obrigatoriamente contínuas. Além disso, se $g(x) \neq 0 \ \ \forall x \in A$, então faz sentido definir

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)},$$

que também é contínua.

Exemplo 2.2.1. *A função f definida por $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$ é um exemplo de função contínua.*

Verificação: Dados $\varepsilon > 0$ *e* $a \geq 0$*, observe que vale a igualdade*

$$f(x) - f(a) = \sqrt{x} - \sqrt{a} = \frac{x-a}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}. \tag{2.11}$$

- *Se* $a = 0$*, escolha* $\delta = \varepsilon^2$ *e observe que da igualdade 2.12 segue-se que* $\mid f(x) - f(0) \mid = \frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \varepsilon$ *sempre que* $\mid x - 0 \mid < \delta$*, isto é,* $\lim_{x\to 0} \sqrt{x} = \sqrt{0} = 0$ *logo* $f(x) = \sqrt{x}$ *é contínua em* $a = 0$*.*

- *Se* $a \neq 0$ *escolha* $\delta = \varepsilon^2 \cdot \sqrt{a}$ *e novamente pela desigualdade 2.12 temos:*

$$\mid f(x) - f(a) \mid = \frac{\mid x-a \mid}{\sqrt{x}+\sqrt{a}} \leq \frac{\mid x-a \mid}{\sqrt{a}} < \frac{\delta}{\sqrt{a}}$$

sempre que $0 < \mid x - a \mid < \delta$*, ou seja,* $\lim_{x\to a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$*.*

Observação: *Na verificação acima, o autor não adivinhou o valor escolhido para o* δ*, simplesmente resolveu as inequações:*

$$\frac{\mid x-a \mid}{\sqrt{a}} < \epsilon \quad \textit{quando} \quad a \neq 0 \tag{2.12}$$

$$\mid f(x) - f(0) \mid = \sqrt{x} < \varepsilon \quad \textit{quando} \quad a = 0 \tag{2.13}$$

e observou através da equação 2.12, que cada solução de uma das inequações acima, é solução da inequação

$$\mid \sqrt{x} - \sqrt{a} \mid < \varepsilon.$$

Usando um argumento similar ao utilizado na verificação anterior, verifica-se que as funções f *e* g *abaixo, são exemplos de funções contínuas.*

- $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ n *ímpar;*

- $g : \{x \in \mathbb{R}; x \geq 0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ *definida por* $g(x) = x^{\frac{1}{n}}$ *onde* n *é par.*

Proposição 2.2.3. *As funções* $F(x) = a^x, \quad 0 < a \neq 1$ *e a função* $G(x) = \log_b x, \quad 0 < b \neq 1$*, são exemplos de funções contínuas.*

Proposição 2.2.4. *Sejam* $f : A \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *e* $g : B \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *funções contínuas tais que Im*$f = \{f(x); x \in A\} \subset B$*. Então* $g \circ f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ *também é contínua.*

Antes de apresentamos a prova da Proposição 2.2.4, veremos algumas aplicações da mesma:

- *A função* $F(x) = sen(x^2 + 1)$ *é uma função contínua em* $\mathbb{R}$*, visto que,* $F = g \circ f$*, onde* $f(x) = x^2 + 1$ *e* $g(x) = sen(x)$*, as quais são contínuas.*

- $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (sen(x))^{1000} = 1$*, pois,* $h(x) = (sen(x))^{1000}$ *é a composta da função* $g(s) = s^{1000}$ *com a função* $f(x) = sen(x)$*, portanto pela proposição anterior,*

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} h(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}} (sen(x))^{1000} = h(\frac{\pi}{2}) = 1.$$

- *Em geral, a Proposição 2.2.4 nos permite calcular o limite em um ponto* a *da composição de duas funções contínuas* f *e* g*, basta seguir os passos das igualdades abaixo:*

$$\lim_{x \to a} g \circ f(x) = g \circ f(a) = g(\lim_{x \to a} f(x)) = g(f(a))$$

- $\lim_{x \to 2} \sqrt{x^2 - 5x + 10} = \sqrt{\lim_{x \to 2} [x^2 - 5x + 10]} = \sqrt{4 - 10 + 10} = 2.$

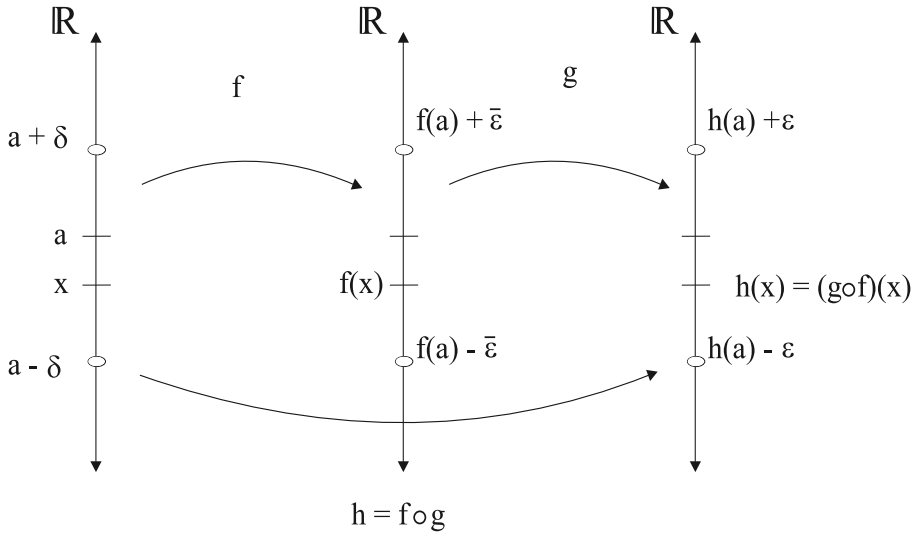


Figura 2.5: Composição de funções contínuas

Demonstração da Proposição 2.2.4*: Dados* $\varepsilon > 0$ *e* $a \in A$*, como* g *é contínua em* $f(a)$ *e* f *é contínua em* a*, as seguintes afirmativas são verdadeiras:*

I) Existe $\overline{\varepsilon} > 0$ *tal que*

$$y \neq f(a) \quad \textit{e} \quad y \in (f(a) - \overline{\varepsilon}, f(a) + \overline{\varepsilon}) \cap B$$

implica em

$$g(y) \in g(f(a)) - \varepsilon, g(f(a)) + \varepsilon).$$

II) Existe $\delta > 0$ *tal que*

$$x \neq a \;\; x \in (a - \delta, a + \delta) \cap A$$

implica em

$$f(x) \in f(a) - \overline{\varepsilon}, f(a) + \overline{\varepsilon}).$$

Combinando $I)$ *e* $II)$ *temos que:*

- *Existe* $\delta > 0$ *tal que*

$$x \neq a \;\; x \in (a - \delta, a + \delta) \cap A$$

implica em

$$g(f(x)) \in g(f(a)) - \varepsilon, g(f(a)) + \varepsilon).$$

Concluímos portanto que

$$\lim_{x \to a} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(a),$$

isto é, $g \circ f$ *é contínua.* ■

Teorema 2.2.5 (**O Teorema do Valor Intermediário).**

Sejam $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *contínua e* $d \in \mathbb{R}$ *tal que* $f(a) < d < f(b)$*.*
Então existe $c \in \mathbb{R}$ *tal que* $f(c) = d$*.*

SAIBA MAIS! A demonstração do Teorema do Valor intermediário pode ser encontrado no livro de cálculo do autor Hamilton Guidorizzi, [1]

Uma aplicação simples do Teorema do Valor Intermédiário (T.V.I.): A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = x^5 + 5x - 4$ *possui uma raiz entre* 0 *e* 1*. Basta observar que* f *é polinomial, logo contínua e* $f(0) = -4 < 0 < f(1) = 2$*, logo pelo T.V.I. existe* $x_1 \in (0, 1)$ *tal que* $f(x_1) = 0$*. Podemos ir mais adiante:*

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 5.\frac{1}{2} - 4 = \frac{1 + 80 - 128}{32} = \frac{-47}{32} < 0 < f(1) = 2.$$

Pelo T.V.I., $f(x) = x^5 + 5x - 4$ *possui uma raiz* x_2 *no intervalo aberto* $(\frac{1}{2}, 1)$*, o qual possui comprimento igual a* $\frac{1}{2}$*, portanto,* $\frac{3}{4}$ *o ponto médio do intervalo* $(\frac{1}{2}, 1)$ *está a uma distância da raiz* x_2 *menor ou igual que* $\frac{1}{4}$*. Agora, calculando* $f(\frac{3}{4}) = \frac{-13}{z^{10}} < 0$ *e usando o T.V.I. concluímos que* $f(x)$ *possui uma raiz* x_3 *pertencente ao* $(\frac{3}{4}, 1)$ *e portanto o ponto médio deste intervalo está à uma distância menor ou igual que* $\frac{1}{2^3}$*, e assim sucessivamente.*

2.3 Limites Infinitos e limites no Infinito

Definição 2.3.1 (Limites Infinitos). *Dizemos que o limite de uma função* f *é* $+\infty$ *num ponto* a*,*

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty$$

se, e somente se,

$$\forall M > 0, \quad \exists \delta > 0; \quad f(x) > M \ \text{ sempre que } \ 0 < \mid x - a \mid < \delta.$$

Podemos introduzir a noção de $f(x)$ *se aproximar de* $-\infty$ *pela equivalência:*

Definição 2.3.2.

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty \Longleftrightarrow \lim_{x \to a} [-f(x)] = +\infty.$$

Definição 2.3.3 (**Limites Finitos no Infinito).** *Dizemos que o limite de uma função f é L quando $x \to +\infty$,*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

se, e somente se,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists M > 0; \quad f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon) \text{ sempre que } \quad x > M.$$

Exemplo 2.3.1. $F(x) = \frac{5-x^2}{3+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{5}{x^2} - 1}{\frac{3}{x^2} + 1} = -1.$$

O próximo resultado trata-se de um limite fundamental no estudo do cálculo de uma variável, o qual enunciaremos a seguir e não apresentaremos a devida demonstração.

Proposição 2.3.4. *A função $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ possui limite quando x tende a mais infinito.*
Existe um número real "e" tal que

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e.$$

O número "e" foi descoberto por John Napier, é irracional e vale aproxidamente $2,718281828459.$

SAIBA MAIS! O limite "e" é conhecido como o número de Neper. Conheça um pouco deste número no sítio http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm17/numeroe.htm

Definição 2.3.5 (**Limites Infinitos no Infinito).** *Dizemos que o limite de uma função f é $+\infty$ quando $x \to +\infty$,*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

se, e somente se,

$$\forall N > 0, \quad \exists M > 0; \quad f(x) > N \text{ sempre que } \quad x > M.$$

Exemplo 2.3.2. $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$.

Os valores da função f, para n natural, formam uma progressão geométrica P.G., cuja razão q é igual a ao número de Neper $e > 1$, portanto divergente, isto é, dado $M > 0$, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $e^n > M$ sempre que $n > N_0$. Portanto, se x é real e $x > N_0 + 1$, temos $e^x > e^{N_0+1} > M$, ou seja,

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty.$$

Exemplo 2.3.3. *Seja $F : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $F(x) = \frac{1}{|x|}$.*

$$\lim_{x\to 0} F(x) = +\infty.$$

Proposição 2.3.6. *Dados $p(x) = \sum_{i=0}^{i=n} a_i x^i = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ onde n é um número natural ímpar.*

1. *Se $a_n > 0$ então*
   - $\lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty$;
   - $\lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty$.
2. *Se $a_n < 0$ então*
   - $\lim_{x\to+\infty} p(x) = -\infty$;
   - $\lim_{x\to-\infty} p(x) = +\infty$.

Demonstração da Proposição 2.3.6

Inicialmente observamos que

$$\lim_{x\to+\infty} a_n x^n = +\infty$$

sempre que n é impar e a_n é positivo.

Dado $N > 0$ precisamos resolver a inequação: $a_n x^n > N$.

Para tal basta observar as equivalências a seguir:

$$a_n \cdot x^n > N \Longleftrightarrow x^n > \frac{N}{a_n} \Longleftrightarrow x > \frac{\sqrt[n]{x}}{N}.$$

Mas isso significa que dado $N > 0$, existe $M = \frac{\sqrt[n]{x}}{N}$ tal que:

- $a_n \cdot x^n > N$ *sempre que* $x > M$

Agora, observe que podemos escrever $p(x)$ *na forma abaixo, e que na equação 5.3.1, a expressão dentro do colchete possui limite igual a* 1*(um) quando* x *tende a mais infinito:*

$$\begin{aligned} p(x) &= a_n x^n + ... + a_1 x + a_0 \\ &= a_n x^n \left[1 + \frac{1}{a_n x} + \frac{1}{a_n x^{n-1}} + \frac{1}{a_n x^n} \right]. \end{aligned} \tag{2.14}$$

Concluímos então que

$$\lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty.$$

Para os demais, a prova é feita de forma similar assim como a proposição seguinte. ■

Proposição 2.3.7. *Dados* $p(x) = \sum_{i=0}^{i=n} a_i x^i = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$ *onde* n *é um número natural par.*

1. *Se* $a_n > 0$ *então:*
   - $\lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty$*;*
   - $\lim_{x \to -\infty} p(x) = +\infty$*.*
2. *Se* $a_n < 0$ *então:*
   - $\lim_{x \to +\infty} p(x) = -\infty$*;*
   - $\lim_{x \to -\infty} p(x) = -\infty$.

A seguir apresentamos um resultado do tipo qualitativo, que garante a existência de pelo uma raiz real de polinômios de grau ímpar. Qualitativo no sentido de mesmos nos casos em que não somos capazes de explicitar as raizes, podemos garantir a sua existência.

Proposição 2.3.8. *Qualquer polinômio de grau ímpar possui pelos menos uma raiz real.*

Demonstração da Proposição 2.3.8

Considere $p(x) = a_n x^n + ... + a_1 x + a_0$*, onde* n *é ímpar e observe que existe apenas duas possibilidades:*

- *Possibilidade I:* $a_n > 0$*. Se* $a_n > 0$ *então pela Proposição 2.3.8 temos que:*

$$\lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty$$

e

$$\lim_{x \to -\infty} p(x) = -\infty.$$

Logo existem $a, b \in \mathbb{R}$ *tais que* $a < 0 < b$ *e* $f(a) < 0 < f(b)$ *e como toda função polinomial é contínua, podemos aplicar o Teorema do Valor Intermediário para concluir que entre* a *e* b *existe* x_0 *tal que* $f(x_0) = 0$*.*

- *Possibilidade II:* $a_n < 0$*. Se* $a_n > 0$ *então, pela Proposição 2.3.8, temos que:*

$$\lim_{x \to +\infty} p(x) = -\infty$$

e

$$\lim_{x \to -\infty} p(x) = +\infty.$$

De forma similar ao caso anterior, concluímos que existe x_0 *tal que* $f(x_0) = 0$*.*

■

2.4 Exercícios

01. Calcule $\lim_{x \to x_0} f(x)$*, sendo:*

a) $f(x) = x^2 - x$ *e* $x_0 = -1$ *b)* $f(x) = \frac{x^4-1}{x^2-1}$ *e* $x_0 = 1$

c) $f(x) = \frac{x^2+x}{sen(x)}$ *e* $x_0 = 0$ *d)* $f(x) = \frac{tg^2(x)}{x^2}$ *e* $x_0 = 0$

e) $f(x) = \frac{x^3-8}{x-2}$ *e* $x_0 = 2$ *f)* $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}$ *e* $x_0 = \sqrt[3]{2}$

02. Verifique quais das funções abaixo são contínuas no ponto a indicado:

a) $g(x) = \begin{cases} -\frac{x^2-4}{x-2}, & \textit{se} \quad x \neq 2 \\ -1, & \textit{se} \quad x = 2 \end{cases} \qquad a = 2$

b) $g(x) = \begin{cases} -x^2 - 4x + 3, & \textit{se} \quad x > 1 \\ -x + 2, & \textit{se} \quad x \leq 1 \end{cases} \qquad a = 2$

c) $f(x) = \begin{cases} x, & \textit{se} \;\; x \geq 0 \\ -x + 1, & \textit{se} \;\; x < 0 \end{cases} \qquad a = 0$

d) $f(x) = \begin{cases} x^2, & \textit{se} \;\; x \geq 1 \\ -x^3 + 2, & \textit{se} \;\; x < 1 \end{cases} \qquad a = 1$

03. Sejam $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funções reais, satisfazendo a identidade

$$4(f(x))^2 + (g(x))^2 = 1.$$

Calcule os limites:

a) $\lim_{x \to 0} \textit{sen}(x) f(x)$ *b)* $\lim_{x \to 0} x.[f(x)]^4$

c) $\lim_{x \to 2} (x-2)[g(x)]^2$ *d)* $\lim_{x \to 2} (x-2)[g(x)]^3$

04. Calcule os limites indicados abaixo:

a) $\lim_{h \to 0} \left[\dfrac{\textit{sen}(x+h) - \textit{sen}(x)}{h} \right]$

b) $\lim_{x \to 2} \left[\dfrac{(\textit{cos}(x+h) - \textit{cos}(h)}{h} \right]$

c) $\lim_{x \to 5} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{5}}{x-5}$

d) $\lim_{x \to 2} [[x]]$, *onde* $[[x]] = max\{n \in Z : n \leq x\}$

05. Calcule os limites laterais:

a) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$, *sendo:* $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & \textit{se} \quad x \neq 2 \\ -1, & \textit{se} \quad x = 2 \end{cases} \qquad a = 2$

b) $\lim_{x \to 5^-} f(x)$, *sendo:* $f(x) = \frac{|x-5|}{(5-x)}$

c) $\lim_{x \to 0^+} f(x)$, *sendo:*

$$f(x) = \sqrt{x}$$

d) $\lim_{x\to 2^+} \frac{f(x)-f(2)}{x-2}$, *sendo:*

$$f(x) = x^2 + 3x$$

06. Calcule $\lim_{h\to 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$, *sendo:*

a) $f(x) = 4x + 3$

b) $f(x) = 7 - |x - 1|$

c) $f(x) = x^3$

d) $f(x) = sen(\pi x)$

07. Calcule $\lim_{x\to 5} \frac{cos(x)}{(x-5)^4}$.

08. Considere a função $f(x) = x^6 - x^5 + x^2 + 4x - 1$.

a) Calcule $f(-2),\ \ f(0)$ *e* $f(1)$ *e conclua que* f *possui pelos menos uma raiz positiva e uma outra negativa.*

b) Encontre um número real r_1 *localizado na reta real a uma distância menor que* $\frac{1}{7}$ *de uma raiz negativa de* f.

c) Resolva o item anterior para uma raiz positiva.

09. Considere o polinômio $p(x) = -5x^7 + 9x^2 - 3$. *Indique quais das afirmações abaixo são verdadeiras (V) e quais são falsas (F).*

( ) $\lim_{x\to+\infty} p(x) = +\infty$.

( ) $p(x)$ *possui pelo menos duas raizes positivas.*

( ) $p(x)$ *possui pelo menos uma raiz maior que* 1*(um).*

10. Demonstre o Lema 2.1.3.

Sugestão: Tome $\varepsilon = \frac{|M|}{2}$ *e repita o procedimento da prova do Lema 2.1.2.*

11. Calcule os limites(caso existam).

a) $\lim_{x\to+\infty} [\frac{x^3 + 6x^2 - 3x + 2}{x^5 + 3}]$

b) $\lim_{x\to+\infty} [\frac{x^3 + 3x^2 - 3x + 1}{x^3 - 1}]$

Referências Bibliográficas

[1] *ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 7a. Edição. 2003.*

[2] *KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.*

[3] *GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.*

[4] *LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.*

[5] *BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, Ed. Ed. Livros Técnicos e Científicos, 9a. edição, 2008.*

[6] *STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[7] *BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1. Ed. Edgard Blucher. 1974.*

[8] *BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[9] *LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. 9a. Ediçao. 2006.*

[10] *http://www.brasilescola.com/matematica/funcoes.htm. Acesso em 26/06/2008 às 12h08min.*

[11] http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/superior/. *Acesso em 26/06/2008 às 09h40min.*

[12] http://www.rpm.org.br/novo/conheca/60/limites.pdf. *Acesso em 08/03/2008 às 10h10min.*

[13] http://a1.analisematematica.vilabol.uol.com.br/pag013.html. *Acesso em 25/06/2008 às 09h30min.*

[14] http://www.ufes.br/circe/artigos/artigo51.doc. *Acesso em 24/06/2008 às 09h43min.*

[15] http://www.isa.utl.pt/dm/mat2_bio/licao1v2.pdf. *Acesso em 26/06/2008 às 09h30min.*

[16] http://www.infopedia.pt/numero-de-neper. *Acesso em 28/08/2008 ás 10:00hs.*

[17] http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm17/numeroe.htm. *Acesso em 28/08/2008 ás 10:03hs.*

[18] http://www.professores.uff.br/ktia-frensel. *Acesso em 29/08/2008 ás 09:00hs.*

[19] http://www.professores.uff.br/jorge_delgado/livros.html. *Acesso em 26/08/2008 às 11h43min.*

Unidade 3

DERIVADA

Resumo

Esta unidade tem como objetivo principal abordar a noção de derivada de uma função. Equivalentemente, significa dizer que o gráfico da função pode ser aproximado, em cada um dos seus pontos, por uma reta tangente. Usando esta noção de derivada, obtemos informações da função, tais como: Crescimento, decrescimento, máximos e mínimos da função, resultando assim na construção do esboço de gráficos das funções deriváveis, desde que sejamos capazes de estudar o sinal de suas derivadas até ordem dois. Finalmente, estudamos as derivadas de ordens superiores, a formula de Taylor e a regra de L'Hospital.

SUMÁRIO

UNIDADE 3. Derivada.

3.1 Noções Básicas

3.1.1 Reta Tangente

3.2 Propriedades da Derivada

3.3 Máximos e Mínimos

3.3.1 Teorema do Valor Médio

3.4 Derivadas de Ordem Superior

3.5 Exercícios

3.5 Referências Bibliográficas.

3. Derivada

Este capítulo será dedicado ao estudo da derivada de uma função, a qual no caso de uma variável, é equivalente à noção de diferenciabilidade. Geometricamente, dizer que uma função f é derivável em um ponto x_0 significa que o seu gráfico pode ser aproximado por uma reta, a qual é chamada de reta tangente, além disso, precisando a margem de erro máxima.

3.1 Noções Básicas

Definição 3.1.1. *Sejam $f : (a, b) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$. f é dita derivável (diferenciável) em x_0 se, e somente se, existe o limite da função (quociente Newton) $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. Tal limite é denominado de derivada de f no ponto x_0 e, geralmente denotado por $f'(x_0)$, ou seja:*

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] \tag{3.1}$$

$$= \lim_{x \to x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right]. \tag{3.2}$$

De forma análoga à noção de continuidade, temos a seguinte definição:

Definição 3.1.2. *Dizemos que uma função $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ é derivável se, e somente se, f é derivável em todos os pontos de (a, b).*

Portanto, faz sentido definirmos a função derivada de f:

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \quad \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ f'(x). \end{aligned}$$

Exemplo 3.1.1. *A função constante em um intervalo (a, b) é derivável e vale a identidade:*

$$f'(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Basta observar que o fato de f ser constante, implica

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \equiv 0, \quad h \neq 0,$$

logo existe

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0.$$

Exemplo 3.1.2. *A função identidade em $\mathbb{R}$ é derivável e, para qualquer $x \in \mathbb{R}$, temos que $f'(x) \equiv 1$. Vejamos a verificação deste fato:*

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{[x_0 + h] - x_0}{h} \equiv 1,$$

isto significa que $f'(x) \equiv 1$.

Exemplo 3.1.3. *A derivada da função seno é a função cosseno.*

Verificação: Fixado $x \in \mathbb{R}$, para cada $h \neq 0$, fazendo uso da fórmula do seno da soma de dois arcos obtemos:

$$\begin{aligned} \frac{sen(x + h) - sen(x)}{h} &= \frac{sen(x)cos(h) + sen(h) \cdot cos(x) - sen(x)}{h} \\ &= sen(x) \cdot \left[\frac{cos(h) - 1}{h}\right] + cos(x) \cdot \left[\frac{sen(h)}{h}\right]. \end{aligned}$$

Como cada uma das parcelas do lado direito da igualdade acima possui limite em $h = 0$, podemos concluir que o limite do lado esquerdo existe e é igual a:

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{sen(x + h) - sen(x)}{h} &= sen(x) \cdot \lim_{h \to 0} \left[\frac{cos(h) - 1]}{h}\right] \\ &+ cos(x) \cdot \lim_{h \to 0} \left[\frac{sen(h)}{h}\right] \\ &= sen(x) \cdot 0 + cos(x) \cdot 1 \\ &= cos(x). \end{aligned}$$

Lembrete!
Usamos o Ex. 2.1.9 no cálculo da derivada da função seno.

Proposição 3.1.3. *Seja f uma função derivável e positiva em um intervalo (a, b). Então a função $g(x) = \sqrt{f(x)}$ também é derivável em (a, b) e vale a fórmula:*

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}.$$

Exemplo 3.1.4. *A função $g(x) = \sqrt{2 - cos(x)}$ é derivável em $\mathbb{R}$ e, para cada x real, a derivada de g vale $g'(x) = \frac{sen(x)}{2\cdot\sqrt{2-cos(x)}}$.*

Demonstração da Proposição 5.2.12*: Dado $x \in \mathbb{R}$, calcule o quociente de Newton em x:*

$$\begin{aligned}
\frac{g(x+h) - g(x)}{h} &= \frac{\sqrt{f(x+h)} - \sqrt{f(x)}}{h} \\
&= \frac{[\sqrt{f(x+h)} - \sqrt{f(x)}][\sqrt{f(x+h)} + \sqrt{f(x)}]}{h[\sqrt{f(x+h)} + \sqrt{f(x)}]} \\
&= \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right] \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{f(x+h)} + \sqrt{f(x)}}\right]
\end{aligned}$$

Portanto, podemos aplicar o Teorema 2.1.3 no último membro da igualdade acima para concluir que:

$$\begin{aligned}
g'(x) &= \lim_{x\to 0}\left[\frac{g(x+h) - g(x)}{h}\right] \\
&= \lim_{x\to 0}\left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h}\right] \cdot \lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\sqrt{f(x+h)} + \sqrt{f(x)}}\right] \\
&= \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}}.
\end{aligned}$$

■

Proposição 3.1.4. *Considere as funções $f(x) = e^x$ e $g(x) = \ln x$, onde $\ln x = \log_e x$. As seguintes afirmativas são verdadeiras:*

1. $\lim_{h\to 0}\left[\frac{e^h - 1}{h}\right] = 1$;
2. $f'(x) = (e^x)' = e^x$;
3. $g'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}$.

Demonstração da Proposição 3.1.4*: Lembramos que o fato da função* $\log$ *ser contínua implica que* $\lim_{x\to+\infty} \ln\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\right] = 1$*. Portanto, fazendo a mudança de variável:*

- $t = e^h - 1$*, temos* $t \to 0$ *quando* $h \to 0$ *e* $h = \ln(t+1)$*.*

Assim, vale a seqüência de igualdades:

$$\frac{e^h - 1}{h} = \frac{t}{\ln(1+t)} = \frac{1}{\frac{1}{t}\cdot\ln(1+t)} = \frac{1}{\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}}. \tag{3.3}$$

Agora, basta escrever $t = \frac{1}{v}$ *e observar que*

$$\lim_{h\to0}\left[\frac{e^h-1}{h}\right] = \lim_{t\to0}\left[\frac{1}{\ln(1+t)^{\frac{1}{t}}}\right] = \lim_{v\to+\infty}\left[\frac{1}{\ln(1+\frac{1}{v})^v}\right] = 1,$$

ou seja,

$$\lim_{h\to0}\left[\frac{e^h-1}{h}\right] = 1,$$

assim a verificação da afirmação 01 *está concluída.*

Verificação de 02*: O quociente de Newton de* e^x *num ponto arbitrário é dado por:*

$$\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = e^x\cdot\left[\frac{e^h-1}{h}\right]. \tag{3.4}$$

Passando ao limite, na equação 3.4, quando $h \to 0$ *e usando* 01 *obtemos:*

$$(e^x)' = \lim_{h\to0}\left[\frac{e^{x+h}-e^x}{h}\right] = e^x\cdot\lim_{h\to0}\left[\frac{e^h-1}{h}\right] = e^x.$$

Verificação de 03*: Basta observar que*

$$\frac{\ln(x+h)-\ln x}{h} = \frac{1}{x}.\ln\left(1+\frac{1}{\frac{x}{h}}\right)^{\frac{x}{h}}$$

e passar ao limite quando $h \to 0$ *para concluir:*

$$g'(x) = (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

■

Exemplo 3.1.5. *A derivada da função* $\log$ *numa base qualquer.*

Se $F(x) = \log_b x$ *então fazendo a mudança da base* b *para a base* **e** *concluímos que* $F(x) = \frac{\ln x}{\ln b}$ *e* $F'(x) = \frac{1}{x\cdot\ln b}$.

3.1.1 Reta Tangente

O quociente de Newton $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ *num ponto* x_0 *representa o coeficiente angular da reta secante ao gráfico de* f*, passando pelos pontos* $(x_0, f(x_0))$ *e* $(x_0+h, f(x_0+h))$*, e seu limite em* $h=0$*, quando existe, é o coeficiente angular de uma reta, denominada de reta tangente ao gráfico de* f *no ponto* x_0*.*

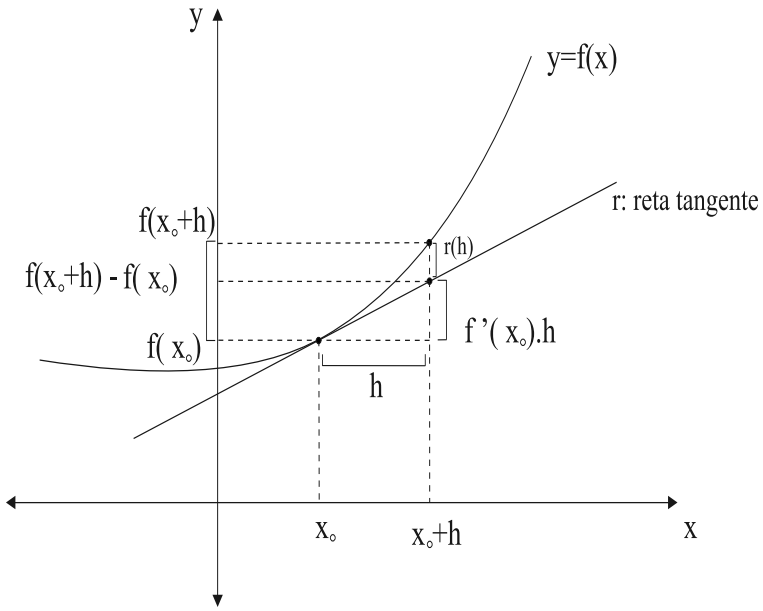


Figura 3.1: A reta tangente

Considere $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ *uma função derivável em* $x_0\in\mathbb{R}$*. Da definição de derivada, obtemos que*

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)\right]=0,$$

isto é,

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)\cdot h}{h}\right]=0.$$

Denotando $f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)\cdot h$ *por* $r(h)$ *concluímos que* f *derivável em* x_0 *significa que podemos escrever*

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0).h+r(h),$$

tal que

$$\lim_{h\to 0}\frac{r(h)}{h}=0.$$

Portanto, para h suficientemente pequeno, vale a aproximação:

$$f(x_0 + h)) \cong f(x_0) + f'(x_0) \cdot h, \tag{3.5}$$

onde o símbolo $\cong$ significa aproximadamente. O fato $\lim_{h\to 0} \frac{r(h)}{h} = 0$ implica que $r(h)$ se aproxima de zero mais rápido que h. Fazendo as substituições $h = x - x_0$, $y = f(x_0 + h)$ e trocando $\cong$ pelo sinal de igualdade, a equação 3.5 transforma -se na equação:

$$y = f'(x_0).(x - x_0) + f(x_0), \tag{3.6}$$

a qual é a equação cartesiana de uma reta r que possui coeficiente angular $f'(x_0)$ e passa pelo ponto $(x_0, f(x_0))$.

Definição 3.1.5. *Dado uma função $y = f(x)$ derivável em um ponto x_0, a reta tangente ao gráfico de f no ponto x_0 é a única reta r que passa pelo ponto $(x_0, f(x_0))$ e possui coeficiente angular $f'(x_0)$, cuja equação 3.6 é uma equação cartesiana de r.*

Exemplo 3.1.6. *Considere a função $f(x) = x^3$ e $x_0 = 1$.*

Sendo $f'(x) = 3x^2$, temos que $f'(1) = 3$ e como $f(1) = 1$, obrigatoriamente, a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1 é dada pela equação:

$$y = 3(x - 1) + 1 \Longleftrightarrow y = 3x - 2.$$

Definição 3.1.6. *Dado uma função $y = f(x)$ derivável em um ponto x_0, a reta normal ao gráfico de f no ponto x_0 é a única reta s perpendicular a r tal que $r \cap s = (x_0, f(x_0))$. Quando $f'(x_0) \neq 0$, o coeficiente angular de s é igual a $\frac{-1}{f'(x_0)}$.*

A reta normal ao gráfico da função $f(x) = x^3$ no ponto $x_0 = 1$ possui como equação cartesiana:

$$y = -\frac{1}{3}(x - 1) + 1.$$

3.2 Propriedades da Derivada

Proposição 3.2.1. *Qualquer função derivável é contínua.*

Demonstração da Proposição 3.2.1*: Dado uma função* $f : (a, b) \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ *derivável em um ponto* x_0*, temos que:*

$$f(x) = f(x) - f(x_0) + f(x_0) \tag{3.7}$$

$$= \frac{f(x) - f(x_0}{x - x_0} \cdot [x - x_0] + f(x_0). \tag{3.8}$$

Aplicando o Teorema 2.1.3 obtemos $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$*, logo* f *é contínua em* x_0*.* ■

Cuidado! Continuidade não implica em derivabilidade.

Observamos que a recíproca da Proposição 3.2.1 não é verdadeira, veja o exemplo da função módulo no ponto $x = 0$*: Se* $f(x) =\mid x \mid$ *então o quociente em* $x = 0$ *é dado por*

$$\frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \frac{\mid h \mid}{h}.$$

Portanto, temos os limites laterais diferentes, ou seja,

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\mid h \mid}{h} = 1$$

e

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\mid h \mid}{h} = -1.$$

Concluímos então que a função módulo não é derivável em $x = 0$*, no entanto, é contínua em todos os pontos do seu domínio, em particular no ponto* $x = 0$*.*

Teorema 3.2.2. *Sejam* $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ *funções deriváveis. Então* $f + g$ *e* $f \cdot g$ *são funções deriváveis, além disso são válidas as igualdades:*

- $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad \forall x \in (a, b).$
- $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x), \quad \forall x \in (a, b).$

Demonstração do Teorema 3.2.2*: No caso da soma, basta observar que o quociente de Newton da soma de duas funções é a soma*

dos respectivos quocientes.

$$\begin{aligned}\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h} &= \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h}\\ &= \frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &+ \frac{g(x+h)-g(x)}{h}.\end{aligned}$$

Portanto, o quociente de Newton da soma $f+g$ possui limite em $h=0$, e usando o Teorema 2.1.3 vale a igualdade:

$$\begin{aligned}(f+g)' &= \lim_{h\to 0}\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &+ \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\\ &= f'(x)+g'(x),\ \ \forall x\in(a,b).\end{aligned}$$

Isto é:

$$(f+g)'=f'+g'.$$

> *CUIDADO! O quociente de Newton do produto de duas funções f e g não é o produto do quociente de Newton de f pelo de g, conseqüentemente a derivada do produto não é o produto das derivadas.*

$$\begin{aligned}\frac{(f\cdot g)(x+h)-(f\cdot g)(x)}{h} &= \frac{f(x+h)\cdot g(x+h)-f(x)\cdot g(x)}{h}\\ &= \frac{f(x+h)\cdot g(x+h)-f(x)\cdot g(x+h)}{h}\\ &+ \frac{f(x)\cdot g(x+h)-f(x)\cdot g(x)}{h}\\ &= g(x+h)\cdot\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &+ f(x)\cdot\frac{g(x+h)-g(x)}{h}.\end{aligned}$$

Usando o Teorema 2.1.3 em cada uma das parcelas do último termo da igualdade acima, concluímos que o primeiro membro possui limite em $h=0$ e vale a igualdade:

$$\begin{aligned}(f\cdot g)'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{(f\cdot g)(x+h)-(f\cdot g)(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0} g(x+h)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &+ f(x)\cdot\lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\\ &= g(x)\cdot f'(x)+f(x)\cdot g'(x),\end{aligned}$$

ou seja,

$$(f.g)'(x) = f'(x)\cdot g(x)+f(x)\cdot g'(x).$$

■

Exemplo 3.2.1. *A função $f(x) = x^2\cdot sen(x)$ é o produto de duas funções deriváveis $g(x) = x^2$ e $h(x) = sen(x)$, logo pelo Teorema 3.2.2 também é derivável e, além disso, temos:*

$$f'(x) = 2x.sen(x)+x^2.cos(x).$$

Teorema 3.2.3. *Sejam $f, g : (a, b) \to \mathbb{R}$ funções deriváveis, com g satisfazendo a condição*

$$g(x)\neq 0, \quad \forall x\in(a,b).$$

Então $\frac{f}{g}$ é derivável, além disso, vale a igualdade:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x).g(x)-f(x).g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad \forall x\in(a,b).$$

Exemplo 3.2.2. *A derivada da função tangente é a secante ao quadrado.*

Se $f(x) = tg(x) = \frac{sen(x)}{cos(x)}$, então vale a igualdade:

$$f'(x) = \frac{[cos(x).cos(x)-sen(x).(-sen(x))]}{cos^2(x)} = \frac{1}{cos^2(x)} = sec^2(x).$$

Demonstração do Teorema 3.2.3*:*

Inicialmente iremos descrever o quociente de Newton $q(x)$ da função $H = \frac{f}{g}$ num ponto x fixado.

$$\begin{aligned} q(x) &= \frac{H(x+h) - H(x)}{h} \\ &= \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\ &= \frac{1}{h}\left[\frac{f(x+h)\cdot g(x) - f(x)\cdot g(x+h)}{g(x)\cdot g(x+h)}\right] \\ &= \frac{1}{h}\left[\frac{f(x+h)\cdot g(x) - g(x)\cdot f(x)}{g(x)\cdot g(x+h)}\right] \\ &- \frac{1}{h}\left[\frac{g(x+h)\cdot f(x) - g(x)\cdot f(x)}{g(x)\cdot g(x+h)}\right] \\ &= g(x)\cdot\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h\cdot g(x)\cdot g(x+h)}\right] - f(x)\cdot\left[\frac{g(x+h)-g(x)}{h.g(x).g(x+h)}\right]. \end{aligned}$$

Portanto, podemos escrever $q(x)$ como:

$$q(x) = \frac{H(x+h) - H(x)}{h} \tag{3.9}$$

$$= g(x)\cdot\left[\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right]\cdot\left[\frac{1}{g(x)\cdot g(x+h)}\right] \tag{3.10}$$

$$- f(x)\cdot\left[\frac{g(x+h)-g(x)}{h}\right]\left[\frac{1}{g(x)\cdot g(x+h)}\right]. \tag{3.11}$$

Passando ao limite quando $h \to 0$, obtemos o resultado desejado:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad \forall x \in (a,b).$$

■

3.2.1 Regra da Cadeia

Teorema 3.2.4. *Sejam $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ e $g : (c,d) \to \mathbb{R}$ funções deriváveis tais que $f(x) \in (c,d), \quad \forall x \in (a,b)$. Então $h = g \circ f$ é derivável e vale a fórmula:*

$$h'(x) = (g \circ f)'(x) = g'(f(x))\cdot f'(x).$$

Exemplo 3.2.3. $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $h(x) = sen(x^2 + 3x)$.

Observe que $h = g \circ f$ *onde* f *e* g *são as funções diferenciáveis*

$$g(x) = sen(x) \quad e \quad f(x) = x^2 + 3x.$$

Neste caso, pela regra da cadeia, temos $h(x) = sen(x^2+3x)$ *derivável e satisfazendo:*

$$h'(x) = (2x + 3).cos(x^2 + 3x).$$

Exemplo 3.2.4. *A derivada da função arcotangente.*

Sejam f *e* g *funções deriváveis em um intervalo* (a, b) *satisfazendo:*

$$g(x) = arctg(f(x)), \qquad \forall x \in (a, b).$$

Calculemos a derivada de g*, fazendo uso da seguinte relação:*

$$g(x) = arctg f(x) \Leftrightarrow f(x) = tg(g(x)). \tag{3.12}$$

Portanto, fazendo uso da regra da cadeia, do exemplo 3.2.2, e da equação 3.12 obtemos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(x) \cdot sec^2(g(x)) && (3.13)\\ &= g'(x) \cdot [1 + tg^2(g(x))] && (3.14)\\ &= g'(x)[1 + f(x)^2]. && (3.15) \end{aligned}$$

Na última igualdade de 3.13, usamos a identidade trigonométrica

$$1 + tg^2(\theta) = sec^2(\theta), \ \ \forall\, \theta \in \mathbb{R}.$$

Concluímos então que vale a fórmula:

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{1 + f(x)^2}.$$

3.3 Máximos e Mínimos Locais

Definição 3.3.1. *Dizemos que um ponto $x_0 \in I$ é ponto de máximo local de uma função f definida em I se, e somente se, existe $\delta > 0$ tal que*

$$f(x_0) \geq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I.$$

Neste caso, $f(x_0)$ é denominado o valor máximo local de f.

Definição 3.3.2. *Dizemos que um ponto $x_0 \in I$ é ponto de mínimo local de uma função f definida em I se, e somente se, existe $\delta > 0$ tal que*

$$f(x_0) \leq f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I.$$

Neste caso, $f(x_0)$ é denominado o valor mínimo local de f.

Definição 3.3.3. *Dados uma função $f : I \to \mathbb{R}$ e $a \in I$, define-se:*

- *a é ponto de mínimo global de f se, e somente se,*

$$f(a) \leq f(x), \ \forall x \in I;$$

- *a é ponto de máximo global de f se, e somente se,*

$$f(a) \geq f(x), \ \forall x \in I.$$

Exemplo 3.3.1. *Pontos de máximo local e de mínimo local da função seno.*

Se $f(x) = sen(x)$, então $x_1 = \frac{\pi}{2}$ é um ponto de máximo local e $x_2 = -\frac{\pi}{2}$ é um ponto de mínimo local. (veja figura 3.2).

Observação: *Todo ponto de mínimo global é ponto de mínimo local, assim como todo ponto de máximo global é ponto de máximo local.*

Teorema 3.3.4. *Qualquer função f contínua num intervalo fechado, possui um ponto de máximo e um ponto de mínimo, ou seja, existem pontos $x_1, x_2 \in [a, b]$ tais que $f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_1), \quad \forall x \in [a, b]$.*

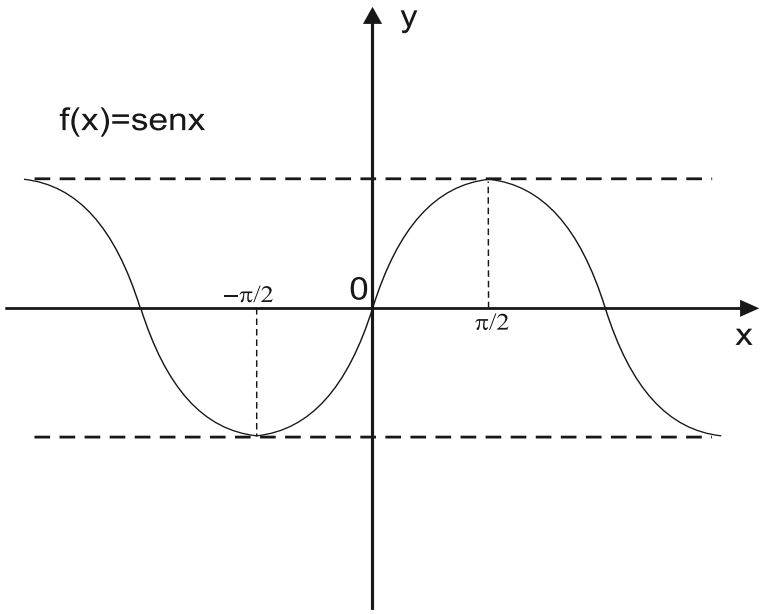


Figura 3.2: Função seno

A demonstração do Teorema 3.3.4 não será apresentada neste texto.

Exemplo 3.3.2. $f : [-1, 3] \to \mathbb{R}$ *, definida por* $f(x) = x^2 - 1$.

Os pontos $x_1 = 0, \quad x_2 = 3$ *são respectivamente ponto de mínimo global e máximo global de* f*, enquanto* $x_3 = -1$ *é um ponto de máximo local mas não é máximo global.*

Definição 3.3.5. *Seja* f *uma função derivável em um intervalo* I*. Um ponto* $x_0 \in I$ *é dito um ponto crítico de* f *se* $f'(x_0) = 0$*.*

Proposição 3.3.6. *Considere uma função* f *derivável em um intervalo aberto* I*. Se* $x_0 \in I$ *é um ponto de máximo local ou de mínimo local de* f*, então* $x_0 \in I$ *é um ponto crítico de* f*, isto é,* $f'(x_0) = 0$*.*

Veja função do exemplo 3.3.2 e observe que 0*(zero) pertence ao intervalo aberto* $(-1, 3)$ *e* $f'(0) = 0$*, enquanto os extremos são pontos de máximo local e a derivada nestes pontos é diferente de* 0*.*

Demonstração do Proposição 3.3.6*: Como* I *é um intervalo aberto e* $f'(x_0) = \lim_{h \to 0^+} \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0^-} \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

Caso 01: x_0 *ponto de máximo local implica que para* h *suficientemente pequeno tem-se* $f(x_0+h)-f(x_0)\geq 0$*, portanto, pela preservação do sinal do limite, temos:*

- $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\geq 0,$
- $f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}\leq 0,$

ou seja, $f'(x_0)=0$*.*

Caso 02: x_0 *ponto de mínimo local, o procedimento adotado é análogo ao caso* 01*.* ■

> *SAIBA MAIS: Geometricamente, a Proposição 3.3.6 é obviamente verdadeira, visto que nos pontos de máximos (ou mínimos) pertencentes ao interior de* $I=D(f)$*, a reta tangente ao gráfico é paralela ao eixo* x*.*

Dado uma função f *derivável num intervalo* I*, a intuição geométrica nos subintervalos de* I *onde a função cresce, tem-se derivada positiva e naqueles em que* f *decresce a derivada é negativa e vice-versa. Ver figura 3.6. Usaremos o Teorema do Valor Médio para formalizar estas idéias.*

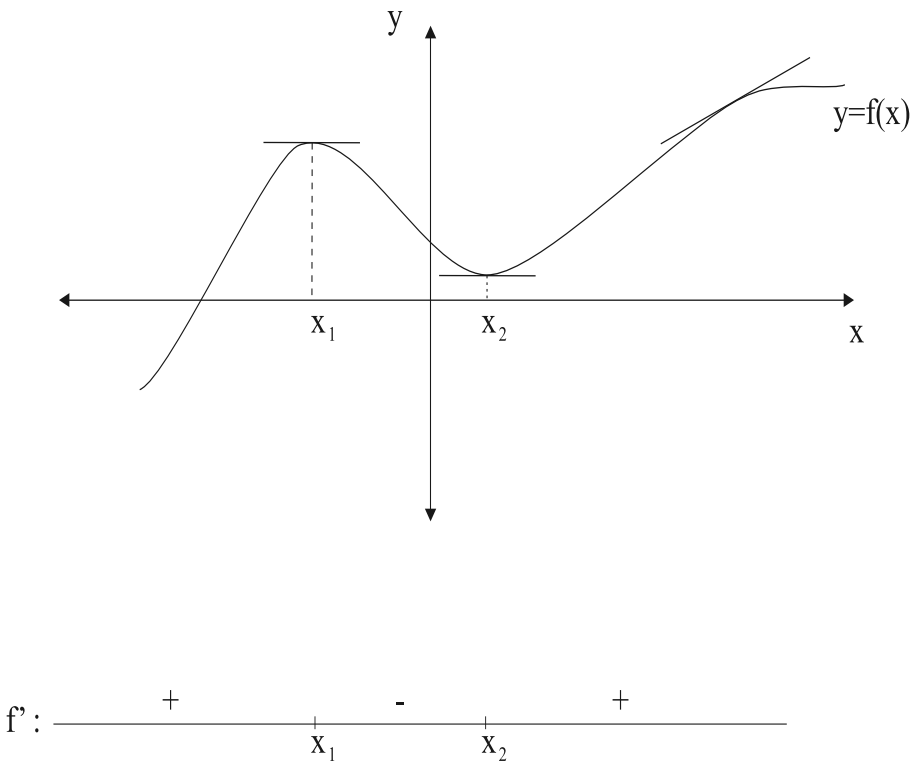


Figura 3.3: Crescimento e sinal da derivada

3.3.1 O Teorema do Valor Médio

O Teorema do Valor Médio é uma ferramenta que nos permite conhecer propriedades de uma função f derivável, a partir de informações sobre sua derivada. Inicialmente iremos obter um caso particular do Teorema do Valor Médio (T.V.M.), o qual é conhecido como o Teorema de Rolle e, a partir deste caso particular obteremos o T.V.M.

Teorema 3.3.7 (**O Teorema de Rolle).** *Se f uma função contínua no intervalo fechado $[a, b]$ e derivável no intervalo aberto (a, b), tal que $f(a) = f(b)$, então existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.*

Demonstração do Teorema de Rolle 3.3.7*: Pelo Teorema 3.3.4 existem x_1 e x_2 respectivamente pontos de máximo e de mínimo da função f. Analisemos as duas únicas possibilidade quanto à localização dos pontos x_1 e x_2 :*
Possibilidade 01: x_1 e x_2 são extremos do intervalo $[a, b]$.
Neste caso o maior valor de f é igual ao menor valor de f, logo f é constante e $f'(x) = 0, \ \forall x \in (a, b)$.

Possibilidade $02 : x_1$ *ou* x_2 *pertence ao intervalo aberto* (a, b)*.*
Neste caso podemos aplicar a Proposição 3.3.6 para concluir que necessariamente $f'(x_1) = 0$*, ou* $f'(x_2) = 0$*.* ■

Teorema 3.3.8 (**O Teorema do Valor Médio).** *Se* f *uma função contínua no intervalo fechado* $[a, b]$ *e derivável no intervalo aberto* (a, b) *então existe* $c \in (a, b)$ *tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Geometricamente, o Teorema do Valor Médio diz que existe um ponto c*, entre* a *e* b*, tal que a reta tangente ao gráfico de* f *em* c *é paralela à reta secante passando pelos pontos* $(a, f(a))$ *e* $(b, f(b))$*.*

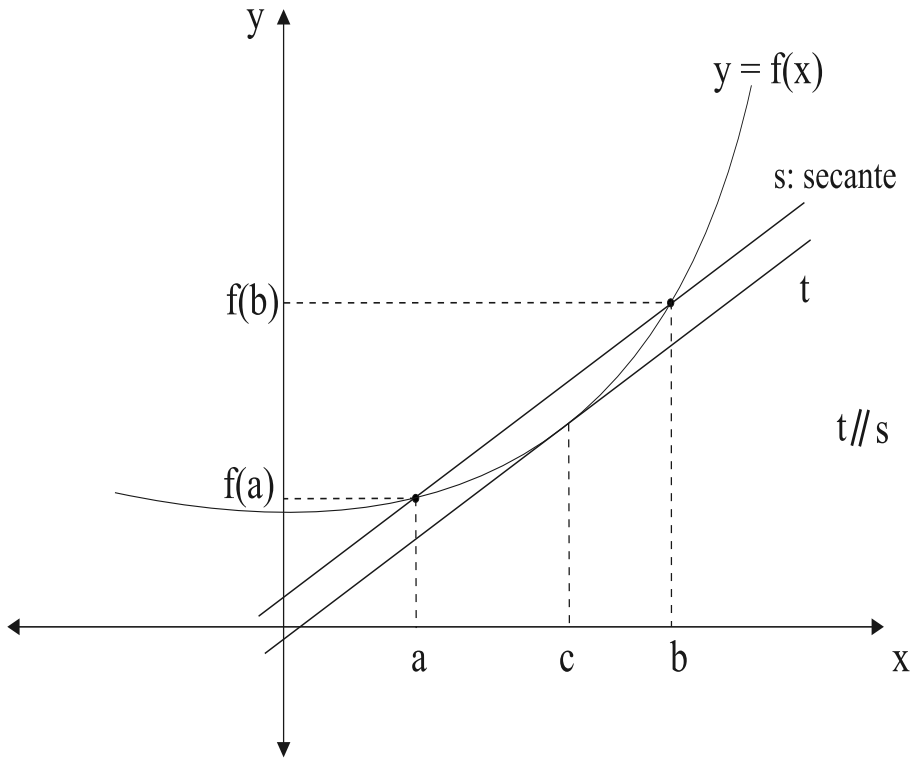


Figura 3.4: Teorema da Valor Médio

Demonstração do Teorema do Valor Médio 3.3.8*: Podemos escrever a equação cartesiana da reta secante* s*, conforme figura 3.5,*

da seguinte forma:

$$y(x) = [\frac{f(b) - f(a)}{b - a}](x - a) + f(b).$$

Definimos uma função auxiliar $g(x) = y(x) - f(x)$*, a qual satisfaz as*

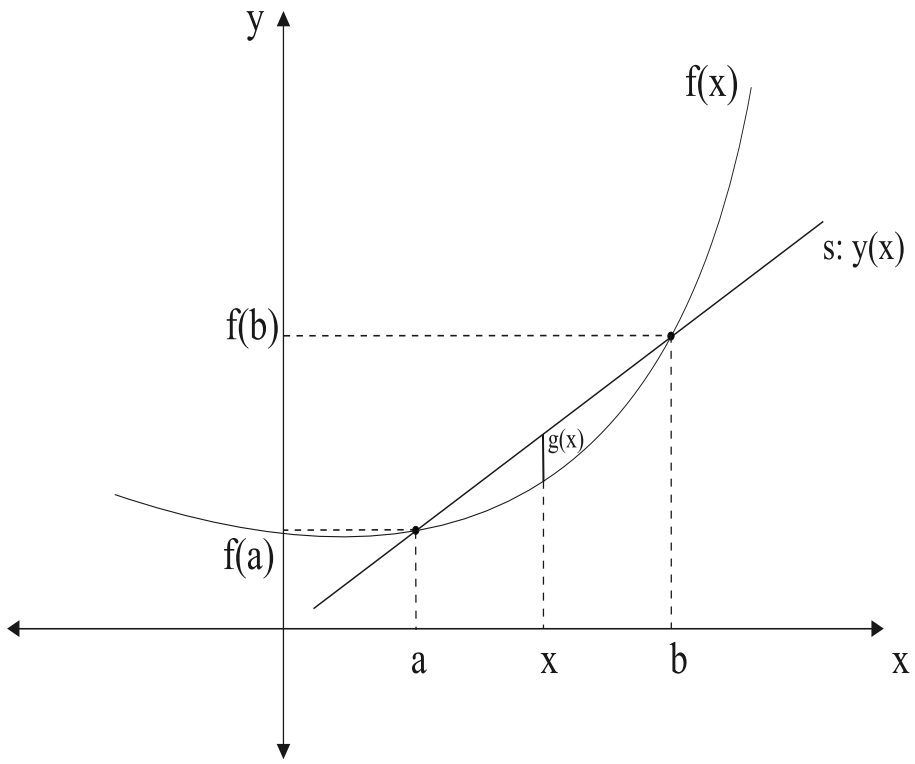


Figura 3.5: Teorema da Valor Médio

hipóteses do Teorema de Rolle 3.3.7, isto é,

- g *é contínua no intervalo fechado* $[a, b]$ *e derivável no intervalo aberto* (a, b)*;*
- $g(a) = g(b) = 0$*, pois,* $y(a) = f(a)$ *e* $y(b) = f(b)$.

Segue-se do Teorema de Rolle, que existe $c \in (a, b)$ *tal que*

$$g'(c) = y'(c) - f'(c) = 0.$$

Como $y'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$*, concluímos que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

■

Corolário 3.3.1. *Seja f uma função derivável num intervalo $I = (a, b)$. As seguintes afirmativas são verdadeiras:*

1. *Se $f'(x) > 0, \quad \forall x \in I$ então f é estritamente crescente, ou seja, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$.*
2. *Se $f'(x) = 0, \quad \forall x \in I$ então f é constante em I.*
3. *Se $f'(x) < 0, \quad \forall x \in I$ então f é estritamente decrescente, ou seja, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) > f(x_2)$.*

Observação: *Sempre que for possível estudarmos o sinal da derivada de uma função f podemos aplicar o Corolorário 3.3.1 para exibir as regiões onde f cresce, ou decresce, ou é constante.*

Exemplo 3.3.3. $F(x) = x^3 + \frac{9}{2} \cdot x^2 - 30x + 5$

Calculado a derivada de F, tem-se $F'(x) = 3x^2 + 9x - 30$, e resolvendo a equação $F'(x) = 3x^2 + 9x - 30 = 0$ obtemos que $x = -5$ e $x = 2$ são os pontos críticos de F, portanto F' satisfaz:

1. *$f'(x) > 0$, se $x < -5$ ou $x > 2$;*
2. *$f'(2) = f'(-5) = 0$;*
3. *$f'(x) < 0$, se $-5 < x < 2$.*

Aplicando o Corolário 3.3.1 concluímos que:

- *F é estritamente crescente no intervalo aberto $(-\infty, -5)$;*
- *F é estritamente decrescente no intervalo aberto $(-5, 2)$;*
- *F é estritamente decrescente no intervalo aberto $(2, +\infty)$.*

Diante destas informações a respeito da função F, podemos afirmar que $x = -5$ é um ponto de máximo local, pois, à esquerda de -5 temos que F é crescente, e de -5 até 2, F é decrescente; enquando $x = 2$ é ponto de mínimo local. Além disso temos uma idéia da forma do gráfico de f. Veja esboço do gráfico de f na figura 3.3.1:

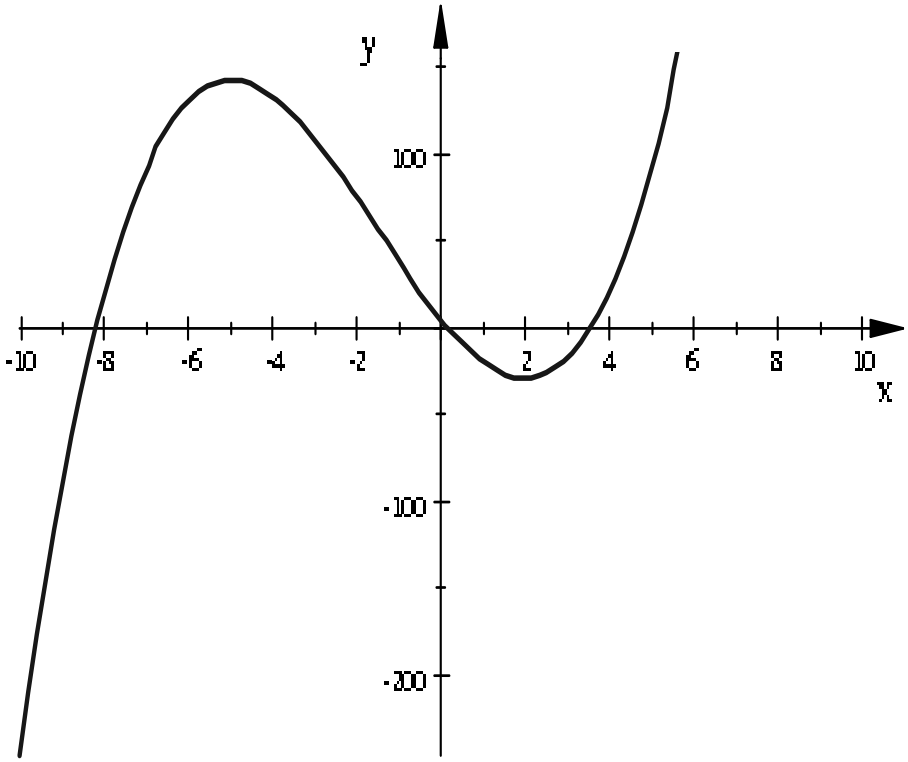


Figura 3.6: Crescimento e sinal da derivada

Demonstração do Corolário 3.3.1*:*

Sejam $x_1, x_2 \in I = (a, b)$ *tais que* $x_1 < x_2$*. Da hipótese segue-se que,* f *é contínua no intervalo* $[x_1, x_2]$ *e derivável no intervalo aberto* (x_1, x_2)*. Portanto, pelo Teorema T.V.M. 3.3.8, existe* $c \in (x_1, x_2)$ *tal que:*

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} = f'(c). \tag{3.16}$$

- *Se* $f'(x) > 0, \quad \forall x \in I$ *e* $x_1 < x_2$*, da equação 3.16 temos* $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} = f'(c) > 0$*, logo* $f(x_1) - f(x_2) < 0$*.*

- *Se* $f'(x) = 0, \quad \forall x \in I$ *então da equação 3.16 concluimos que* $f(x_1) = f(x_2)$*, mas isso significa que* f *é constante em* I*.*

- *Se* $f'(x) < 0, \quad \forall x \in I$ *então de maneira similar ao primeiro caso, conclui-se que* f *é estritamente decrescente, ou seja,* $x_1 < x_2$ *implica* $f(x_1) > f(x_2)$*.*

3.4 Derivadas de Ordem Superior

Dado uma função f derivável em um intervalo I, f' por definição também é um intervalo em I, portanto, faz sentido perguntar se f' é função uma derivável.

Definição 3.4.1. *Seja f uma função derivável em I tal que f' também é derivável em I. Diz-se que f é duas vezes derivável e a derivada $(f')'$ é usualmente denotada por f'' ou $f^{[2]}$.*

Indutivamente: Suponha que f é n vezes derivável, isto é, existem todas as derivadas, $f', f'' = f^{[2]}, f''' = f^{[3]}, ..., f^{[n]}$ tal que $f^{[n]}$ também é derivável, logo podemos definir $f^{[n+1]}$ como sendo $(f^{[n]})'$.

Exemplo 3.4.1. $f(x) = x^3$

Este é um exemplo de uma função infinitas vezes derivável, satisfazendo:

- $f'(x) = 3x^2$
- $f''(x) = 6x$
- $f'''(x) = f^{[3]}(x) = 6$
- $f^{[n]}(x) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 4.$

Exemplo 3.4.2. *A função*

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2}, & \text{se} \quad x \geq 0 \\ -\frac{x^2}{2}, & \text{se} \quad x < 0. \end{cases}$$

é derivável, mas não é duas vezes derivável.

Calculando a derivada de f, obtemos que

$$f'(x) = \begin{cases} x, & \text{se} \quad x \geq 0 \\ -x, & \text{se} \quad x < 0. \end{cases}$$

A qual não é derivável em $x = 0$.

Exemplo 3.4.3. *As derivadas da função seno*

- $f'(x) = (sen)'(x) = cosx$
- $f''(x) = (cos(x))' = -sen(x)$
- $f'''(x) = (-sen(x))' = -cos(x)$
- $f''''(x) = f^{[4]}(x) = (-cos(x))' = sen(x) = f(x)$

Usando um argumento de indução, prova-se: Para cada $k \in \{0, 1, 3, 4, ...\}$ *são válidas as igualdades:*
$f^{[4k]}(x) = sen(x)$, $f^{[4k+1]}(x) = cos(x)$, $f^{[4k+2]}(x) = -sen(x)$ *e* $f^{[4k+3]}(x) = -sen(x)$.

Proposição 3.4.2. Teste da segunda Derivada: *Sejam* f *uma função duas vezes derivável num intervalo aberto* I *com* f'' *contínua em* I*, e* x_0 *um ponto crítico de* f*.*

- *Se* $f''(x_0) < 0$ *então* x_0 *é ponto de máximo local.*
- *Se* $f''(x_0) > 0$ *então* x_0 *é ponto de mínimo local.*
- *Se* $f''(x_0) = 0$ *então nada se pode afirmar.*

Demonstração da Proposição 3.4.2*: Suponha que* $f''(x_0) < 0$*. Como* f'' *por hipótese é contínua, pela preservação do sinal do limite, existe* $\delta > 0$ *tal que o intervalo* $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$ *e* $f''(x) < 0$ *sempre que* $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$*, logo, pelo corolário 3.3.1* f' *é estritamente decrescente neste intervalo. Combinando este fato com a hipótese* $f'(x_0) = 0$*, concluímos que* f *é estritamente crescente no intervalo* $(x_0 - \delta, 0)$ *e estritamente decrescente no intervalo* $(0, x_0 + \delta)$*, mas isso significa que* x_0 *é um ponto de máximo local de* f*.*
O caso $f''(x_0) > 0$*. A análise é similar.*
Caso $f''(x_0) = 0$*: Considere as funções* $f(x) = x^4$, $h(x) = -x^4$ *e* $g(x) = x^3$ *e observe que estas três funções satisfazem:*

- $f'(0) = h'(0) = g'(0) = 0$*.*
- $f''(0) = h''(0) = g''(0) = 0$*.*

- *0(zero) é ponto de mínimo da função f, ponto de máximo da função h e não é ponto de máximo local e nem ponto de mínimo local da função g. Portanto, no último caso, nada se pode afirmar!*

■

Exemplo 3.4.4. *$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = (x-1)^2(x+3)^2$.*

Vamos estudar a função f no que diz respeito aos seus pontos de máximo local e pontos de mínimo local, caso existam!

$$f'(x) = 2.(x-1).(x+3)^2 + (x-1)^2.2.(x+3) \quad (3.17)$$

$$= (x-1).(x+3)[2(x+3) + 2.(x-1)] \quad (3.18)$$

$$= (x-1).(x+3).2.(2x+1). \quad (3.19)$$

Portanto os pontos crítico de f são $x_1 = 1, \quad x_2 = -3 \quad$ e $\quad x_3 = -\frac{1}{2}$, os quais candidatos a pontos de máximo local ou mínimo local de f. Vejamos o cálculo da segunda derivada de f:

$$f''(x) = 1.(x+3).2.(2x+1) + (x-1)[2.(2x+1) + (x+3)\cdot 4].$$

Portanto usando o teste da segunda derivada:

- *$f''(1) = 1.(1+3).2.(2.1+1) = 16 > 0$, logo $x_1 = 1$ é ponto de mínimo local.*
- *$f''(-3) = (-3-1).2.(2.(-3)+1) = 40$, logo $x_2 = -3$ é ponto de mínimo local.*
- *$f''(-\frac{1}{2}) = (-\frac{1}{2}-1).[2.0 + (-\frac{1}{2}+3).4] < 0$, logo $x_3 = -\frac{1}{2}$ é ponto de máximo local.*

SAIBA MAIS! O sinal da segunda derivada possui um significado geométrico.

Definição 3.4.3. *Sejam f uma função derivável em um intervalo aberto I e $x_0 \in I$. Diz-se que:*

- *O gráfico de f possui concavidade voltada para baixo se, e somente se, existe $\delta > 0$; tal que no intervalo $(x_0 - \delta, x_0 - \delta)$, o gráfico de f está abaixo da reta tangente em x_0.*

- *O gráfico de f possui concavidade voltada para cima se, e somente se, existe $\delta > 0$; tal que no intervalo $(x_0 - \delta, x_0 - \delta)$, o gráfico de f está acima da reta tangente em x_0.*

- *x_0 é ponto de inflexão se o gráfico de f muda de concavidade em x_0.*

Proposição 3.4.4. *Seja f uma função duas vezes derivável em um intervalo aberto I.*

- *Se $f''(x) > 0$ no intervalo I então o gráfico de f possui concavidade voltada para cima.*

- *Se $f''(x) < 0$ no intervalo I então o gráfico de f possui concavidade voltada para baixo.*

A demonstração da proposição acima consiste apenas em verificar que $f''(x_0) > 0$ implica que x_0 é ponto de mínimo local da função auxiliar $A(x) = f(x) - [f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)]$, e quando $f''(x_0) < 0$ implica que x_0 é ponto de máximo local da função auxiliar $A(x)$ acima.

Exemplo 3.4.5. *O gráfico da função $y = x^2$ possui concavidade voltada para cima.*

Exemplo 3.4.6. *O gráfico da função $y = x^3$ possui concavidade voltada para baixo no intervalo $(-\infty, 0)$ e concavidade voltada para cima no intervalo $(0, +\infty)$.*

Observação. *0 (zero) é ponto de inflexão da função $y = x^3$. Apresentaremos uma das versões da fórmula de Taylor, que em linguagem comum, diz que uma função n-vezes derivável, $n \geq 1$, pode ser localmente aproximada por um polinômio de grau n. Lembre-se que para $n = 1$, já foi mostrado f localmente aproximada por um polinômio de grau 1(um), cujo gráfico é a reta tangente.*

Teorema 3.4.5. *Dado uma função f (n)- vezes derivável em um intervalo aberto I. Para cada x_0 em I, existe $\delta > 0$ tal que $\mid h \mid < \delta$. Temos a fórmula:*

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0).h + \frac{f''(x_0)}{2!}.h^2 + ... + \frac{f^{[n]}(x_0)}{n!}.h^n + r_n(h),$$

onde $r_n(h)$ é uma função em h satisfazendo:

$$\lim_{h\to 0} \frac{r_n(h)}{h^n} = 0.$$

O polinômio

$$f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)\cdot h + \frac{f''(x_0)}{2!}\cdot h^2 + ... + \frac{f^{[n]}(x_0)}{n!}\cdot h^n \quad (3.20)$$

é denominado o polinômio de Taylor de ordem n, o qual, quanto maior o n melhor a aproximação de f. Na figura 3.7, $P_1(x)$ e $P_2(x)$ repre-

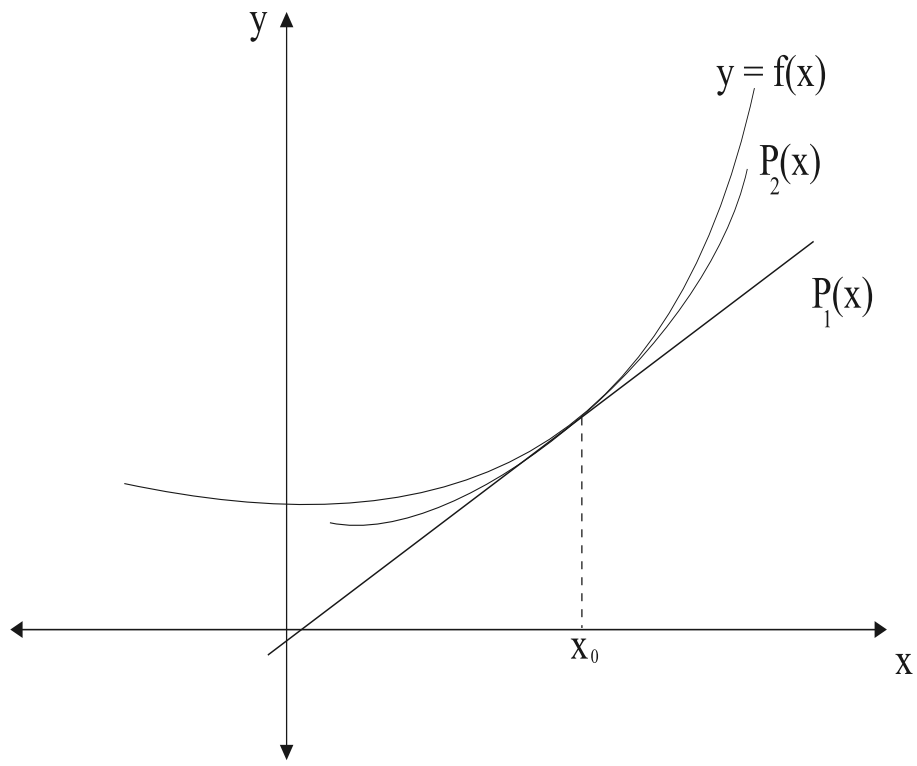


Figura 3.7: Aproximação de Taylor

sentam os polinômios de Taylor de ordem 1(um) e 2(dois), respectivamente.

Corolário 3.4.1 (**Regra de L'Hospital).** *Sejam $f, g : I \to \mathbb{R}$ (n+1)- vezes derivável e $x_0 \in I$ tais que:*

1. $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} f'(x) = ... = \lim_{x\to x_0} f^{[n]}(x) = 0$.

2. $\lim_{x\to x_0} g(x) = \lim_{x\to x_0} g'(x) = ... = \lim_{x\to x_0} g^{[n]}(x) = 0$ e $g^{[n+1]}(x_0) \neq 0$.

Então existe

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)},$$

e vale a igualdade:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f^{[n+1]}(x_0)}{g^{[n+1]}(x_0)}.$$

Demonstração da Corolário 3.4.1*: Considere os desenvolvimentos de Taylor das funções f e g até ordem $n+1$ e que em virtude das hipóteses sobre as derivadas até ordem n, temos:*

1. $f(x_0+h) = \frac{f^{[n+1]}(x_0)}{n!}.h^n + r^f_{n+1}(h)$ *onde* $\lim_{h\to 0} \frac{r^f_{n+1}(h)}{h^{n+1}} = 0$;

2. $g(x_0+h) = \frac{g^{[n+1]}(x_0)}{n!}.h^n + r^g_{n+1}(h)$ *onde* $\lim_{h\to 0} \frac{r^g_{n+1}(h)}{h^{n+1}} = 0$.

Portanto, escrevendo $x = x_0 + h \leftrightarrow h = x - x_0$, *temos:*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)} = \frac{\frac{f^{[n+1]}(x_0)}{n!}\cdot h^n + r^f_{n+1}(h)}{\frac{g^{[n+1]}(x_0)}{n!}\cdot h^n + r^g_{n+1}(h)}.$$

Mas isso significa dizer que

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{h\to 0} \frac{f^{[n+1]}(x_0) + \frac{r^f_{n+1}(h)}{h^{n+1}}}{g^{[n+1]}(x_0) + \frac{r^g_{n+1}(h)}{h^{n+1}}} = \frac{f^{[n+1]}(x_0)}{g^{[n+1]}(x_0)}.$$

Do Corolário 3.4.1 segue-se imediatamente que

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{sen(x)}{x}\right] = 1.$$

3.5 Exercícios

01. Calcule $f'(x_0)$, usando a definição de derivada num ponto, nos casos abaixo:

a) $f(x) = x^3, \quad x_0 = 2$ *b)* $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x_0 = 2$

c) $f(x) = e^{2x}$, $x_0 = 0$ *d)* $f(x) = cos(3x)$, $x_0 = \frac{\pi}{4}$

02. Calcule $f'(x)$ *sendo* $f(x)$ *igual a:*

a) $[x^3 + x^2 + sen(x)].cos(x)$ *b)* $\sqrt{3 - cosx}$

c) $e^x.cos(x) + \ln x$ *d)* $\log_2 x$

03. Encontre uma equação da reta r *tangente ao gráfico da função* $y = f(x)$ *nos seguintes casos:*

a) $f(x) = x^3.cos(x), \quad x_0 = \pi$ *b)* $f(x) = \sqrt{3 - cosx}, \ x_0 = 0$

c) $f(x) = xe^x + \ln x, \quad x_0 = 1$ *d)* $f(x) = \log_2 x, \quad x_0 = 1$

04. Encontre uma equação cartesiana da reta r *normal ao gráfico da função* $y = f(x)$ *nos seguintes casos:*

a) $f(x) = x^2 \quad x_0 = 2$ *b)* $f(x) = \sqrt{3 - cosx}, \ x_0 = 0$

c) $f(x) = x.\ln x, \quad x_0 = 1$ *d)* $f(x) = \log_2 x, \quad x_0 = 1$

05. Calcule a função derivada de cada uma das funções:

a) $f(x) = \frac{x^2}{1+cos^2(x)}$ *b)* $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3-cos(x)}}$

c) $f(x) = \frac{x}{\ln(x^2+1}$) *d)* $f(x) = \log_2 x$

e) $f(x) = sec(x)$ *f)* $f(x) = cotg(x)$

g) $f(x) = cossec(x)$ *h)* $f(x) = e^{cotg(x)}$

i) $f(x) = arcsen(x)$ *j)* $f(x) = e^{arccos(x)}$

06. Sejam f, g *e* h *funções deriváveis em um intervalo* I *tais que*

$$h(x) = f(x)^{g(x)}, \forall x \in I.$$

Use o fato que $\ln h(x) = g(x).\ln f(x)$ *para encontrar uma expressão de* $h'(x)$

07. Determine o conjunto dos pontos críticos de cada uma das funções:

a) $f(x) = 3x + 1$ *b)* $f(x) = 5x^2 + 4x + 1$

c) $f(x) = e^{3x^2+1}$ *d)* $f(x) = e^{sen[5x^2+4x]}$

08. *Considere a função* $f(x) = (x-1)(x^3-6x^2+4x+1)$. *Estude o sinal da primeira derivada de* f *e descreva as regiões de crescimento e decrescimento de* f.

09. *Determine um ponto* (u, v) *da parábola* $y = x^2 + x$ *tal que a reta tangente à parábola no ponto (u,v) seja paralela à reta* $y = 3x - 1$

10. *Calcule as derivadas das seguintes funções:*

    (a) $f(x) = 9x^3 - 14x^2 - 9$

    (b) $f(x) = 100x + 1$

    (c) $f(x) = \dfrac{x+1}{2x+3}$

    (d) $f(x) = (4x^2 + 13x)(tg\,(x) - 4x)$

    (e) $f(x) = tg\,x\, + 2x^2 + 3$

    (f) $f(x) = \ln x\, - 2\sec\, x$

    (g) $f(x) = 2x + 4$

11. *Calcule a derivada de cada uma das seguintes funções.*

    (a) $f(x) = \cos\,(12x + 3\ln 2x)$

    (b) $f(x) = x\; tg\,(\dfrac{2x+3}{(4x-1)^2})$

    (c) $f(x) = \ln 5x$

    (d) $f(x) = \sec\,(2x^2 + 2) - \,cotg\,[\dfrac{2}{5x}(e^{2x} + 4\ln 3x)]$

    (e) $f(x) = \cos\,(x\, \ln 5x^3)$

    (f) $f(x) = 2x + 8\cos\,(2 + x\, \ln\, 5x^6)$

    (g) $f(x) = x^2 + sen^2\,(2\pi e^{2x+4})$

    (h) $f(x) = \dfrac{1}{2x\, \ln 9x}$

    (i) $f(x) = \dfrac{x^4 - x^3}{x - 9}$

12. *Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função* $f(x)$ *sendo:*

    (a) $f(x) = x^2(\ln 2x), \quad x = \frac{1}{2}$

(b) $f(x) = sen\,(3x-5) + \cos\,\dfrac{2x^2}{4+x^5}, \quad x = 0$

(c) $f(x) = sen\,x\, + \cos\,x, \quad x = \pi$

(d) $f(x) = e^{\dfrac{2}{3x}^{-1}}, \quad x = \frac{3}{2}$

12. *Mostre que a derivada de* $f(x) = a^x$, $a > 1$ *é* $f'(x) = a^x \ln x$.

13. *Mostre que a derivada de* $f(x) = x^{\frac{1}{n}}$ *é* $f'(x) = \dfrac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$, *onde* $n \in \mathbb{N}$.

14. *Encontre um ponto do gráfico de cada uma das funções, cuja reta tangente é paralela à reta* $r : y = 3x - 5$*:*

(a) $f(x) = 2\cos\,3x$

(b) $f(x) = 3x(\ln 2x)$

(c) $f(x) = 4sen\,x$

(d) $f(x) = 18 - 2xtg\,3x^2$

(e) $f(x) = \cos\,x$

15. *Calcule* f', f'', f''' *para as funções dadas, se possível:*

(a) $f(x) = 2x + 3$

(b) $f(x) = 8x^4 - \cos\,(3x+9)$

(c) $f(x) = \cos\,x$

(d) $f(x) = sen\,(2x)$

(e) $f(x) = e^{5x}$

(f) $f(x) = 2$

16. *Encontre as derivadas das seguintes funções:*

(a) $f(x) = arc\ sen\,x$

(b) $f(x) = arc\ cos\,x$

(c) $f(x) = arc\ sen\,(2x+4)$

(d) $f(x) = arc\ cos\,(5x^3 - 2x)$

17. *Estude o sinal da segunda derivada das seguintes funções:*

    (a) $f(x) = 2x + 3$

    (b) $f(x) = 8x^4 - \cos(3x + 9)$

    (c) $f(x) = \cos\ x$

    (d) $f(x) = sen\,(2x)$

    (e) $f(x) = e^{5x}$

    (f) $f(x) = 2$

    (g) $f(x) = x^2(\ln 2x)$

    (h) $f(x) = sen\,x\ + \cos\ x$

18. *Esboce o gráfico das seguintes funções:*

    (a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$

    (b) $f(x) = 9x^3 - 14x^2 - 9$

    (c) $f(x) = 100x + 1$

    (d) $f(x) = \dfrac{x+1}{2x+3}$

    (e) $f(x) = \dfrac{1}{2x\ \ln 9x}$

    (f) $f(x) = \dfrac{x^4 - x^3}{x - 9}$

    (g) $f(x) = \dfrac{x-3}{(x+8)^3}$

    (h) $f(x) = \dfrac{x^4 - 3x}{x - 2}$

19. *Classifique as seguintes funções quanto a concavidade:*

    (a) $f(x) = x^4 + 9$

    (b) $f(x) = -\ln x$

    (c) $f(x) = e^{2x}$

    (d) $f(x) = -(x+5)^2 + 7$

    (e) $f(x) = x \ln x$

    (f) $f(x) = -\dfrac{1}{x},\ x > 0.$

20. *Calcule o polinômio de Taylor, de ordem 3(três) da função $f(x)$ numa vizinhança do x_0 dados:*

    (a) $f(x) = x^3 + 1, \quad x_0 = 0$

    (b) $f(x) = \cos(x), \quad x_0 = 0$

    (c) $f(x) = \ln x, \quad x_0 = 1$

    (d) $f(x) = \text{arctg}x, \quad x_0 = 1$

21. *Calcule os seguintes limites:*

    a) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{3x - \text{sen}(7x)}{x}\right]$ *b)* $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{e^x - \cos(7x)}{x}\right]$

    c) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{x^3 - 8}{x^2 - 7x + 10}\right]$ *d)* $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{x^5 - 6x^3 + 8x - 3}{x^4 - 1}\right]$

22. *Considere a função $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ definida por*

$$f(x) = x - 1 - \ln x.$$

    (a) Calcule $f(1)$.

    (b) Estude o sinal da derivada de f no intervalo $(1, +\infty)$.

    (c) Conclua que $\ln x < x - 1$ qualquer que seja $x > 1$.

Referências Bibliográficas

[1] *ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 7a. Edição. 2003.*

[2] *KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.*

[3] *GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.*

[4] *LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.*

[5] *BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, Ed. Ed. Livros Técnicos e Científicos, 9a. edição, 2008.*

[6] *STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[7] *BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1. Ed. Edgard Blucher. 1974.*

[8] *BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[9] *LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Vol. 1. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática. 9a. Ediçao. 2006.*

[10] *http://www.brasilescola.com/matematica/funcoes.htm. Acesso em 26/06/2008 às 12h08min.*

[11] *http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/superior/.* *Acesso em 26/06/2008 às 09h40min.*

[12] *http://www.rpm.org.br/novo/conheca/60/limites.pdf.* *Acesso em 08/03/2008 às 10h10min.*

[13] *http://a1.analisematematica.vilabol.uol.com.br/pag013.html.* *Acesso em 25/06/2008 às 09h30min.*

[14] *http://www.ufes.br/circe/artigos/artigo51.doc.* *Acesso em 24/06/2008 às 09h43min.*

[15] *http://www.pucrs.br/famat/marcia/matqui2/aplicacoes_de_derivadas.pdf.* *Acesso em 26/06/2008 às 11h43min.*

[16] *http://www.isa.utl.pt/dm/mat2_bio/licao1v2.pdf.* *Acesso em 26/06/2008 às 09h30min.*

Unidade 4

Integral

Resumo

Esta unidade tem como objetivo principal estudar a noção de integral de uma função de uma variável real, funções estas definidas num intervalo fechado da reta e, obtendo como principal aplicação da integral, o cálculo da área de vários tipos de regiões do plano. Além disso, a unidade prioriza o desenvolvimento das principais técnicas de integração, tais como mudança de variável, integração por partes e integração de algumas funções racionais, através da sua decomposição em frações parciais.

SUMÁRIO

UNIDADE 4. Integral

4.1 Integral Indefinida

4.2 Integral Definida

4.2.1 Propriedades da Integral

4.3 Técnicas de Integração

4.3.1 Funções Racionais

4.4 Exercícios

4.5 Referências Bibliográficas

4. Integral

Esta unidade tem como objetivo principal estudar a noção de integral de uma função de uma variável real, funções estas definidas num intervalo fechado da reta e, obtendo como principal aplicação da integral, o cálculo da área de vários tipos de regiões do plano.

4.1 Integral Indefinida

Definição 4.1.1. *Diz-se que uma função derivável* $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ *é uma primitiva, ou integral indefinida de uma função* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *se, e somente se,* $F'(x) = f(x), \ \ \forall x \in (a, b)$.

Exemplo 4.1.1. *A função* $F(x) = sen(x)$ *é uma primitiva da função* $f(x) = cos(x)$.

Exemplo 4.1.2. *Se* $f(x) = x^n$ *então* $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ *é uma primitiva de* f.

Observação: *Se* $y = F(x)$ *é uma primitiva de uma função* $y = f(x)$ *então* $y = F(x)+C$*, onde* C *é uma constante, também é uma primitiva de* F.

Teorema 4.1.2. *Sejam* F *e* G *funções deriváveis em um intervalo* I. *Se* F *e* G *são primitivas de uma mesma função* f*, então* F *e* G *diferem por uma constante, isto é, existe uma constante* C *tal que* $F(x) = G(x) + C$*, qualquer que seja* $x \in I$.

Demonstração: *Defina a função auxiliar em I,*

$$H(x) = F(x) - G(x), \quad x \in I$$

e observe que

$$H'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Portanto, usando o Corolário 3.3.1 concluímos que a função H é constante, ou seja, existe uma constante C tal que

$$F(x) - G(x) \equiv C \leftrightarrow F(x) = G(x) + C, \quad \forall x \in I.$$

■

Notação: *Geralmente usa-se a notação*

$$F(x) = \int f(x)dx$$

para indicar que F é uma primitiva de f, isto é, F é a integral indefinida de f.

Veja abaixo mais alguns exemplos de integral indefinida:

a) $\int sen(x)dx = -cos(x) + C$*;*

b) $\int \frac{1}{x}dx = \ln x + C$*;*

c) $\int sec^2(x)dx = tg(x) + C$*;*

d) $\int \frac{1}{x \cdot \ln 2}dx = \log_2 x + C$.

Verificação: item a) O cálculo da derivada da função cosseno é similar ao cálculo da derivada da função seno. Os cálculos referentes à derivada das primitivas dos itens b), c) e d) encontram-se no capítulo anterior, veja exemplos **??** *e 3.2.2.*

Apresentaremos uma interpretação geométrica para $\ln x, \quad x > 1$, e usando uma argumentação também geométrica justificaremos que a mesma é um primitiva da função $y = \frac{1}{x}$.

Considere o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$, e para cada $x > 1$, defina

$$F(x) = Área(R_x),$$

onde R_x é a região hachurada na figura 4.1 Analisemos então o quociente da função F, $q(x) = \frac{F(x+h)-F(x)}{h}$, nos dois casos:

Caso $01 : h > 0$.

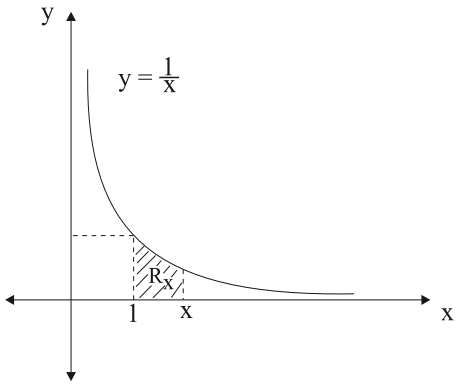


Figura 4.1: A Função Área

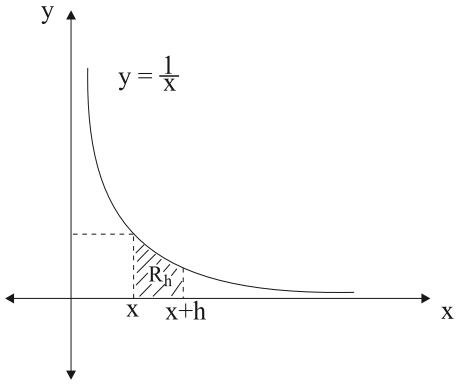


Figura 4.2: A Função Área

Sendo $h > 0$*,* $F(x+h) - F(x)$ *é igual a área da região* R_h *indicada na figura 4.3 e como a função* $y = \frac{1}{x}$ *é estritamente decrescente, vale as desigualdades:*

$$\frac{1}{x+h} \cdot h \leq F(x+h) - F(x) \leq \frac{1}{x} \cdot h$$

dividindo todos os membros da desigualdade acima por h*, obtemos*

$$\frac{1}{x+h} \leq \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \leq \frac{1}{x}.$$

Passando ao limite quando $h \to 0^+$*, segue que*

$$\lim_{h \to 0^+} \left[\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \right] = \frac{1}{x}.$$

Caso 02*:* $h < 0$*. Com argumento análogo ao caso anterior, podemos concluir que*

$$\lim_{h \to 0^-} \left[\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \right] = \frac{1}{x}$$

Portanto, $F'(x) = \frac{1}{x}$*, mas significa que* $F(x) = \ln x + C$*,* C *constante, pois* $F(x)$ *e* $\ln x$ *são primitivas de uma mesma função, além disso* $f(1) = \ln 1 = 0$*, logo* $C = 0$*.*

Agora vamos considerar uma situação mais geral que a anterior, substituindo a função $y = \frac{1}{x}$ *por uma função* f *positiva e contínua num intervalo* $[a, b]$*,* $a < b$*:*

Para cada $x \in [a, b]$*, defina* $F(x) =$ *área*(R_x)*, onde* R_x *é a região hachurada na figura. 4.3, e como foi feito na situação anterior, vamos analisar o quociente de Newton da função F, separadamente, os casos* h *positivo e* h *negativo.*

Caso 01*: Para cada* $h \in \mathbb{R}$ *positivo satisfazendo* $x + h \in [a, b]$*, pelo*

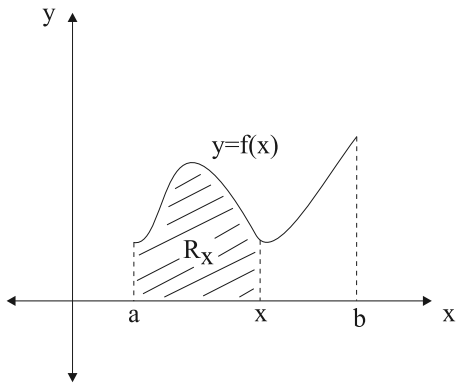


Figura 4.3: A Função Área

Teorema 3.3.4 existem pontos c_h *e* d_h*, entre* x *e* $x + h$*, pontos de máximo e de mínimo de* f *no intervalo* $[x, x + h]$*, respectivamente. Comparando a área da região* R_h*, região hachurada na figura 4.4 dada por* $F(x + h) - F(x)$*, com a área dos retângulos de base* $[x, x + h]$ *e altura* $f(c_h)$ *e* $f(d_h)$ *respectivamente, obtemos a seqüência de desigualdades:*

$$h \cdot f(c_h) \leq F(x + h) - F(x) \leq h \cdot f(d_h). \tag{4.1}$$

Como por hipótese f *é contínua e* $h \to 0$ *implica* $c_h \to x$ *e* $d_h \to x$*, pois ambos estão entre* x *e* $x + h$*, temos que*

- $h \to 0$ *implica* $f(c_h) \to f(x)$*;*

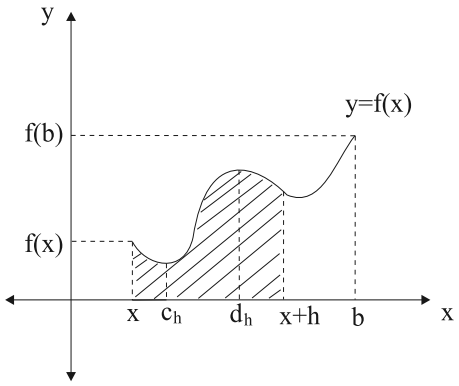


Figura 4.4: Máximo e Mínimo da Área

- $h \to 0$ *implica* $f(c_h) \to f(x)$.

Dividindo os termos da equação 4.1 por h *e passando ao limite quando* $h \to 0^+$*, concluímos que*

$$\lim_{h\to 0^+}\left[\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\right] = f(x).$$

Com procedimento similar ao anterior, podemos analisar o caso h *negativo e provar que*

$$\lim_{h\to 0^-}\left[\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\right] = f(x).$$

Portanto, podemos concluir que

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{F(x+h)-F(x)}{h}\right] = f(x),$$

ou seja,

$$F'(x) = f(x).$$

Saiba Mais! *Desenvolver técnicas para encontrar primitivas de funções, resulta em desenvolver técnicas para o cálculo de áreas de uma grande coleção de regiões do plano.*

Exemplo 4.1.3. $f : [0, 5] \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = 3$*.*

As primitivas de f *são da forma* $F(x) = 3x + C$*. Observe que a primitiva que nos diz a área do retângulo hachurado na figura .. é aquela que satisfaz* $F(0) = 0$*, isto é,* $F(x) = 3x$*.*

Exemplo 4.1.4. *A função identidade em* $\mathbb{R}$*,* $f(x) = x$*.*

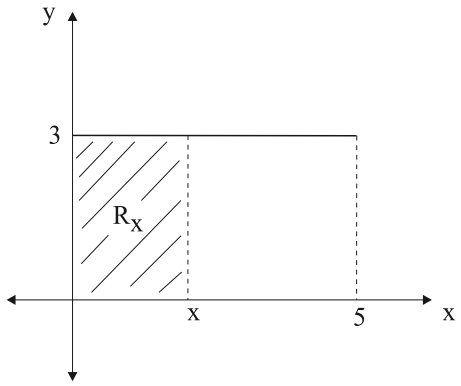


Figura 4.5: Área do Retângulo

As primitivas de f *são do tipo* $F(x) = \frac{x^2}{2} + C$*. Observe que dados* a *e* b *positivos com* $a < b$*, temos que*

$$F(b) - F(a) = \frac{b^2}{2} - \frac{a^2}{2} = (b - a) \cdot \frac{a + b}{2},$$

ou seja, $F(b) - F(a)$ *é igual a área do trapézio hachurado na figura ... o qual é limitado pelas retas* $x = a$*,* $x = b$*, eixo* x *e a reta* $y = x$*.*

4.2 Integral Definida

A integral definida, ao contrário da integral indefinida que representa uma função, representa um número real, a qual se a função que está sendo integrada for positiva num intervalo $[a, b]$*, a integral definida de* f *em* (a, b) *será indicada por:*

$$\int_a^b f(x)dx,$$

e será igual à área da região R *situada abaixo do gráfico de* f *e limitada pelas retas* $x = a$*,* $x = b$ *e o eixo 0x. Considere uma função* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *limitada e* $P = \{t_0 = a < t_1 < ... < t_{n-1} < t_n = b\}$ *uma partição do intervalo* $[a, b]$*.*

Para cada $i \in \{1...., n\}$*, escolhemos* $\zeta_i \in [t_{i-1}, t_i]$*, onde* $\zeta = (\zeta_1, ..., \zeta_n)$ *geralmente é chamado de pontilhamento da partição* P*, e definimos a soma de Riemann:*

$$s(f, P^\zeta) = \sum_{i=1}^{n} f(\zeta_i)(t_i - t_{i-1}).$$

Chamamos de norma da partição P, o número real $\|P\|$ definido como sendo o maior comprimento dos subintervalos de P, $[t_{i-1}, t_i], i \in \{1, ..., n\}$.

Definição 4.2.1. *Uma função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitada é dita integrável se, e somente se, existe um número real $I_a^b(f) = \int_a^b f(x)dx$ satisfazendo a seguinte condição:*

- *Dado $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$, tal que*

$$| s(f, P^\zeta) - I_a^b(f) | < \varepsilon$$

qualquer que seja a partição P de $[a, b]$ e o pontilhamento ζ de P tal que $\|P\| < \delta$.

Veja que a definição acima é de fato o conceito de limite, adaptado ao universo das partições de um intervalo $[a, b]$, e por isso podemos reescrever a definição acima da seguinte forma:
Uma função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitada é dita integrável se, e somente se, existe um número real $I_a^b(f) = \int_a^b f(x)dx$ tal que

$$\lim_{\|P\| \to 0} s(f, P^\zeta) = I_a^b(f).$$

Apresentaremos a seguir um exemplo de uma função integrável e um exemplo de uma função não integrável.

Exemplo 4.2.1. *Qualquer função constante em um intervalo fechado $[a, b]$ é integrável.*

Considere a função $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = c$, uma partição de $[a, b]$, $P = \{t_0 = a < t_1 < ... < t_{n-1} < t_n = b\}$, $\zeta = (\zeta_1, ..., \zeta_n)$ um pontilhamento de P e observe que

$$s(f, P^\zeta) = \sum_{i=1}^{n} f(\zeta_i)(t_i - t_{i-1}) = c \cdot \sum_{i=1}^{n} (t_i - t_{i-1}) = c \cdot (b - a),$$

isto é, qualquer soma de Riemann de f é igual a constante $(b - a) \cdot c$. Logo f é integrável e vale a igualdade

$$\int_a^b f(x) = (b - a) \cdot c.$$

Observação: *No exemplo anterior, quando c é positivo, a integral definida de f em $[a,b]$ é exatamente a área do retângulo $R = [a,b] \times [0,c]$.*

Exemplo 4.2.2. *A função $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ definida por:*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se} \quad x \in \mathbb{Q} \\ 1, & \text{se} \quad x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases},$$

onde $\mathbb{Q}$ é o conjunto dos números racionais e $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ é o conjunto do números irracionais.

Usaremos uma propriedade conhecida dos conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ como subconjuntos de $\mathbb{R}$, chamada de densidade, para mostrar que f não é integrável.

Propriedade D: *Dados dois números distintos r_1 e r_2, existem racionais e irracionais entre r_1 e r_2.*

Considere uma partição qualquer

$$P = \{t_0 = 0 < t_1 < ... < t_{n-1} < t_n = 1\}$$

do intervalo $[0,1]$. Pela propriedade D, podemos escolher dois pontilhamentos de P, $\zeta = (\zeta_1, ..., \zeta_n)$ e $\eta = (\eta_1, ..., \eta_n)$, tais que $\zeta_i \in \mathbb{Q}, \forall \in \{1, ..., n\}$, e $\eta_i \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \forall i \in \{1, ..., n\}$. Calculando as somas de Riemann $s(f, P^\zeta)$ e $s(f, P^\eta)$, obtemos

$$s(f, P^\zeta) = \sum_{i=1}^{n} f(\zeta_i) \cdot (t_i - t_{i-1}) = 0, \tag{4.2}$$

$$\begin{aligned} s(f, P^\eta) &= \sum_{i=1}^{n} f(\eta_i) \cdot (t_i - t_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n} 1 \cdot (t_i - t_{i-1}) \\ &= [t_1 - 0] + [t_2 - t_1] + ... + [1 - t_{n-1}] \\ &= 1. \end{aligned}$$

Como as igualdades acima ocorrem para uma partição qualquer, podemos usar um argumento similar ao da prova da unicidade do limite

para concluir que f não é integrável. Observe que uma soma de Riemann, especialmente quando f é positiva, representa a soma das áreas de n retângulos, cujas bases são os intervalos $[t_{i-1}, t_i]$ e a altura é $f(\zeta_i)$, as quais representam uma aproximação para a área da região

$$R = \{x, y) \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Portanto, é razoável esperar que a integral de uma função positiva, quando existir, seja igual a área da região R, hachurada na figura ..

4.2.1 Propriedades da Integral

Assim como ocorre com o limite de funções reais, a integral de funções limitadas, pelo fato de ser limites de soma de Riemann, satisfaz as seguintes propriedades operatórias, descritas nos teoremas a seguir.

Teorema 4.2.2. *Sejam $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável e $\alpha \in \mathbb{R}$. Então $(\alpha \cdot f) : [a, b] \to \mathbb{R}$ também é integrável e vale a igualdade:*

$$\int_a^b (\alpha \cdot f)(x)dx = \alpha \cdot \int_a^b f(x)dx.$$

Demonstração: *Facilmente verifica-se que, qualquer que seja a partição P de $[a, b]$ e o pontilhamento ζ de P, vale a igualdade:*

$$s(\alpha \cdot f, P^\zeta) = \alpha \cdot s(f, P^\zeta)$$

passando ao limite quando $\|P\| \to 0$ obtemos o resultado desejado. ■

Teorema 4.2.3. *Sejam $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ funções integráveis. Então $f + g$ é integrável e a igualdade a seguir é verdadeira:*

$$\int_a^b (f + g)(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx.$$

Teorema 4.2.4. *Qualquer função contínua $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável.*

O teorema acima terá sua demonstração omitida neste texto, podendo ser encontrada em .. , o qual nos fornece uma coleção de exemplos de funções integráveis, porém, existem funções descontínuas que são integráveis.

Exemplo 4.2.3. *A função* $f : [0, 2] \to \mathbb{R}$ *definida por*

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{se} \quad x \in [0, 1] \\ 1, & \text{se} \quad x \in (1, 2] \end{cases}$$

é integrável.

Verificação: Dado uma partição

$$P = \{t_0 = 0 < t_1 < ... < t_{n-1} < t_n = 2\}$$

e um pontilhamento $\zeta = (\zeta_1, ..., \zeta_n)$*, o número* 1*(um) pertence a algum dos subintervalos de* $[0, 2]$ *determinados pela partição* P*, o qual denotamos por* $[t_{i_0-1}, t_{i_0}]$*.*

$$\begin{aligned} s(f, P^\zeta) &= \sum_{i=1}^{n} f(\zeta_i)(t_i - t_{i-1}) && (4.3) \\ &= f(\zeta_{i_0})(t_{i_0} - t_{i_0-1}) + \sum_{i>i_0}^{n} 1 \cdot (t_i - t_{i-1}). && (4.4) \end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \lim_{\|P\|\to 0} s(f, P^\zeta) &= \lim_{\|P\|\to 0} f(\zeta_{i_0})(t_{i_0} - t_{i_0-1}) && (4.5) \\ &+ \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i>i_0}^{n} 1 \cdot ((t_i - t_{i-1}) && (4.6) \\ &= 0 + 1 && (4.7) \\ &= 1. && (4.8) \end{aligned}$$

Concluímos que

$$\int_0^2 f(x)dx = 1.$$

O teorema seguinte relaciona a integral de uma função f *num intervalo* $[a, b]$ *com a integral de* f *num subintervalo de* $[a, b]$*.*

Teorema 4.2.5. *Se uma função f é integrável em um intervalo $[a, b]$ então dado qualquer c, entre a e b, f é integrável nos intervalos $[a, c]$ e $[c, b]$. Além disso vale a igualdade:*

$$\int_a^b f(x)d = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

Dado um função integrável $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, o Teorema 4.2.5 permite definir a função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ dada por: $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, e para $x = a$ definimos $F(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$.

Teorema 4.2.6 (Teorema Fundamental do Cálculo)**.** *Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma função integrável e contínua. Então, $F : [a, b] \to \mathbb{R}$, definida por $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, é derivável e vale a igualdade:*

$$F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b).$$

Observação: *O Teorema 4.2.6 nos permite calcular a integral daquelas funções, para as quais somos capazes de exibir uma primitiva. Vejamos corolário abaixo e exemplos a seguir:*

Corolário 4.2.1. *Sejam $F, f : [a, b] \to \mathbb{R}$ tais que f é contínua em $[a, b]$ e $F' = f$. Então*

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)dx.$$

Demonstração: *Sendo F uma primitiva de f e f contínua em $[a, b]$, pelos Teoremas 4.2.6 e 4.1.2 temos que existe uma constante C tal que $F(x) = \int_a^x f(t)dt + C$, mas isso implica em:*

$$F(b) - F(a) = \left[\int_a^b f(t)dt + C\right] - \left[\int_a^a f(t)dt + C\right] = \int_a^b f(t)dt.$$

■

Exemplo 4.2.4. *Cálculo da integral $\int_1^3 x^2 dx$.*

Lembre que $F(x) = \frac{x^3}{3}$ *é uma primitiva de* $f(x) = x^2$*, portanto, temos*

$$\int_1^3 x^2 dx = F(3) - F(1) = \frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$$

Geometricamente, o número $\frac{26}{3}$ *corresponde à área da região*

$$R = \{x, y) \in \mathbb{R}^2; 1 \leq x \leq 3 \text{ e } 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Usaremos a notação $[f(x)]_a^b$ *para indicar a diferença* $f(b) - f(a)$*.*

Exemplo 4.2.5.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} sec^2(x)dx = [tg(x)]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1.$$

Podemos usar o Corolário 4.2.1 para calcular área de regiões situadas abaixo do gráfico de uma função contínua e positiva em um intervalo $[a, b]$*. Basta lembrar que nestas condições a função* $F(x) =$ *área*(R_x)*, onde* R_x *é a região hachurada na figura 4.1, é uma primitiva de* f *e observar que* $c < d$ *pertencentes a* $[a, b]$*, temos:*

- $F(d) - F(c) =$ *área*$(R_d) -$ *área*$(R_c) =$ *área*(R_{cd})*, onde*

$$R_{cd} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; c \leq x \leq d \text{ e } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

- *Pelo Corolário 4.2.1,* $F(d) - F(c) = \int_c^d f(x)dx$*.*

Concluímos então que $\int_c^d f(x)dx =$ *área*(R_{cd})*.*

Exemplo 4.2.6. *Área de um arco parabólico:*

Considere a região

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \quad 0 \leq x \leq 1 \text{ e } x^2 \leq y \leq x\}$$

hachurada na figura 4.6. Para calcular a área de R *usando cálculo integral, basta observar que:*

$$\text{área}(R) = \text{área}(R_1) - \text{área}(R_2),$$

onde

$$R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq x\}$$

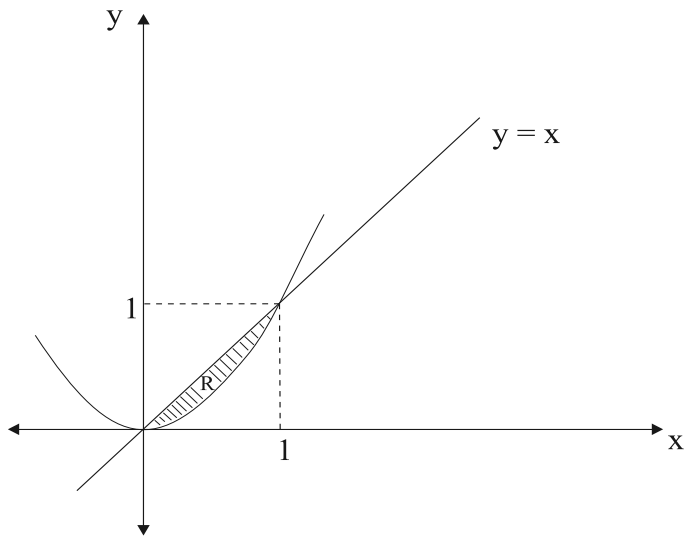


Figura 4.6: Arco Parabólico

e

$$R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq x^2\}.$$

Como as áreas das regiões R_1 e R_2 são dadas, respectivamente, pelas integrais $\int_0^1 x dx$ e $\int_0^1 x^2 dx$, concluímos que

$$\begin{aligned} \text{Área}(R) &= \int_0^1 x dx - \int_0^1 x^2 dx && (4.9) \\ &= \left[\frac{x^2}{2}\right]_{x=0}^{x=1} - \left[\frac{x^3}{3}\right]_{x=0}^{x=1} && (4.10) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}. && (4.11) \end{aligned}$$

4.3 Técnicas de Integração

Descreveremos a seguir três procedimentos úteis na busca de se encontrar uma primitiva para uma função, o primeiro deles é conhecido como integração por sustituição, o segundo por integração por partes e o último integração usando frações parcias. Analisemos inicialmente o exemplo particular, $f(x) = \cos(2x)$, $x \in \mathbb{R}$, encontrar uma primitiva de f significa descobrir uma função F tal que $F'(x) = \cos(2x)$, e geralmente o iniciante pensa na função $\text{sen}(2x)$, mas percebe logo que ao derivar a mesma, a sua derivada é

$$(\text{sen}(2x))' = 2\cos(2x) = 2 \cdot f(x).$$

Portanto, $f(x) = [\frac{1}{2}(\mathit{sen}(2x)]'$ *e isso implica que a integral indefinida satisfaz:*

$$\int \mathit{cos}(2x)dx = \frac{\mathit{sen}(2x)}{2} + C.$$

O método prático para calcular a integral $\int \mathit{cos}(2x)dx$ *é fazer a substituição da variável* x *por* $u = \frac{x}{2} \Leftrightarrow u = 2x$ *e denotar a derivada de* u *em relação a* x*, na forma*

$$du = 2dx \Leftrightarrow \frac{du}{2} = dx :$$

$$\int \mathit{cos}(2x)dx = \int \mathit{cos}(u)\frac{du}{2} = \frac{\mathit{sen}(u)}{2} + C = \frac{\mathit{sen}(2x)}{2} + C.$$

O método utilizado acima é uma aplicação direta do seguinte teorema:

Teorema 4.3.1 (Mudança de variável)**.** *Considere* $g : [c, d] \to \mathbb{R}$ *e* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *funções tais que* f *é contínua e* g *derivável com* g' *continua e* $g(c) = a$ *e* $g(d) = b$*. Então*

$$\int_a^b f(x)dx = \int_c^d f(g(s)) \cdot g'(s)ds.$$

Exemplo 4.3.1. *Cálculo da integral* $\int_0^1 (9x^2 - 6x) \cdot e^{x^3-x^2+2}dx$.

Observe que $9x^2 - 6x$ *é igual ao triplo da derivada do expoente, portanto, fazendo a substituição de variável* $u = x^3 - x^2$ *obtemos* $du = (3x^2 - 2x)dx$*,* $u = 2$ *se* $x = 0$ *e* $u = 3$ *se* $x = 1$*. Logo, podemos escrever a integral acima na forma:*

$$\begin{aligned}\int_0^1 (9x^2 - 6x) \cdot e^{x^3-x^2}dx &= 3 \cdot \int_0^1 e^{x^3-x^2+2}[(3x^2 - 2x)dx] \\ &= 3 \cdot \int_2^3 e^u du = [e^u]_2^3 = e^3 - e^2.\end{aligned}$$

Exemplo 4.3.2. *Cálculo da integral* $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathit{sen}(x) \cdot \mathit{cos}(x)dx$

Definindo $u = \mathit{sen}(x)$ *temos* $du = \mathit{cos}(x)dx$*,* $u = \frac{\sqrt{2}}{2}$ *se* $x = \frac{\pi}{4}$ *e*

$u = \frac{\sqrt{3}}{2}$ *se* $x = \frac{\pi}{3}$*, portanto:*

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \textit{sen}(x)\cdot \textit{cos}(x)dx &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} udu \\ &= \left[\frac{u^2}{2}\right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \frac{3}{4} - \frac{2}{4} \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Demonstração do Teorema 4.3.1: *Como por hipótese* f *é contínua, existe* $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ *primitiva de* f*, isto é,* $F' = f$*,* $(f \circ g)\cdot g'$ *é integrável, pois se trata de um produto de funções contínuas, e vale:*

$$\begin{aligned}\int_c^d f(g(s))\cdot g'(s)ds &= \int_c^d F'(g(s))\cdot g'(s)ds \\ &= \int_a^b (F\circ g)(s))\prime(s)ds \\ &= (F\circ g)(d) - (F\circ g)(c) \\ &= F(a) - F(b) = \int_a^b f(x)dx.\end{aligned}$$

■

Teorema 4.3.2 (Integração Por Partes)**.** *Sejam* $u, v : [a, b] \to \mathbb{R}$ *funções deriváveis e com derivada integrável. Então*

$$\int_a^b u'(x)\cdot v(x) = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)\cdot v'(x)dx. \tag{4.12}$$

Observação: *Usualmente a fórmula 4.12 é escrita na forma:*

$$\int_a^b v\cdot du = [u\cdot v]_a^b - \int_a^b u\cdot dv. \tag{4.13}$$

Exemplo 4.3.3. *Calcule a integral* $\int_0^1 (x+1)e^{4x}dx$*.*

Escolhendo $u = x + 1$ *e* $dv = e^{4x}$*, temos que* $du = 1\cdot dx$*,*

$$v = \int e^{4x}dx = \frac{1}{4}\cdot e^{4x},$$

e integrando por partes:

$$\begin{aligned}\int_0^1 (x+1)e^{4x}dx &= [(x+1)\cdot\frac{1}{4}\cdot e^{4x}]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{4}\cdot e^{4x}dx \\ &= [(x+1)\cdot\frac{1}{4}\cdot e^{4x}]_0^1 - [\frac{1}{16}\cdot e^{4x}]_0^1 \\ &= [2\cdot\frac{1}{4}\cdot e^4) - (1\cdot\frac{1}{4}\cdot e^0)] - [(\frac{1}{16}\cdot e^4) - (\frac{1}{16}\cdot e^0)] \\ &= \frac{7e^4}{16} - \frac{3}{16}.\end{aligned}$$

Demonstração do Teorema 4.12: *Usando a derivada do produto,* $(u\cdot v)' = u\cdot v' + u'\cdot v$*, logo* $u\cdot v = \int u\cdot v' + u'\cdot v$ *mas isso significa que*

$$\int_a^b v\cdot du = [u\cdot v]_a^b - \int_a^b u\cdot dv$$

■

Exemplo 4.3.4. *Calcule a integral* $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(x)e^x dx$

Usando integração por partes com $u = cos(x)$ *e* $v = e^x$*, obtemos*

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} cos(x)e^x dx = [cos(x)\cdot e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} sen(x)\cdot e^x dx. \qquad (4.14)$$

Aplicando novamente integração por partes no último termo de 4.14, com $u = sen(x)$ *e* $v = e^x$*:*

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} sen(x)e^x dx = [sen(x)\cdot e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} - I. \qquad (4.15)$$

Substituindo a equação 4.15 na equação 4.14, concluímos :

$$\begin{aligned}2I &= [cos(x)\cdot e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} + [sen(x)\cdot e^x]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= (0-e) + (e^{\frac{\pi}{2}} - 0) = e^{\frac{\pi}{2}} - e,\end{aligned}$$

isto é

$$I = e^{\frac{\pi}{2}} - e.$$

4.3.1 Funções Racionais

Apresentaremos a seguir alguns exemplos de integral de funções racionais, ou seja, funções do tipo $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$*, onde* $p(x)$ *e* $q(x)$ *são polinômios com coeficientes reais. A primeira observação é que precisamos estudar apenas o caso em que o grau de* $p(x)$ *é menor que o grau de* $q(x)$*, pois se ocorrer o contrário, pelo algoritmo da divisão, podemos escrever:*

$$p(x) = m(x) \cdot q(x) + r(x),$$

onde $r(x) \equiv 0$ *ou o grau de* $r(x)$ *é menor que o grau de* $q(x)$*. Mas isso significa que*

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{m(x) \cdot q(x) + r(x)}{q(x)} = m(x) + \frac{r(x)}{q(x)}.$$

Como $m(x)$ *é um polinômio e nós já sabemos integrar polinômios, para saber integrar* f *basta saber integrar* $\frac{r(x)}{q(x)}$*.*

Exemplo 4.3.5. *Determine uma integral indefinida da função*

$$f(x) = \frac{x^2 + 5x + 3}{x - 1}.$$

Dividindo o polinômio $x^2 + 5x + 3$ *pelo polinômio* $x - 1$*, obtemos* $x^2 + 5x + 3 = (x - 1)(x + 6) + 9$*, e assim:*

$$f(x) = \frac{x^2 + 5x + 3}{x - 1} = (x + 6) + \frac{9}{x - 1}.$$

Portanto, a integral indefinida de f *vale*

$$\begin{aligned} \int f(x)dx &= \int (x - 6)dx + \int \frac{9}{x - 1}dx \qquad (4.16) \\ &= \frac{x^2}{2} - 6x + 9 \cdot \ln \mid x - 1 \mid + C. \qquad (4.17) \end{aligned}$$

Analisemos a seguir o caso específico em que o grau do polinômio $q(x)$ *seja igual a* 2*, isto é,* $q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$*, com* $a_2 \neq 0$*. Neste caso, ocorre somente uma das possibilidades abaixo:*

- *Possibilidade* 01*:* $q(x)$ *possui duas raízes reais distintas, isto é,* $q(x) = a_2(x - \alpha)(x - \beta)$*, com* $\alpha \neq \beta$*.*

- *Possibilidade* 02*:* $q(x)$ *possui duas raízes reais iguais, isto é,* $q(x) = a_2(x-\alpha)^2$*,* $\alpha \in \mathbb{R}$*.*

- *Possibilidade* 03*:* $q(x)$ *não possui raízes reais.*

A análise da possibilidade 01 *está contida no seguinte Lema:*

Lema 4.3.1 (Decomposição em frações parciais)**.** *Sejam* $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ *com* $\alpha \neq \beta$*. Então existem constantes* $A, B \in \mathbb{R}$*, tais que:*

$$\frac{ax+b}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} = \frac{Ax - \beta A + Bx - \alpha B}{(x-\alpha)(x-\beta)}, \quad \forall x \neq \alpha, \beta.$$

A demonstração do lema acima consiste em resolver o sistema

$$S : \begin{cases} A + B = a \\ -\beta.A - \alpha.B = b \end{cases},$$

cuja solução é dada por

$$A = \frac{-\alpha.a - b}{\beta - \alpha} \quad \textit{e} \quad B = \frac{\beta.a + b}{\beta - \alpha}.$$

Exemplo 4.3.6. *Calcule a integral indefinida*

$$\int \frac{-x+3}{(x-1)(x-3)} dx.$$

Decompondo a fração $\frac{-x+3}{(x-1)(x-3)}$ *em frações parciais como no Lema 4.3.1, obtemos:*

$$\frac{-x+3}{(x-1)(x-3)} = \frac{-2}{x-1} + \frac{1}{x-2}$$

Segue-se então a igualdade:

$$\begin{aligned} \int \frac{-x+3}{(x-1)(x-3)} dx &= \int \frac{-2}{x-1} dx + \int \frac{1}{x-2} dx && (4.18) \\ &= -2\ln \mid x-1 \mid + \ln \mid x-2 \mid && (4.19) \\ &= \ln \left[\frac{\mid x-2 \mid}{(x-1)^2} \right] && (4.20) \end{aligned}$$

Para estudar a possibilidade 02 *basta observar o conteúdo do lema.*

Lema 4.3.2 (Decomposição em frações paracias)**.** *Sejam* $a, b, \alpha \in \mathbb{R}$*. Então existem constantes* $A, B \in \mathbb{R}$ *tais que:*

$$\frac{ax+b}{(x-\alpha)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} = \frac{Ax - \alpha \cdot A + B}{(x-\alpha)^2}, \quad \forall x \neq \alpha. \qquad (4.21)$$

Neste caso, facilmente verifica-se que $A = a$ *e* $B = b + \alpha \cdot a$ *satisfazem a equação 4.21.*

Exemplo 4.3.7. *Calcule* $\int \frac{x^3+1}{x^2-2x+1}dx$.

Efetuando a divisão do polinômio $x^3 + 1$ *pelo polinômio*

$$x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2,$$

tem-se

$$x^3 + 1 = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) + (3x - 1)$$

e conseqüentemente a igualdade:

$$\frac{x^3+1}{x^2-2x+1} = (x+2) + \frac{3x-1}{(x-1)^2}. \tag{4.22}$$

Agora vamos decompor o último termo da equação 4.22 em frações parciais:

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} = \frac{Ax - A + B}{(x-1)^2}.$$

Isso implica que

$$S : \begin{cases} A = 3 \\ -A + B = -1 \end{cases}.$$

Logo, a solução de S *é* $A = 3$ *e* $B = 2$ *e o último termo da equação 4.22 pode ser escrito na forma:*

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2} = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2}. \tag{4.23}$$

Substituindo a equação 4.23 na equação 4.22 e integrando, obtemos:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3+1}{x^2-2x+1}dx &= \int (x+2)dx + \int \frac{3}{x-1}dx + \int \frac{2}{(x-1)^2}dx \\ &= \frac{x^2}{2} + 2x + 3 \cdot \ln \mid x-1 \mid + 2 \cdot \ln(x-1)^2. \end{aligned}$$

Quando a possibilidade 03 *ocorrer, isto é,*

$$q(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0 \quad \textit{com} \quad \Delta = a_1^2 - 4a_2a_0 < 0,$$

o procedimento a ser adotado é escrever $q(x)$ *na forma*

$$q(x) = a_2\left[(x + \frac{a_1}{2a_2})^2 - \frac{\Delta}{4a_2^2}\right]$$

e fazer a mudança de variável $u = x + \frac{a_1}{2a_2}$*, como no exemplo abaixo:*

Exemplo 4.3.8. *Calcule a integral*

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx.$$

Observe que neste caso, $q(x) = x^2+4x+5$ *não possui raízes reais, pois* $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -1 < 0$*. Adotaremos então o procedimento descrito acima:*

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx = \int \frac{3x+1}{(x+2)^2+1}dx.$$

Fazendo a substituição $u = x+2$*, obtemos:*

$$\begin{aligned}\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx &= \int \frac{3(u-2)+1}{(u)^2+1}du \\ &= 3\int \frac{u}{(u)^2+1}du - 5\int \frac{1}{(u)^2+1} \\ &= \frac{3}{2}\cdot \ln(u^2+1) - 5 \cdot \textit{arctg}(u^2+1),\end{aligned}$$

ou seja:

$$\int \frac{3x+1}{x^2+4x+5}dx = \frac{3}{2}\cdot \ln((x+2)^2+1) - 5 \cdot \textit{arctg}((x+2)^2+1).$$

4.4 EXERCÍCIOS

1. *Exiba uma primitiva* $F(x)$ *para cada uma das funções indicadas abaixo:*

   (a) $f(x) = 4x^2 + x - 1$

   (b) $f(x) = \frac{1}{\cos^2(7x)}$

   (c) $f(x) = \cos(2x) \cdot e^{sen(2x)}$

2. *Encontre uma primitiva* F*, da função* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = x^3 + sen(2x)$ *e tal que* $F(\frac{\pi}{4}) = 2$.

3. *Encontre as integrais indefinidas.*

   a) $\int \frac{3x^2}{x^3+1}dx$ b) $\int \frac{cos(x)}{sen(x)}dx$

   c) $\int sen(5x)dx$ d) $\int \frac{x}{x+1}dx$

   e) $\int \frac{x}{\sqrt{7x^2+1}}dx$ f) $\int 2^x sen(2^x)dx$

4. *Calcule.*

   a) $\int xsen(x)dx$ b) $\int 3xe^{2x}dx$

   c) $\int \sqrt{x}ln(x)dx$ d) $\int xarctg(x^2)dx$

   e) $\int \frac{xe^x}{(1+x)^2}$ f) $\int cos(x).sen^5(x)dx$

   f) $\int \frac{e^{-1/x}}{(x)^2}dx$ g) $\int \ln x dx$

   h) $\int x^3\sqrt{1-x^2}dx$ i) $\int (x^2+3x+1)e^x dx$

5. *Considere a região do plano* $R = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2;\ \ x^2 \leq y \leq x+1\}$.

   (a) *Desenhe a região* R.

   (b) *Calcule a área da região* R.

6. *Calcular a área da figura compreendida entre as curvas* $y = x^2 - 1$ *e* $y = x^2 - x^4$.

7. *Use cálculo integral, para calcular a área da região do plano limitada pelo gráfico da função* $y = \ln(x-1)$, *pelas retas* $x = 2$, $x = 9$ *e pelo eixo das abscissas.*

8. *Considere as funções* $y = f(x) = 2 - x^2$ *e* $y = -x$.

   (a) *Determine os pontos onde os gráficos de* f *e* g *se interceptam.*

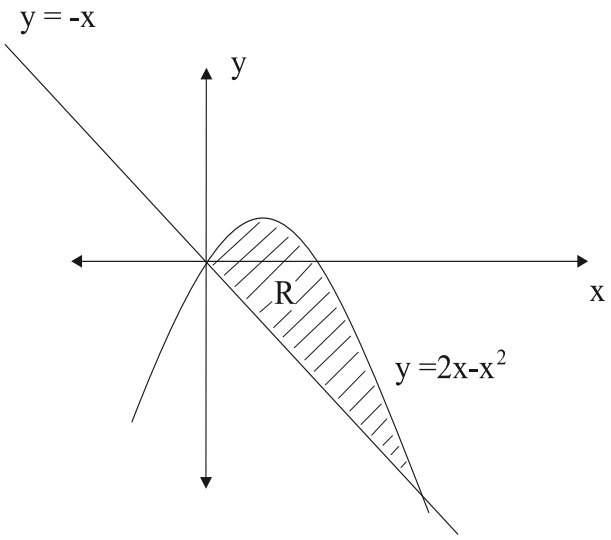


Figura 4.7: Área

(b) Calcule a área da região hachurada na figura 4.7.

9. *Calcular a área da região limitada pelo gráfico da função* $y(x) = 3x^2 - 3x + 5$, *as retas* $x = -1$, $x = 0$ *e* $y = 0$.

10. *Calcular a área da região hachurada na figura 4.8.*

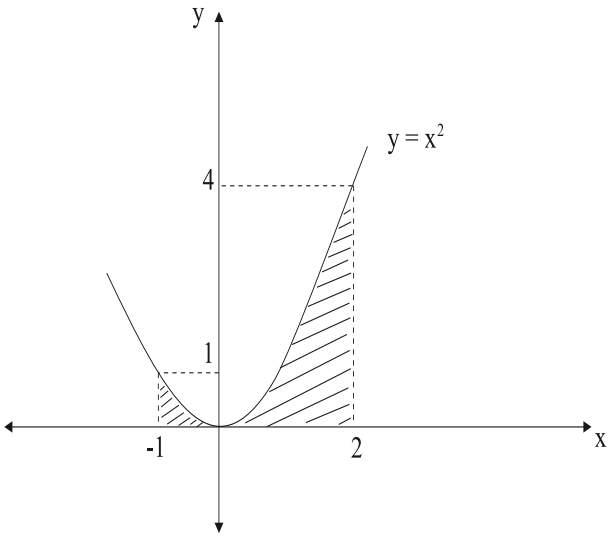


Figura 4.8: Área

11. *Considere os gráficos das funções* $y = senx$ *e* $y = \cos x$, *e calcule a área dea região hachurada na figura 4.9.*

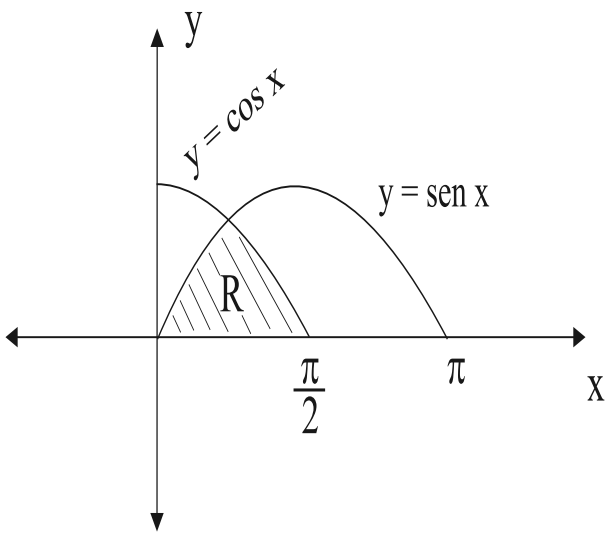


Figura 4.9: Área

12. *Calcular as integrais definidas.*

    (a) $\int_0^1 (x^3 - 10^2 + x - 2)dx$

    (b) $\int_0^\pi cos^2(x)dx$

    Dica: Lembre-se que $cos^2(x) = \frac{1-cos(2x)}{2}$

    (c) $\int_0^\pi sen^2(x)dx$

    (d) $\int_0^1 \frac{x}{(x+1)^7}dx$

    Dica: Faça a substituição $u = x + 1$

    (e) $\int_1^2 xe^x dx$

    (f) $\int_2^5 x^3 e^{2x} dx$

13. *Considere uma função ímpar* $f; \mathbb{R} \to \mathbb{R}$*, isto é,*

$$f(x) = -f(-x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

    Prove que dado qualquer $a > 0$*, tem-se*

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0.$$

14. *Calcule as seguintes integrais de funções racionais:*

    (a) $\int \frac{1}{(x+1).(x-3)}dx$

    (b) $\int \frac{3x}{(x+1).(x-3)}dx$

(c) $\int \frac{1}{(x+1)^2} dx$

(d) $\int \frac{1}{(x^2+5)} dx$

(e) $\int \frac{x}{(x^2+5x+7)} dx$

(f) $\int \frac{3x^8+x^2+x+1}{(x^2-2x-3)} dx$

15. Considere a função $f(x) = \frac{x^2}{(x+3)(x-5)(x+7)}$.

(a) Encontre constantes A, B e C satisfazendo:

$$\frac{x^2}{(x+3)(x-5)(x+7)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-5} + \frac{C}{x+7}.$$

(b) Calcule $\int f(x)dx$.

16. Considere a função $f(x) = \frac{x+1}{(x-5)(x+7)^2}$.

(a) Encontre constantes A, B e C satisfazendo:

$$\frac{x+1}{(x-5)(x+7)^2} = \frac{A}{x-5} + \frac{B}{x+7} + \frac{C}{(x+7)^2}.$$

(b) Calcule $\int f(x)dx$.

Referências Bibliográficas

[1] *ÁVILA, G. Cálculo: Funções de uma Variável. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 7a. Edição. 2003.*

[2] *KAPLAN, W., LEWIS, D. J. Cálculo e Álgebra Linear. Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 1972.*

[3] *GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 1. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.*

[4] *LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.*

[5] *BRADLEY, G.L. e HOFFMAN, L. D. Cálculo: Um Curso Moderno e suas Aplicações, Ed. Ed. Livros Técnicos e Científicos, 9a. edição, 2008.*

[6] *STEWART, J. Cálculo. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[7] *BOULOS, P. Introdução ao Cálculo: Cálculo Diferencial. Vol. 1. Ed. Edgard Blucher. 1974.*

[8] *BOULOS, P. Cálculo Diferencial e Integral. Vol. 1, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.*

[9] *http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/superior/. Acesso em 26/06/2008 às 09h40min.*

[10] *http://a1.analisematematica.vilabol.uol.com.br/pag013.html. Acesso em 25/06/2008 às 09h30min.*

[11] *http://www.ufes.br/circe/artigos/artigo51.doc.*
Acesso em 24/06/2008 às 09h43min.

[12] *http://www.isa.utl.pt/dm/mat2_bio/licao1v2.pdf.*
Acesso em 26/06/2008 às 09h30min.

Unidade 5

Seqüências e Séries

Resumo

Esta unidade tem como meta principal apresentar as noções básicas de convergência de seqüências de números reais, convergência de séries e expansão de funções infinitas vezes derivável em séries de potências. Ressaltamos a importância dos testes de convergência, tais como, teste da comparação, teste da raiz e o teste da razão.

SUMÁRIO

UNIDADE 5. Seqüências e Séries

5.1 Noções Básicas

5.2 Seqüências e Séries

5.2.1 Testes de Convergência

5.3 Séries de Potências

5.4 Exercícios

5.5 Referências Bibliográficas

5. Seqüências e Séries

Esta unidade será dedicada ao estudo das seqüências e séries, os quais são objetos matemáticos que surgem naturalmente nos mais diversos campos do conhecimento das ciências exatas.

5.1 Noções básicas

Definição 5.1.1. *Dado um conjunto $X \subset \mathbb{R}$ não-vazio. Uma seqüência em X é uma função $x : \mathbb{N} \to X$ que associa a cada $n \in \mathbb{N}$ um elemento $x_n \in X$. Para cada n, a sua imagem x_n é chamada de termo da seqüência.*

Como o domínio de uma seqüência é sempre o conjunto dos números naturais, geralmente denota-se uma seqüência por:

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \textit{ou} \quad (x_1, x_2, ..., x_n, x_{n+1}, ...).$$

Exemplo 5.1.1. *A seqüência numérica $x_n = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}$.*

$$\left(\frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}} = \left(1, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{1}{n}, \frac{1}{n+1}, \ldots\right).$$

Exemplo 5.1.2. *Uma seqüência numérica constante: $x_n = 1$.*

$$(1, 1, \ldots, 1, 1, \ldots).$$

Podemos nos referir a uma seqüência apresentando apenas uma regra que define cada um dos seus termos, ou uma forma de recorrência. Veja exemplos a seguir.

Exemplo 5.1.3. *A seqüência numérica definida por* $x_n = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j(j+1)}$.

Podemos facilmente calcular qualquer termo da seqüência acima, para isso basta observar que, para qualquer $j \in \mathbb{N}$*, temos:*

$$\frac{1}{j(j+1)} = \frac{1}{j} - \frac{1}{j+1}.$$

Portanto, podemos escrever

$$\begin{aligned} x_n &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Os dois exemplos abaixo são definidos por recorrência:

Exemplo 5.1.4. *Dado um número real positivo* a*, definimos a seqüência de números reais de forma recorrente,* $x_1 = 1$*, e dado* $n > 1$*, temos* $x_n = \frac{1}{2}(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}})$.

Exemplo 5.1.5. *Sejam* $x \in \mathbb{R}$ *e* $f_1(x) = e^{\frac{x}{2}}$*. Para cada* $n \in \mathbb{N}$*,* $n > 1$*, definimos* $f_n(x) = f'_{n-1}(x)$.

SAIBA MAIS: Ao contrário das somas de um número finito de termos, as séries numéricas nem sempre representam um número real.

Definição 5.1.2. *Uma série numérica é uma expressão do tipo*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x_n,$$

onde x_n *é uma seqüência numérica.*

Exemplo 5.1.6. *A série geométrica de razão* $\frac{1}{2}$*,* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ *representa o número* 1*(um).*

Representa o número 1 *no seguinte sentido:*

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} &= \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{2^n}\right) && (5.1) \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} && (5.2) \\ &= 1. && (5.3) \end{aligned}$$

Como ilustrado no exemplo anterior, dizer que uma série numérica $\sum_{n=1}^{+\infty} x_n$ *representa uma número real* s*, significa dizer que, quando n*

cresce arbitrariamente, a soma $\sum_{j=1}^{n} x_j$ *se aproxima arbitrariamente de* s.

A série $\sum_{n=1}^{+\infty} n$ *não pode representar um número real, pois a medida que* n *cresce,* $\sum_{j=1}^{n} j$ *cresce indefinidamente.*

5.2 Seqüências e Séries Convergentes.

Definição 5.2.1. *Sejam* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *uma seqüência de números reais e um número* $a \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = a$$

se, e somente se,

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}; \quad n > n_0 \Longrightarrow \mid x_n - a \mid < \varepsilon.$$

Definição 5.2.2. *Uma seqüência* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *de números reais é dita convergente se existe um número real* $a \in \mathbb{R}$ *tal que* $\lim_{n\to+\infty} x_n = a$.

Observação: *A definição de limite de seqüência nos diz que uma seqüência* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *possui limite* a *se, somente se, quando* n *cresce arbitrariamente,* x_n *se aproxima indefinidamente de* a.

O limite de seqüências numéricas satisfaz todas as propriedades válidas para limite de funções definidas em intervalos da reta.

Exemplo 5.2.1. *A seqüência numérica* $x_n = \frac{1}{n}$ *é convergente.*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0.$$

O próximo resultado é um critério que nos permite decidir se uma seqüência converge, ou não converge, sem precisar de um candidato ao limite.

Definição 5.2.3. *Uma seqüência* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é dita de Cauchy se, e somente se,*

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}; \quad n, m > n_0 \Longrightarrow \mid x_n - x_m \mid < \varepsilon.$$

Teorema 5.2.4. *Dado uma seqüência e números reais* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$*. As seguintes afirmações são equivalentes:*

1. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é convergente.*

2. $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é de Cauchy.*

A prova deste teorema consiste em duas partes, $1) \Longrightarrow 2)$ *e* $2) \Longrightarrow 1)$*, sendo que a primeira parte será deixada como exercício, enquanto que a segunda parte não é possível ser feita somente com as informações contidas neste texto.*

Definição 5.2.5. *Sejam* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *uma seqüência de números reais. Dizemos que*

$$\lim_{n\to+\infty} x_n = +\infty$$

se, e somente se

$$\forall M > 0, \quad \exists N_0 \in \mathbb{N}; \quad n > N_0 \Longrightarrow x_n > M.$$

Analisemos a convergência de uma seqüência do tipo $x_n = r^n$*, onde* r *é uma constante maior ou igual a zero. Dividimos a análise nos seguintes casos:*

Caso $r > 1$:

Se $r > 1$*, então existe* $h > 0$ *tal que* $r = 1 + h$*. Logo, usando o desenvolvimento do binômio de Newton, temos:*

$$r^n = (1+h)^n = \sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} h^j \geq 1 + nh, \quad \textit{onde} \quad \binom{n}{j} = \frac{n!}{(n-j)!j!}. \qquad (5.4)$$

Da equação 5.4 segue-se que $\lim x_n = \lim_{n\to+\infty} r^n = +\infty$*, pois dado qualquer* $M > 0$*, se escolhermos* $N_0 > \frac{M-1}{h}$*, obtemos*

$$n > N_0 \quad \Rightarrow r^n \geq 1 + nh \quad > \quad 1 + N_0 \cdot h > 1 + \frac{(M-1)}{h} \cdot h \quad = \quad M.$$

Caso $r = 1 : r = 1$ *implica que* $x_n = 1^n = 1, \forall n \in \mathbb{N}$*. Logo,* $\lim x_n = 1$*.*

Caso $0 < r < 1$*:*

Neste caso, temos $\frac{1}{r} > 1$ *e, conseqüentemente, existe* $h > 0$ *tal que*

$$\frac{1}{r} = 1 + h \Longleftrightarrow r = \frac{1}{1+h}.$$

Novamente usando o desenvolvimento do binômio de Newton, concluímos que

$$0 \leq r^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh},$$

mas isso implica em

$$\lim_{n\to+\infty} r^n = 0 \quad \textit{sempre que} \quad 0 < r < 1.$$

Finalmente, o caso: $r = 0$ *é trivial, pois a seqüência* $x_n = r^n \equiv 0$*, logo convergente e, seu limite é igual a zero.*

Exemplo 5.2.2. *A seqüência* $x_n = \sqrt[n]{n}$.

Usaremos mais uma vez o desenvolvimento binomial de Newton para provar que a seqüência $x_n = \sqrt[n]{n}$ *é convergente e seu limite é igual a* 1. $n \geq 1$ *implica* $x_n = \sqrt[n]{n} \geq 1$*, logo, para cada* $n \in \mathbb{N}$*, existe* $h_n \geq 0$ *tal que*

$$\sqrt[n]{n} = 1 + h_n, \tag{5.5}$$

a qual implica que

$$n = (1+h_n)^n = 1 + \sum_{j=1}^{n} \binom{n}{j} h_n^j \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!\cdot 2} \cdot h_n^2,$$

ou seja,

$$n \geq \frac{n(n-1)}{2} \cdot h_n^2 \quad \textit{e} \quad 0 \leq h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}.$$

Passando ao limite na desigualdade acima, concluímos que $\lim_{n\to+\infty} h_n^2 = 0$ *e, usando 5.5, temos o resultado desejado, isto é,*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

Definição 5.2.6. *Uma série* $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ *é dita convergente se, e somente se, a seqüência das somas parciais,* $s_n = x_1 + \ldots + x_n$*, é convergente. Neste caso, diz-se que* $\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \lim_{n\to+\infty} s_n$.

Observação: *Uma série não convergente é dita divergente.*

Exemplo 5.2.3. *Qualquer série geométrica* $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, $0 < r < 1$, *é convergente.*

Verificação: Considere a seqüência $s_n = r + \ldots + r^n$ *e observe que* s_n *é soma dos* n *primeiros termos de uma progressão geométrica, portanto,* $s_n = \frac{r(1-r^n)}{1-r}$ *e, como* $0 < r < 1$ *implica que* $\lim_{n\to+\infty} r^n = 0$, *podemos passar ao limite de* s_n *quando* $n \to \infty$ *e concluirmos que*

$$\sum_{n=1}^{\infty} r^n = \lim_{n\to+\infty} s_n = \frac{r}{1-r}.$$

Exemplo 5.2.4. *Qualquer série geométrica* $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$, $r > 1$, *é divergente.*

Basta lembrar que $r > 1$ *implica que a seqüência* $s_n = \frac{r(1-r^n)}{1-r}$ *não converge, pois* r^n *não converge.*

Exemplo 5.2.5. *A série harmônica* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *é divergente.*

Observe que podemos escrever

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &= \left[1 + \frac{1}{2}\right] + \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right] + \left[\frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{8}\right] && (5.6)\\ &+ \left[\frac{1}{2^3+1} + \ldots + \frac{1}{2^4}\right] + \ldots && (5.7)\\ &> \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \ldots && (5.8) \end{aligned}$$

Como o último termo forma uma série divergente, temos o resultado desejado.

Exemplo 5.2.6. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ *é convergente.*

Segue-se do exemplo 5.1.3 que a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ *é convergente e representa o número* 1*(um).*

5.2.1 Testes de Convergência

Apresentaremos a seguir alguns testes de convergência de séries e a demonstração de alguns deles será omitida.

Teorema 5.2.7 (Teste do termo geral)**.** *Se a série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge então*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 0.$$

A recíproca deste teorema não é válida, pois a série harmônica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *é divergente e* $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$*.*

Demonstração do Teorema 5.2.7:

Considere a seqüência das somas parciais dos termos, s_n*, a qual converge por hipótese, logo* s_{n-1} *também converge e, vale as igualdades:*

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (s_n - s_{n-1}) = 0.$$

■

Considere a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ *, a qual é divergente, pois* $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$*, contrariando assim o Teorema 5.2.7.*

Teorema 5.2.8 (Séries Alternadas)**.** *Dado uma série do tipo* $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$*, satisfazendo as seguintes condições:*

1. $a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$*;*
2. $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é decrescente;*
3. $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$*.*

Então $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ *é convergente.*

Como aplicação do Teorema 5.2.8, temos que a série $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{n}$ *é convergente.*

Teorema 5.2.9 (Teste da Comparação)**.** *Sejam* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *e* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *séries, satisfazendo a seguinte condição:*

- *Existe* $n_1 \in \mathbb{N}$ *tal que* $n > n_1$ *implica em* $0 \leq a_n \leq b_n$*.*

Então, as seguintes afirmações são verdadeiras:

1. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *converge então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *também converge.*

2. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge então* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *também diverge.*

Exemplo 5.2.7. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *é convergente.*

Lembramos que $n! = n(n-1)\ldots 1 \geq 2^{n-1}$ *e, por sua vez, isso implica que* $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}, \quad \forall n \geq 1$. *Logo, pelo Teorema 5.2.9, obtemos que* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *converge.*

Exemplo 5.2.8. *A série* $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ *é divergente.*

Para concluir que a série $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ *diverge, vamos comparar seus termos com os termos da série harmônica* $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ *que diverge. Usaremos o Teorema do Valor Médio para provar que*

$$\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}, \quad \forall \quad x > 1.$$

Pelo Teorema do Valor Médio, se $f(x) = \ln x$ *então, para cada* $x > 1$*, existe* $x_0 \in (1, x)$ *tal que*

$$f(x) - f(1) = f'(x_0) \cdot (x - 1).$$

Como $f(1) = \ln 1 = 0$, $\frac{1}{x_0} < 1$ *e* $f'(x) = \frac{1}{x}$*, vale a desigualdade:*

$$\ln x = f(x) - f(1) = \frac{1}{x_0}(x-1) \leq x - 1 < x.$$

Mas isso implica que

$$\frac{1}{\ln x} \geq \frac{1}{x}.$$

Portanto, pelo Teorema 5.2.9, a série $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ *diverge.*

Teorema 5.2.10 (Teste da Integral)**.** *Seja* $f : [1, +\infty) \to \mathbb{R}$ *uma função decrescente, positiva e integrável em cada intervalo* $[0, x], \quad x > 1$*, e tal que existe um número real* $L = \lim_{x \to +\infty} \int_1^x f(t)dt$*. Então a série* $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ *é convergente.*

Usaremos o Teorema 5.2.10 para verificar a convergência da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$*. Inicialmente observamos que a função* $f(x) = \frac{1}{x^2}$*,* $x \in [1, +\infty)$*, satisfaz as hipóteses do Teorema 5.2.10, isto é, positiva, decrescente, e existe*

$$L = \lim_{x \to +\infty} \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{-1}{t} \right]_{t=1}^{t=x} = \lim_{x \to +\infty} \left[\frac{-1}{x} + 1 \right] = 1.$$

Pelo Teorema 5.2.10, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ *converge.*

Teorema 5.2.11 (Teste da Razão)**.** *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série de termos positivos e suponha que existem constantes* $0 < c < 1$ *e* $N_1 \in \mathbb{N}$ *tais que*

$$n > N_1 \Longrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq c.$$

Então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

Vamos aplicar o Teorema 5.2.11 para garantir a convergência da série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*, onde para cada* $n \in \mathbb{N}$*,* $a_n = \frac{(n+1)!}{n^n}$*.*

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+2)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{(n+1)!}{n^n}} = \frac{(n+2)!}{(n+1)!} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \tag{5.9}$$

$$= \frac{n+2}{n+1} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \tag{5.10}$$

$$= \frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}} \cdot \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}. \tag{5.11}$$

Passando ao limite, temos:

$$\lim_{n \to +\infty} \left[\frac{a_{n+1}}{a_n} \right] = \lim_{n \to +\infty} \left[\frac{1+\frac{2}{n}}{1+\frac{1}{n}} \right] \cdot \left[\frac{1}{\lim_{n \to +\infty} (1+\frac{1}{n})^n} \right] \tag{5.12}$$

$$= \frac{1}{e} < 1. \tag{5.13}$$

Portanto, escolhendo c*,* $\frac{1}{e} < c < 1$ *, obrigatoriamente para* n *suficientemente grande, temos* $\frac{a_{n+1}}{a_n} < c < 1$ *e, pelo Teorema 5.2.11, a série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$*, onde para cada* $n \in \mathbb{N}$*,* $a_n = \frac{(n+1)!}{n^n}$*, é convergente.*

Teorema 5.2.12 (Teste da Raiz)**.** *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série de termos positivos tal que* $lim \sqrt[n]{a_n}$ *existe. As seguintes afirmações são verdadeiras:*

1. *Se* $L = lim\sqrt[n]{a_n} > 1$ *ou* $L = +\infty$ *então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge.*

2. *Se* $L = lim\sqrt[n]{a_n} < 1$ *então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge.*

3. *Se* $L = lim\sqrt[n]{a_n} = 1$ *nada se pode afirmar.*

Usando o teste da raiz, do Teorema 5.2.12 deduzimos facilmente que qualquer série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ *é convergente se* $0 < r < 1$ *e, divergente se* $r > 1$*. Basta observar que neste caso* $a_n = r^n$ *e isso implica que* $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = r$*.*

Observação: *Considere as séries* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *e* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$*. Ambas satisfazem o terceiro item do teste da raiz, isto é, a raiz n-ésima do termo geral converge para* 1 *e, no entanto, uma diverge e a outra converge.*

Definição 5.2.13. *Uma série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é dita absolutamente convergente se, e somente se,* $\sum_{n=1}^{\infty} \mid a_n \mid$ *converge.*

Teorema 5.2.14. *Toda série absolutamente convergente é convergente.*

A recíproca do teorema anterior não é válida, isto é, existem séries convergentes que não são absolutamente convergentes, por exemplo, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ *é convergente e não é absolutamente convergente.*

5.3 Séries de Potências

Definição 5.3.1. *Dados* $x_0 \in \mathbb{R}$ *e uma seqüência* (a_n)*,* $n \in \{0, 1, 2, \ldots\}$*, a expressão*

$$\sum a_n(x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_j(x - x_0)^j + \ldots$$

é denominada de série de potência em torno de x_0*, cujos coeficientes são os termos da seqüência* a_n*.*

NOTA: Estamos usando a convenção $0^0 = 1$.

Para cada número real x *fixado, a expressão* $\sum a_n(x - x_0)^n$ *é uma série numérica, e um questionamente natural diante de uma série de*

potência é saber para quais números $x \in \mathbb{R}$ a mesma converge. Em outras palavras, qual o domínio da função $f(x) = \sum a_n(x - x_0)^n$? A resposta a esta questão depende do comportamento da seqüência (a_n).

Exemplo 5.3.1. *Determinar o domínio da função $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^n} x^n$.*

Fixado $x \in \mathbb{R}$, vamos tentar usar o teste da raiz. Pelo teste da raiz,

$$\lim \sqrt[n]{\frac{|\ x\ |^n}{n^n}} = \lim_{n \to +\infty} \frac{|\ x\ |}{n} = 0 < 1.$$

Logo, a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^n} x^n$ é absolutamente convergente, portanto convergente, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$. Então o domínio da função f dada acima é $\mathbb{R}$.

Exemplo 5.3.2. *Qual o domínio da função $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$?*

O termo geral da série acima é $\frac{1}{n} x^n$, calculando a raiz n-ésima do termo geral e passando ao limite, obtemos:

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n} |\ x\ |^n} = \lim_{n \to +\infty} \frac{|\ x\ |}{\sqrt[n]{n}} = |\ x\ |\ .$$

Pelo teste da raiz, Teorema 5.2.12, concluímos que:

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ *converge se* $|\ x\ | < 1$;
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ *diverge se* $|\ x\ | > 1$.

Quando $|\ x\ | = 1$, a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ diverge porque a série harmônica diverge. Conclusão: o domínio da função $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ é o intervalo aberto $(-1, 1)$.

Definição 5.3.2. *Um número real R é denominado raio de convergência de uma série de potência $\sum a_n(x - x_0)^n$ se, e somente se:*

- $\sum a_n(x - x_0)^n$ *converge se* $|\ x - x_0\ | < R$;

- $\sum a_n(x-x_0)^n$ *diverge se* $\mid x-x_0 \mid \; > \;\; R$.

Se $\sum a_n(x-x_0)^n$ *converge qualquer que seja* $x \in \mathbb{R}$*, diz-se que o raio de convergência é* $+\infty$*.*

A série do Exemplo 5.3.1 possui raio de convergência infinito e a série do exemplo 5.3.2 possui raio de convergência igual a um.

Teorema 5.3.3 (Derivação termo a termo)**.** *Se* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é uma série absolutamente convergente, cujo raio de convergência é igual a* R*, então a função* $f : (-R, R) \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é derivável e, além disso, vale a fórmula:*

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}. \tag{5.14}$$

Exemplo 5.3.3. $e^x = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \ldots, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

É razoável esperar que a igualdade do Exemplo 5.3.3 seja verdadeira, visto que, dado qualquer $n \in \mathbb{N}$*, o polinômio de Taylor de ordem* n *numa vizinhança do* 0*(zero) é dado por:*

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{x^j}{j!}. \tag{5.15}$$

Usaremos o Teorema 5.3.3 para deduzir a igualdade do Exemplo 5.3.3. Observe que a série de potência $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ *é absolutamente convergente, visto que, para cada* $x \in \mathbb{R}$*, temos*

$$\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} \right] = \lim_{n\to+\infty} \left[\frac{x}{n+1} \right] = 0 < 1.$$

Mas, isso significa que, para n *suficientemente grande,* $\left[\frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} \right] < 1$ *e portanto, pelo teste da razão, Teorema 5.2.11, a série* $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ *é absolutamente convergente em* $\mathbb{R}$*. Logo, faz sentido definir a função*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R},$$

e pelo Teorema 5.3.3 f é derivável e vale a igualdade:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n.\frac{x^{n-1}}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{x^j}{j!} = f(x). \tag{5.16}$$

Segue-se da equação 5.16: $(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)} = 1$. *Integrando ambos os membros, obtemos* $\ln f(x) = x + C$ *e* $f(x) = e^{x+C}$. *Lembre-se que* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}$ *implica que* $f(0) = 1$, *logo, obrigatoriamente* $C = 0$.

Exemplo 5.3.4. *Calcular* $e^{\frac{1}{2}}$ *com um erro inferior a* $\varepsilon = 10^{-2}$.

Do Exemplo 5.3.3, temos que

$$e^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2!}\left(\frac{1}{2}\right)^2 + ... + \frac{1}{p!}\left(\frac{1}{2}\right)^p + \sum_{n>p} \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Desse modo, precisamos encontrar $p \in \mathbb{N}$ *tal que*

$$R_n = \sum_{n>p} \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2}.$$

Lembremos que $n > p$ *implica que* $\frac{1}{p!} < \frac{1}{n!}$. *Logo,*

$$R_n = \sum_{n>p} \frac{1}{n!}\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{1}{p!}\sum_{n=p+1} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{p!}\left(\frac{\frac{1}{2^{p+1}}}{1-\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{p!}\frac{1}{2^p}$$

que é menor que 10^{-2}, *sempre que* $p \geq 4$. *Portanto, é suficiente usar o Polinômio de Taylor de ordem 4, para realizar o cálculo com a precisão desejada.*

Teorema 5.3.4 (Integração termo a termo)**.** *Se* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é uma série absolutamente convergente, cujo raio de convergência é igual a* R, *então a função* $f : (-R, R) \to \mathbb{R}$ *definida por* $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *é integrável e, além disso, vale a fórmula:*

$$\int f(x)dx) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}. \tag{5.17}$$

Exemplo 5.3.5. *Se* $\mid x \mid < 1$ *então* $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$.

Se $f(x) = \ln(1+x)$ *então* $f'(x) = \frac{1}{1+x}$*, como por hipótese estamos trabalhando com* $\mid x \mid < 1$*, podemos escrever a derivada de* f *como a soma dos termos da progressão geométrica, cujo primeiro termo é* 1 *e a razão* $-x$*, ou seja:*

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} && (5.18)\\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots && (5.19)\\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^k. && (5.20) \end{aligned}$$

Pelo teste da raiz, Teorema 5.2.12, a série $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k x^k$ *é absolutamente convergente, pois* $\lim \sqrt[k]{\mid (-1)^k x^k \mid} = \mid x \mid < 1$ *e, portanto, podemos aplicar o Teorema 5.3.4, integrando termo a termo a referida série e concluir que:*

$$f(x) = \int f'(x)dx = \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}. \qquad (5.21)$$

Fazendo $n = k+1$ *temos:*

$$f(x) = \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

5.4 EXERCÍCIOS

1. *Calcule o limite das seguintes seqüências:*

   a) $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1+n}{n}\right]$ *b)* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n}{1+n}\right]$

   c) $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{(1+n).n}\right]$ *d)* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{n}{1-n}\right]$

   e) $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1+\ldots+n}{n^2}\right]$ *f)* $\lim_{n\to+\infty} \left[\frac{1}{e^{-n}}\right]$

2. *Considere a seqüência* $x_n = \frac{n}{a^n}$*, onde* $a > 1$.

   Prove que

   $$\lim_{n\to+\infty} x_n = 0$$

   Dica: Escreva $a = 1 + h, \quad h > 0$ *e use binômio de Newton.*

3. *Use o fato que* $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^n = e$ *para calcular os seguintes limites:*

   (a) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{2n})^n$

   (b) $\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{2}{n})^n$

   (c) $\lim_{n\to+\infty}[\frac{n+2}{n+3}]^n$

   (d) $\lim_{n\to+\infty}[\frac{n+2}{n-3}]^n$

4. *Quais das séries abaixo são convergentes:*

   a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ *b)* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3+1}{n^3}$

   c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$ *d)* $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^3+1}{n^3}$

   e) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{e^{-n}}$ *f)* $\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{n-3}$

   g) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+\ln n}$ *h)* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-6n+11}$

   i) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\ln n}$ *j)* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n}{1+4^n}$

   i) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2.n!}{(n+1)!}$

5. *Detemine o raio e convergência das séries de potências.*

   a) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^3}$ *b)* $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3+1}{n^3}.x^n$

   c) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^n}$ *d)* $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^3+1}{n^3}x^n$

   e) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{e^{-n}}$ *f)* $\sum_{n=4}^{\infty}\frac{x^n}{n-3}$

6. *Desenvolva as funções seno, cosseno e arco tangente em série de potências.*

7. *Seja* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *uma seqüência de números reais positivos, tal que* $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n} = \alpha$*. Prove que*

- *Se* $\alpha > 0$ *então a série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *possui raio de convergência igual a* $\frac{1}{\alpha}$*.*
- *Se* $\alpha = 0$ *então a série* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ *possui raio de convergência igual a* $+\infty$*.*

8. *Considerando as séries correspondentes e uma precisão de* $\varepsilon = 10^{-2}$*, calcule:*

   (a) $cos(0,25)$

   (b) $sen(0,3)$

   (c) $arctg(\frac{1}{3})$

   (d) $ln(0,5)$

   (e) $e^{1,25}$

Referências Bibliográficas

[1] GUIDORIZZI, H.L. Um Curso de Cálculo, Vol. 4. Ed. Livros Técnicos e Científicos. 2001.

[2] LANG, S. Cálculo, Vol. 1, Ed. Livros Técnicos e Científicos, 1977.

[3] PISKOUNOV,N. Cálculo Diferencial e Integral, vol. 2, Ed. Lopes da Silva, 1975.

[4] STEWART, J. Cálculo. Vol. 2, Ed. Cengage Learning, 5a edição, 2005.